

SGA 7-I : Groupes de monodromie en géométrie algébrique

Reconstruction française source, pages 1–24 du scan original

Dirigé par A. Grothendieck, avec la collaboration de M. Raynaud et D. S. Rim.

Page de titre

Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie, 1967–1969

Groupes de monodromie en géométrie algébrique (SGA 7 I)

Dirigé par A. Grothendieck
avec la collaboration de M. Raynaud et D. S. Rim.

Introduction

Soient S un schéma et $f : X \rightarrow S$ un morphisme de schémas. Si f est propre et lisse, et que le nombre premier ℓ est inversible sur S , les groupes de cohomologie ℓ -adique

$$H^i(X_{\bar{s}}, \mathbb{Z}_{\ell})$$

des fibres géométriques de f forment un système local ℓ -adique sur S . Pour f seulement supposé propre, ces groupes sont les fibres d'un faisceau ℓ -adique $R^i f_* \mathbb{Z}_{\ell}$ sur S . La théorie des cycles évanescents met en relation la ramification de ce faisceau sur S et les singularités de f .

Nous ne considérerons que le cas où S est un trait hensélien, spectre d'un anneau de valuation discrète hensélien. C'est en pratique le cas essentiel. On renvoie à (I 2.1) pour une description heuristique de la théorie. Soient $S = \text{Spec}(V)$, $k(\bar{\eta})$ une clôture algébrique du corps des fractions $k(\eta)$ de V , et $k(\bar{s})$ la clôture algébrique correspondante du corps résiduel $k(s)$; ainsi $k(\bar{s})$ est le corps résiduel du normalisé $\bar{V}$ de V dans $k(\bar{\eta})$. Dans le cas particulier où X est propre et plat sur S , de dimension relative n , et où f ne présente qu'un point de non-lissité $x \in X_s$, on définit des $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ -modules Φ^i , de nature purement locale au voisinage de x , nuls pour $i \notin [0, n]$ (I 4.2), et on construit une suite exacte longue

$$\cdots \rightarrow H^i(X_s, \mathbb{Z}_{\ell}) \xrightarrow{\text{sp}} H^i(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Z}_{\ell}) \rightarrow \Phi^i \rightarrow H^{i+1}(X_s, \mathbb{Z}_{\ell}) \rightarrow \cdots.$$

Le $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ -module $H^i(X_s, \mathbb{Z}_{\ell})$ est regardé comme un $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ -module avec action triviale de l'inertie; sp est la flèche de spécialisation. On donne aussi des critères, valables pour l'instant seulement en caractéristique 0, pour que les Φ^i soient nuls pour i petits; par exemple, si X est de plus localement d'intersection complète, $\Phi^i = 0$ pour $i \neq n$ dans la situation de I 4.5.

Le théorème de monodromie affirme que l'action du sous-groupe d'inertie I de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ est quasi-unipotente: pour $T \in I$, il existe des entiers $N > 0$, $M > 0$ tels que

$$(T^M - I)^N$$

soit nul sur $H^i(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Z}_{\ell})$. On en donne deux démonstrations. La première (I 1.2), de nature arithmétique, s'applique dès que les groupes de cohomologie considérés ont des propriétés de finitude raisonnables. Le point clef est que, lorsque $k(s)$ est de type fini sur son sous-corps premier, l'action de I est quasi-unipotente pour toute représentation ℓ -adique de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$. La seconde démonstration, plus géométrique, requiert la pureté et la résolution des singularités; elle n'est pour l'instant valable qu'en caractéristique 0 ou pour H^1 . Elle apporte de précieuses

informations sur l'exposant de nilpotence N ($N \leq i + 1$ pour H^i) et se prête, sur $\mathbb{C}$, à la comparaison avec la théorie transcendante.

Ces résultats, appliqués au H^1 des variétés abéliennes, c'est-à-dire à leur module de Tate, permettent d'étudier la réduction modulo p de celles-ci. On donne ainsi deux démonstrations du théorème de réduction stable des variétés abéliennes: après ramification, la fibre spéciale connexe du modèle de Néron est extension d'une variété abélienne par un tore. La première (I 6) reprend la méthode arithmétique du théorème de monodromie. La seconde (IX 3.6) s'appuie sur une analyse beaucoup plus fine du modèle de Néron et de ses propriétés de polarisation.

Les exposés I à V de Grothendieck n'ont pas été rédigés. Ils ont été résumés dans un exposé I. Les résultats énoncés y sont démontrés de façon succincte, mais essentiellement complète. L'exposé II applique la méthode des pinceaux de Lefschetz et (I 5.3) à l'étude du groupe fondamental. Pour S une surface sur un corps algébriquement clos k , d'exposant caractéristique p , on montre que le groupe profini $\pi_1^{(p')}(S, s)$, complété en dehors de p , est de pro- (p') -présentation finie. Comme expliqué plus haut, les exposés III à V n'existent pas.

L'exposé VI contient, avec quelques compléments, la théorie des déformations de Schlessinger. On y prend soin de tenir compte des automorphismes infinitésimaux des objets qu'on classe et de ne pas passer trop brutalement au foncteur des classes d'isomorphie d'objets. On y donne aussi une nouvelle construction de

$$\mathrm{Ext}^1(L_{X/S}, -),$$

$L_{X/S}$ désignant le complexe cotangent relatif de X/S . Cet exposé sert dans le reste du séminaire surtout via l'étude des déformations des singularités quadratiques ordinaires.

Les exposés VII et VIII sont consacrés à la théorie des biextensions. Cette théorie joue un rôle essentiel dans l'exposé IX pour exprimer ce qu'il advient d'une polarisation quand on passe d'une variété abélienne à un modèle de Néron. L'exposé IX contient la démonstration du théorème de réduction stable des variétés abéliennes et diverses applications. La suite de ce séminaire, SGA 7 II, par P. Deligne et N. Katz, paraîtra ultérieurement.

Bures-sur-Yvette, mai 1972,
P. Deligne

Table des matières de SGA 7 I

Exposé I. Résumé des premiers exposés de A. Grothendieck, rédigé par P. Deligne	1
Exposé II. Propriétés de finitude du groupe fondamental, par Michèle Raynaud	25
Exposé VI. Formal deformation theory, par D. S. Rim	32
Exposé VII. Groupes de monodromie locaux, par A. Grothendieck	133
Exposé VIII. Compléments sur les biextensions. Propriétés générales des biextensions des schémas en groupes, par A. Grothendieck	218
Exposé IX. Modèles de Néron et monodromie, par A. Grothendieck	313

Exposé I. Résumé des premiers exposés de A. Grothendieck

rédigé par P. Deligne

Sommaire

0. Préliminaires. 1. Démonstration arithmétique du théorème de monodromie. 2. Cycles évanescents. 3. Démonstration géométrique du théorème de monodromie. 4. Critères de nullité pour les faisceaux de cycles évanescents. 5. Action de la monodromie sur les π_1 . 6. Appendice par P. Deligne: démonstration arithmétique du théorème de réduction stable.

0. Préliminaires

0.0. Terminologie

Rappelons les définitions suivantes. Un trait est le spectre d'un anneau de valuation discrète; on note souvent η et s ses points générique et fermé. Un anneau strictement local est un anneau local hensélien à corps résiduel séparablement clos; un schéma strictement local est le spectre d'un tel anneau. Un point géométrique de S est un morphisme $\bar{x} : \text{Spec}(k) \rightarrow S$ dont l'image est x et où k est une clôture séparable de $k(x)$. Pour un trait hensélien $S = \text{Spec}(V)$ on note souvent $\bar{\eta}$ un point géométrique générique; le corps résiduel de la clôture intégrale $\bar{V}$ de V dans $k(\bar{\eta})$ donne le point géométrique $\bar{s}$ localisé en s .

Le localisé strict de X en $\bar{x}$ est celui de SGA 4 VIII 4.4. Un S -schéma local, local hensélien ou strictement local est essentiellement de type fini sur S s'il est le spectre d'un anneau local, l'hensélisé d'un tel anneau, ou le localisé strict d'un schéma de type fini sur S . On note $F \mapsto F(n)$ le twist à la Tate. Un endomorphisme T d'un espace vectoriel de dimension finie est quasi-unipotent si ses valeurs propres sont des racines de l'unité, c'est-à-dire si $(T^N - 1)^M = 0$ pour des entiers $N, M \geq 1$.

0.1. Cohomologie ℓ -adique

Soit X un schéma de type fini sur un corps algébriquement clos k d'exposant caractéristique p , et soit ℓ un nombre premier premier à p . Les groupes de cohomologie ℓ -adique de X sont ceux de SGA 4 et SGA 5:

$$H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n), \quad H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) = \varprojlim_n H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n), \quad H^i(X, \mathbb{Q}_\ell) = H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell.$$

Les groupes à supports propres se définissent de même à partir des $H_c^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$ de SGA 4 XVII. Dans les cas de cohomologie à support propre, de X propre, de X lisse, de disponibilité de la résolution des singularités à la Hironaka en dimension convenable, et pour $i = 0, 1$, on dispose de propriétés raisonnables de finitude. On a notamment des suites exactes courtes scindées

$$0 \rightarrow H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) \otimes \mathbb{Z}/\ell^n \rightarrow H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n) \rightarrow \text{Tor}_1(H^{i+1}(X, \mathbb{Z}_\ell), \mathbb{Z}/\ell^n) \rightarrow 0.$$

La preuve fournit aussi un théorème de constructibilité générique pour les $R^i f_* \mathbb{Z}/\ell^n$.

0.2–0.5. Rappels et désingularisation

Si k n'est pas algébriquement clos, on considère les groupes géométriques $H^i(X_{\bar{k}})$; par transport de structure, $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ agit sur eux, d'où, en $\mathbb{Q}_\ell$ -cohomologie, des représentations continues dans $\text{GL}(n, \mathbb{Q}_\ell)$.

Pour un trait hensélien S de points η, s , le groupe $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ agit sur $k(\bar{s})$ et l'on a le sous-groupe d'inertie I , puis son plus grand sous-groupe pro- p P . Le quotient I/P est l'inertie modérée:

$$I/P \simeq \varprojlim_{(n,p)=1} \mu_n(k(\bar{s})) \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^{(p')}(1)(k(\bar{s})).$$

Abhyankar donne le même dévissage pour $\pi_1(S - D, \bar{\eta})$ lorsque S est strictement local régulier et D un diviseur régulier.

La désingularisation de Néron fournit le lemme suivant. Si $S \rightarrow S_1$ est un morphisme de traits henséliens, si une uniformisante de V_1 est aussi uniformisante de V , et si les extensions des corps résiduels et des corps de fractions sont séparables, alors V est limite inductive de V_1 -algèbres henséliennes lisses et essentiellement de type fini. Ceci permet de ramener les traits d'égale caractéristique ou complets d'inégale caractéristique à des traits essentiellement de type fini.

1. Démonstration arithmétique du théorème de monodromie

Proposition 1.1. Soient S un trait hensélien, ℓ premier à l'exposant caractéristique de $k(s)$, et ρ une représentation continue de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ dans $\text{GL}(n, \mathbb{Q}_\ell)$. Si aucune extension finie de $k(s)$ ne contient toutes les racines de l'unité d'ordre une puissance de ℓ , il existe un sous-groupe ouvert I_1 de I tel que $\rho(\sigma)$ soit unipotent pour $\sigma \in I_1$.

Théorème de monodromie 1.2. Sous les notations précédentes, pour X de type fini sur η et pour un espace de cohomologie de $X_{\bar{\eta}}$ à coefficients dans $\mathbb{Q}_\ell$, de l'un des types indiqués en 0.1, l'action d'un quelconque élément de I est quasi-unipotente.

Variante 1.3. La condition sur les racines de l'unité est superflue. La preuve utilise les résultats de passage à la limite de 0.5. Après extension finie du trait, la représentation provient d'un faisceau constant tordu sur un ouvert $S_i - D_i$, et les dévissages d'inertie donnent

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) & \longrightarrow & I & \longrightarrow & P & & I/P \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathbb{Z}}^{(p')}(1) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \parallel \\ \pi_1(S_i - D_i, \bar{\eta}) & \longrightarrow & I_i & \longrightarrow & P_i & & I_i/P_i \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathbb{Z}}^{(p')}(1). \end{array}$$

On applique alors la variante suivante.

Variante 1.4. Dans les notations de 0.4, si $\rho(P)$ est fini et si $k(s)$ vérifie l'hypothèse de 1.1, l'action de I est quasi-unipotente.

2. Cycles évanescents

Soit S un trait strictement local et $f : X \rightarrow S$ un schéma de type fini sur S . Le formalisme des cycles évanescents étudie la relation entre les cohomologies de X_s et de $X_{\bar{\eta}}$, ainsi que l'action de l'inertie sur cette dernière, à partir d'informations locales sur X et f .

Dans la théorie transcendante, pour un morphisme propre $X \rightarrow D$ vers un disque, on peut, après restriction, voir X comme fibré au-dessus de D^* . Les cycles évanescents mesurent la différence entre la fibre générale et la fibre spéciale, représentée par une contraction:

$$\begin{array}{ccc} X_t & \xrightarrow{\text{contraction}} & X_0 \\ & \searrow & \swarrow \\ & D & \end{array}$$

La théorie géométrique remplace t par $\bar{\eta}$ et la fibre générale par la fibre générique géométrique.

Proposition 2.3. Si $u : X' \rightarrow X$ est étale et si x' est un point géométrique de X' au-dessus de x , alors le morphisme induit $(R^i \Psi)_x \rightarrow (R^i \Psi)_{x'}$ est un isomorphisme.

Corollaire 2.4. La formation des Ψ^i et Φ^i commute à la localisation stricte. Pour f propre, la suite exacte des cycles évanescents donne

$$\cdots \rightarrow H^i(X_s, A) \rightarrow H^i(X_{\bar{\eta}}, A) \rightarrow H^i(X_s, R\Phi A) \rightarrow H^{i+1}(X_s, A) \rightarrow \cdots.$$

3. Démonstration géométrique du théorème de monodromie

Sous l'hypothèse de pureté, on décrit les revêtements modérés du complémentaire d'un diviseur à croisements normaux. Si, localement,

$$X_s = \sum_{i \in C} a_i D_i,$$

on introduit le complexe

$$K : \bigoplus_{i \in C} \mathbb{Z}(1) \xrightarrow{(a_i)} \mathbb{Z}(1).$$

Théorème 3.3. Sous l'hypothèse de pureté,

$$R^* \Psi_x \simeq H^*(K \otimes A) \otimes A[t], \quad \deg(t) = 2,$$

et l'action de l'inertie sur $R^1 \Psi_x$ est décrite par une action transitive sur un ensemble fini dont le cardinal est premier à p .

Corollaire 3.4. Si N est le plus petit commun multiple des multiplicités des composantes de la fibre spéciale, alors, pour T dans l'inertie modérée,

$$(T^N - 1)^{q'+1} = 0 \quad \text{sur } R^q \Psi.$$

Théorème 3.5. Pour une courbe projective lisse sur le corps des fractions d'un anneau de valuation discrète, l'inertie agit sur $H^1(C_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell)$ par automorphismes quasi-unipotents d'échelon 2:

$$(T^N - 1)^2 = 0.$$

La même conclusion vaut pour les variétés abéliennes et, en caractéristique 0, la méthode donne $(T - 1)^{i+1} = 0$ sur H^i après passage à un sous-groupe ouvert.

4. Critères de nullité pour les faisceaux de cycles évanescents

Soit S un trait strictement local et $f : X \rightarrow S$ de type fini. Posons $n = \dim X_{\bar{\eta}}$. En remplaçant X par l'adhérence schématique de $X_{\bar{\eta}}$, on se ramène souvent au cas plat.

Théorème 4.2. On a $\Phi^i = 0$ pour $i > n$. Plus précisément, pour $x \in X_s$ dont l'adhérence est de dimension k ,

$$\Phi_{\bar{x}}^i = 0 \quad (i > n - k).$$

Corollaire 4.3. Si f est propre et plat et si la dimension du lieu de non-lissité dans X_s est $< d$, alors $H^i(X_s) \rightarrow H^i(X_{\bar{\eta}})$ est un isomorphisme pour $i > n + d + 1$ et un épimorphisme pour $i = n + d + 1$.

Théorème 4.5. En caractéristique 0, si x est un point fermé isolé de non-lissité et si X est de profondeur géométrique relative au moins n en x , alors

$$\Phi_{\bar{x}}^i = 0 \quad (i < n).$$

Corollaires 4.6–4.7. Pour une intersection complète relative de dimension n avec point isolé de non-lissité, $\Phi_x^i = 0$ pour $i \neq n$, et Φ_x^n est plat. Si l'on supprime l'hypothèse d'isolement et que Z est le lieu de non-lissité, on obtient encore $\Phi^i = 0$ pour $i < n - \dim Z$.

Proposition 4.10. Sous les hypothèses générales de 4.5, si les profondeurs étales des générisations de x dans $X_{\bar{\eta}}$ et de x dans X_s vérifient les inégalités indiquées, alors $\Phi_x^i = 0$ pour $i < n - 1$.

5. Action de la monodromie sur les π_1

Dans ce paragraphe, exposé de Grothendieck du 19/11/1968, on utilise le théorème de réduction semi-stable pour les courbes et la théorie de Schlessinger.

Soient k algébriquement clos, C une courbe projective sur k et $x_0, \dots, x_n$ des points fermés de C . On dit que $X = (C; x_0, \dots, x_n)$ est stable si C est réduite, à seuls points doubles ordinaires à tangentes distinctes, si les x_i sont des points lisses distincts, et si chaque composante rationnelle, respectivement elliptique, rencontre assez de points marqués ou singuliers. Cela équivaut à l'absence d'automorphismes infinitésimaux non triviaux et à l'amplitude de

$$\omega\left(\sum x_i\right).$$

Proposition 5.1.1. Si $X = (C; x_0, \dots, x_n)$ est stable sur le point générique d'un trait S , avec C_η lisse, il existe une extension finie séparable η'/η et une courbe stable X' sur le normalisé S' de S dans η' telle que $X' \otimes_{S'} \eta' = X \otimes_\eta \eta'$.

Pour X_η géométriquement connexe de type fini sur le corps des fractions d'un trait strictement local et pour ξ point géométrique de $X_{\bar{\eta}}$, on a

$$0 \rightarrow \pi_1(X_{\bar{\eta}}, \xi) \rightarrow \pi_1(X, \xi) \rightarrow \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \rightarrow 0. \quad (5.2.1)$$

On en déduit l'action extérieure

$$\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \rightarrow \text{Aut}_{\text{ext}}(\pi_1^{(p')}(\bar{X}_{\bar{\eta}})), \quad (5.2.2)$$

et, en présence d'un point rationnel x , une action

$$[x] : \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \rightarrow \text{Aut}(\pi_1^{(p')}(\bar{X}_{\bar{\eta}}, \bar{x})). \quad (5.2.3)$$

Théorème 5.3. L'image de P par (5.2.2), ou par (5.2.3), est finie.

La preuve se réduit d'abord au cas où X_η est géométriquement normal et intègre. Après normalisation, passage aux composantes connexes et choix de classes de chemins premiers à p invariantes sous P , les formules de Van Kampen montrent qu'un sous-groupe d'indice fini de P agit trivialement sur le groupe fondamental premier à p . Puis, pour X_η normal et U ouvert, $\pi_1(U)$ s'envoie sur $\pi_1(X_\eta)$. On se ramène donc à X_η lisse affine, puis, par sections hyperplanes génériques et Bertini, au cas d'une courbe lisse géométriquement connexe. Après extension finie, on écrit X_η comme complément d'un nombre fini de points rationnels dans une courbe projective lisse, et la réduction semi-stable ramène au cas d'une courbe stable sur S . La suite du calcul commence à la page source suivante.

Théorème 5.4

Soient S un schéma strictement local, $f : \bar{X} \rightarrow S$ un morphisme propre et plat, de fibre spéciale une courbe dont les seuls points de non-lissité sont des points doubles ordinaires, et Y un

sous-schéma de $\bar{X}$, réunion d'un nombre fini de sections disjointes contenues dans l'ouvert de lissité. Posons

$$X = \bar{X} - Y.$$

Soit x un point rationnel de X . Soit U l'ouvert de S au-dessus duquel X est lisse, et soit ξ un point géométrique de U . Alors l'image de

$$\pi_1(U, \xi)$$

dans

$$\text{Aut}(\pi_1^{(p')}(X_\xi, x_\xi))$$

est abélienne et première à p .

On prendra garde qu'on ne peut faire agir $\pi_1(U, \xi)$ sur $\pi_1^{(p')}(X_\xi, x_\xi)$ que parce que les $\pi_1^{(p')}$ vérifient le théorème de spécialisation.

On se ramène au cas S complet, puis au cas universel où S est un schéma formel de modules pour la fibre spéciale, munie de ses sections. S est alors un anneau de séries formelles sur un anneau de Cohen,

$$S = \text{Spec } W[[t_1, \dots, t_n]],$$

et U est le complément d'un diviseur à croisements normaux d'équation

$$t_1 \cdots t_m = 0.$$

Dans ce cas universel, d'après le lemme d'Abhyankar, $\pi_1(U, \xi)$ est abélien et premier à p , d'où le théorème.

Remarque 5.5. On peut démontrer un résultat analogue à 5.4 en dimension relative quelconque en considérant une section plane générique de dimension un et en appliquant Bertini.

6. Appendice : démonstration arithmétique du théorème de réduction stable

par P. Deligne

Soient S un trait et A_η une variété abélienne sur $k(\eta)$, de dimension $d \neq 0$. Pour $S' \rightarrow S$ un morphisme local de traits, on note $A_{\eta'}$ la variété abélienne sur $k(\eta')$ déduite de A_η par extension des scalaires. Soient $\mathcal{A}_{S'}$ le modèle de Néron de $A_{\eta'}$ sur S' , $\mathcal{A}_{S',s'}$ sa fibre spéciale et $\mathcal{A}_{S',s'}^0$ la composante neutre de $\mathcal{A}_{S',s'}$. Le théorème de réduction stable est le suivant.

Théorème 6.1. Pour S' convenable, $A_{\eta'}$ a réduction stable, c'est-à-dire que $\mathcal{A}_{S',s'}^0$ est extension d'une variété abélienne par un tore.

Il résulte assez facilement de 6.1 qu'on peut prendre S' tel que $k(\eta')$ soit une extension séparable finie de $k(\eta)$. Supposons tout d'abord que le corps résiduel de S est de type fini sur le corps premier; le même argument marcherait pour $k(s)$ radiciel sur un tel corps.

Soient ℓ un nombre premier premier à l'exposant caractéristique résiduel p , $T_\ell(A)$ le module de Tate,

$$V_\ell(A) = T_\ell(A) \otimes \mathbb{Q}_\ell,$$

et

$$\rho : \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \longrightarrow \text{GL}(T_\ell(A))$$

la représentation naturelle. Une extension des scalaires préliminaire nous ramène au cas où le groupe d'inertie I agit de façon unipotente, par 1.2, donc à travers son plus grand pro- ℓ -groupe

quotient $\mathbb{Z}_\ell(1)$, cf. 0.3. Soient T l'image dans $\mathrm{GL}(T_\ell(A))$ d'un générateur de $\mathbb{Z}_\ell(1)$ et r le plus grand entier ≥ 0 tel que $(T - 1)^r \neq 0$.

Lemme 6.2. L'application

$$\sigma \in I, \quad v \in V_\ell(A) \mapsto (\rho(\sigma) - 1)^r(v)$$

induit des morphismes et un isomorphisme

$$\begin{array}{ccc} V_\ell(A)_I \otimes \mathbb{Q}_\ell(r) & \xrightarrow{M} & V_\ell(A)^I \\ \downarrow & & \uparrow \\ V_\ell(A)/\mathrm{Ker}(T - 1)^r \otimes \mathbb{Q}_\ell(r) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Im}(T - 1)^r \end{array} \quad (6.2.1)$$

Les modules $V_\ell(A)_I$ et $V_\ell(A)^I$ sont des $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ -modules, et M est galoisien.

6.3. On dit qu'une représentation ℓ -adique

$$\tau : \mathrm{Gal}(\bar{s}/s) \longrightarrow \mathrm{GL}(V)$$

est de poids n ($n \in \mathbb{Z}$) si la condition suivante est vérifiée : pour un modèle convenable X de $k(s)$, où X est une variété irréductible de type fini sur le corps premier et $k(s) = k(X)$, τ se factorise par $\pi_1(X, \bar{s})$, et, pour x un point fermé de X , les valeurs propres de $\tau(F_x)$ sont des nombres algébriques dont les conjugués complexes sont tous de valeur absolue

$$|k(x)|^{n/2},$$

où F_x désigne le Frobenius géométrique Φ_x^{-1} .

Si V (resp. W) est de poids n (resp. m) et si $n \neq m$, on a

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}}(V, W) = 0.$$

6.4. Il résulte de la propriété universelle du modèle de Néron que

$$V_\ell(A)^I = V_\ell(\mathcal{A}_{S,s}^0).$$

Si a est la dimension du plus grand quotient abélien de $\mathcal{A}_{S,s}^0$ et m la dimension de la partie multiplicative de $\mathcal{A}_{S,s}^0$, d'après Weil $V_\ell(A)^I$ est donc extension d'une représentation de dimension $2a$ et poids -1 par une représentation de dimension m et poids -2 .

6.5. Soit A_η^* la variété abélienne duale de A_η . Rappelons que $V_\ell(A^*)$ et $V_\ell(A)$, donc $V_\ell(A^*)^I$ et $V_\ell(A)_I$, sont en dualité à valeurs dans $\mathbb{Q}_\ell(1)$. Si a^* et m^* sont définis pour A^* comme a et m pour A , il résulte de 6.4 que $V_\ell(A)_I$ est extension d'une représentation de dimension m^* et de poids 0 par une représentation de dimension $2a^*$ et de poids -1 .

6.6. Le module galoisien $\mathbb{Q}_\ell(r)$ est de poids $-2r$. Puisque $\mathrm{Im}(T - 1)^r \neq 0$, on déduit de 6.4, 6.5 et de l'isomorphisme 6.2 que $r \leq 1$. Si $r = 0$, on a

$$\begin{cases} a + m \leq d, \\ 2a + m = 2d, \end{cases}$$

donc $m = 0$, $a = d$ et A_η a bonne réduction. Supposons que $r = 1$. On tire alors de 6.2 que $\mathrm{Im}(T - 1)$ est de poids -2 et que $V_\ell(A)/V_\ell(A)^I$ est de poids 0 ; ces espaces ont même dimension $m_1 \leq m$. On a alors

$$\dim V_\ell(A)^I = 2d - m_1 = 2a + m,$$

et

$$2 \dim \mathcal{A}_{S,s}^0 \geq 2(a+m) \geq 2a+m+m_1 = 2d = 2 \dim A_{S,s}.$$

De sorte que A_η a réduction stable, puisque $\dim \mathcal{A}_{S,s}^0 = a+m$. On a obtenu en même temps que $m_1 = m$, c'est-à-dire que

$$\mathrm{Im}(T-1) \subset V_\ell(A)^I \simeq V_\ell(\mathcal{A}_{S,s}^0)$$

est le V_ℓ de la partie multiplicative de $\mathcal{A}_{S,s}^0$.

6.7. Pour traiter le cas général, nous utiliserons 0.5, cf. 1.3. On se ramène à supposer que

- a) les conditions de 0.5.2 ou 0.5.3 sont vérifiées;
- b) $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ agit trivialement sur A_ℓ ;
- c) l'action de I sur $T_\ell(A)$ est unipotente.

Sous ces hypothèses, nous prouverons que A_η a réduction stable. L'hypothèse a) permet d'appliquer 0.5.1 pour avoir

$$S = \varprojlim S_i,$$

comme en 1.3, dont nous reprenons les notations. Soit s_i le point fermé de S_i . Pour i assez grand, la composante neutre $\mathcal{A}_S^0$ du modèle de Néron $\mathcal{A}_S$ provient d'un schéma en groupes lisse à fibres connexes $\mathcal{A}_i$ sur S_i , et $(\mathcal{A}_i)_\ell$ est constant sur $S_i - D_i$. Le groupe $\pi_1(S_i - D_i, \bar{\eta})$ agit sur $T_\ell(A)$ et agit trivialement sur

$$T_\ell(A)/\ell T_\ell(A) \simeq A_\ell.$$

Comme en 1.3, on voit que P_i agit trivialement. On a alors, par (1.3.1),

$$T_\ell(A)_I = T_\ell(A)_{I_i}, \quad T_\ell(\mathcal{A}_{i,s_i}) = T_\ell(\mathcal{A}_S^0) = T_\ell(A)^I = T_\ell(A^{I_i}),$$

et (6.2.1) est un diagramme de $\mathrm{Gal}(\bar{s}_i/s_i)$ -modules auquel on peut appliquer les arguments 6.4 à 6.6.

Bibliographie

- [1] M. Artin, *Algebraic approximation of structures over complete local rings*, Publ. Math. I.H.E.S. 36 (1969), 23–58.
- [2] M. Artin et G. Winters, *Degenerate fibres and reduction of curves*.
- [3] P. Deligne et D. Mumford, *The irreducibility of the space of curves of a given genus*, Publ. Math. I.H.E.S. 36 (1969), 75–110.
- [4] J.-P. Serre, *Corps locaux*, Publ. Math. Univ. Nancago–Hermann, 1962.
- [5] J.-P. Serre et J. Tate, *Good reduction of abelian varieties*, Ann. of Math. 88 (1968), 492–517.

Exposé II. Propriétés de finitude du groupe fondamental

par Michèle Raynaud

Soient k un corps séparablement clos de caractéristique $p \geq 0$, X un schéma connexe de type fini sur k et

$$\pi_1^{(p')}(X)$$

le plus grand quotient « premier à p » de $\pi_1(X)$. On montre, dans cet exposé, que, si X est une surface, $\pi_1^{(p')}(X)$ est topologiquement de présentation finie, et qu'il en est de même pour X quelconque si l'on admet la résolution des singularités.

Dans le cas d'une surface, la méthode de démonstration, due à J.-P. Murre, consiste à se ramener au cas où l'on a une fibration au-dessus de $\mathbb{P}^1$ ayant les propriétés (i), (ii), et (iii) de la proposition ci-dessous.

Proposition 2.1. Soient k un corps algébriquement clos et S une surface projective, irréductible, lisse sur k . Alors on peut trouver un éclatement

$$g : S' \longrightarrow S,$$

où S' est une surface régulière, munie d'une fibration

$$f : S' \longrightarrow \mathbb{P}^1,$$

tels que f ait une section σ , et que les conditions suivantes soient satisfaites :

- (i) f est lisse aux points de $\sigma(\mathbb{P}^1)$;
- (ii) les fibres de f sont des courbes géométriquement intègres n'ayant que des singularités ordinaires;
- (iii) il existe un ouvert non vide U de $\mathbb{P}^1$ tel que les fibres de f aux points de U soient lisses.

La proposition résulte de l'existence d'un plongement projectif $S \rightarrow \mathbb{P}^r$ tel qu'on puisse trouver un pinceau de Lefschetz par rapport à ce plongement. Soit en effet

$$D = \{H_t\}_{t \in \mathbb{P}^1}$$

un tel pinceau d'hyperplans; rappelons que l'axe Δ de D coupe transversalement S ; le sous-schéma fermé $\Delta \cap S$ est donc réduit et formé d'un ensemble fini de points fermés de S , $x_1, \dots, x_n$; il existe un ouvert non vide U de $\mathbb{P}^1$ tel que, pour tout point $t \in U$, H_t coupe transversalement S ; et, pour tout point $t \in \mathbb{P}^1 - U$, H_t coupe transversalement S sauf en un point qui est un point singulier quadratique ordinaire.

Par chaque point x de S n'appartenant pas à Δ passe un unique hyperplan H_t , et l'application qui, à x , associe $t \in \mathbb{P}^1$, est une application rationnelle a de S dans $\mathbb{P}^1$ de domaine de définition $S - (\Delta \cap S)$. On considère l'éclatement

$$g : S' \longrightarrow S$$

du sous-schéma fermé $S \cap \Delta$ de S . Le schéma S' est régulier et la fibre S'_{x_i} au-dessus d'un point x_i s'identifie au fibré projectif défini par l'espace tangent à S en x_i , donc est isomorphe à $\mathbb{P}^1$. De plus l'application rationnelle $f = ag$ est partout définie. Enfin, on peut associer à chaque point x_i la section de f qui, à un point $t \in \mathbb{P}^1$, fait correspondre le vecteur tangent en x_i à $H_t \cap S$.

Vérifions les conditions (i), (ii) et (iii). Pour chaque $t \in \mathbb{P}^1$, les courbes S'_t et $S_t = H_t \cap S$ sont isomorphes : le morphisme $S'_t \rightarrow S_t$ est en effet un isomorphisme sauf peut-être en les points x_i , points où S_t est régulière; comme de plus S'_t est intersection complète dans S' , S'_t est intègre, donc isomorphe à S_t . Les conditions (i) et (iii) ne sont autres que les conditions a) et b) du

pinceau; enfin f est lisse aux points de σ car f est plat et car les fibres S'_t sont géométriquement régulières aux points $\sigma(t)$.

Corollaire 2.2. Les notations étant celles de 2.1, soit Y un diviseur à croisements normaux dans S , et soit $Y' = Y \times_S S'$. Alors on peut choisir f, g, U tels que $Y' \times_{\mathbb{P}^1} U$ soit un diviseur à croisements normaux relativement à U .

On sait que, s'il existe un pinceau de Lefschetz pour un plongement $S \rightarrow \mathbb{P}^r$, les pinceaux de Lefschetz forment un ouvert de la variété des droites de $\mathbb{P}^r$. Il en est de même de l'ensemble des pinceaux de Lefschetz dont l'axe ne rencontre pas Y et tels qu'il existe un ouvert non vide U_1 de $\mathbb{P}^1$ tel que l'intersection de Y et H_t soit lisse si $t \in U_1$. Il suffit alors de construire f et g à partir d'un pinceau satisfaisant à ces deux conditions et de remplacer U par $U \cap U_1$.

2.3.0. Soit G un groupe profini. Rappelons que G est dit topologiquement de génération finie s'il existe un entier n tel que G soit isomorphe à un quotient du pro-groupe libre à n générateurs $F(n)$; soit $K = \text{Ker}(F(n) \rightarrow G)$. On dit que G est topologiquement de présentation finie si, de plus, on peut trouver un nombre fini d'éléments $k_1, \dots, k_r$ de K tels que le plus petit sous-groupe invariant fermé de K , contenant $k_1, \dots, k_r$, soit égal à K .

Théorème 2.3.1. Soient k un corps séparablement clos de caractéristique $p \geq 0$ et X un schéma connexe de type fini sur k . On suppose que les schémas de type fini et de dimension $\leq \dim(X)$ sur une clôture algébrique de k sont fortement désingularisables (SGA 5 I 3.1.5), condition réalisée si $\dim X = 2$ d'après [1] ou si $k = 0$ d'après [2]. Alors le groupe fondamental

$$\pi_1^{(p')}(X)$$

est topologiquement de présentation finie.

On peut supposer k algébriquement clos d'après SGA 1 IX 4.10.

1) *Réduction au cas où X est une surface régulière.* Si $f : X' \rightarrow X$ est un morphisme de type fini, on pose $X'' = X' \times_X X'$ et on note $(X'_a)_{a \in A}$ et $(X''_b)_{b \in B}$ l'ensemble des composantes connexes de X' et X'' respectivement. Lorsque f est un morphisme de descente effective pour la catégorie des revêtements étales, le groupe fondamental $\pi_1(X)$ peut se calculer explicitement en termes des groupes fondamentaux $\pi_1(X'_a)$ et $\pi_1(X''_b)$. Il en résulte (SGA 1 IX 5.2, 5.3) que, si les $\pi_1(X'_a)$ sont topologiquement de génération finie, il en est de même de $\pi_1(X)$; si les $\pi_1(X'_a)$ sont topologiquement de présentation finie et les $\pi_1(X''_b)$ topologiquement de génération finie, $\pi_1(X)$ est topologiquement de présentation finie.

Comme X est désingularisable, on peut trouver un schéma régulier X' et un morphisme propre birationnel $f : X' \rightarrow X$; comme f est un morphisme de descente effective pour la catégorie des revêtements étales, il suffit de prouver le théorème lorsqu'on fait l'hypothèse supplémentaire que X est régulier. On en déduit en effet que $\pi_1(X)$ est topologiquement de génération finie; sachant que $\pi_1(X')$ est topologiquement de présentation finie et les $\pi_1(X''_b)$ topologiquement de génération finie, on en déduit que $\pi_1(X)$ est topologiquement de présentation finie.

Soit maintenant $(U_i)_{i \in I}$ un recouvrement fini de X par des ouverts affines et soit

$$f : \coprod_i U_i \longrightarrow X$$

le morphisme canonique. Comme f est un morphisme de descente effective pour la catégorie des revêtements étales, on voit qu'il suffit de prouver le théorème pour les U_i ; on est donc ramené au cas où X est affine et lisse.

On suppose désormais X affine, lisse sur k , et $\dim X > 2$. On peut alors appliquer le théorème de Lefschetz pour les schémas quasi-projectifs : si Y est une section hyperplane assez générale de X , on a un isomorphisme

$$\pi_1(Y) \simeq \pi_1(X).$$

Il suffit donc de prouver le théorème pour Y , ce qui nous ramène au cas où $\dim X = 2$.

2) *Cas où X est une surface lisse sur k .* D'après le théorème de désingularisation forte des surfaces, on peut trouver une surface S lisse, intègre, projective et une immersion ouverte $i : X \rightarrow S$ telle que le diviseur $Y = S - X$ soit à croisements normaux. On applique le corollaire 2.2 dont on reprend les notations.

Montrons qu'il suffit de prouver que le groupe fondamental de $X' = X \times_S S'$ est topologiquement de présentation finie. Comme X et X' sont réguliers et comme on a

$$\mathrm{codim} \left(X' - \bigcup_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}, X \right) \geq 2,$$

tout revêtement étale de X' induit sur $X - \bigcup_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}$ un revêtement étale qui se prolonge de façon unique en un revêtement étale de X (SGA 2 1.11); ceci montre que l'on a un isomorphisme

$$\pi_1(X') \simeq \pi_1(X).$$

On considère le diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} X' & \longleftarrow & X'_U \\ \uparrow h & & \uparrow h_U \\ \mathbb{P}^1 & \longleftarrow & U \end{array}$$

où $h = f|_{X'}$. On note L l'ensemble des nombres premiers distincts de p et $\bar{\eta}$ un point géométrique au-dessus du point générique η de $\mathbb{P}^1$. Vérifions que les hypothèses de SGA 1 XIII 4.8 sont satisfaites. Le morphisme h a une section σ , car il en est ainsi de f . Prouvons la condition a) de SGA 1 XIII 4.7 : les fibres de h étant géométriquement intègres, le morphisme h est 0-acyclique et localement 0-acyclique; il reste à montrer que, pour tout faisceau d'ensembles localement constant F sur X' , (F, h) est cohomologiquement propre en dimension ≤ 0 . Si ξ est un point fermé de $\mathbb{P}^1$ et si Z désigne la fermeture intégrale de $\mathrm{Spec} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1, \xi}$ dans $\bar{\eta}$, le schéma $X'_Z = X' \times_{\mathbb{P}^1} Z$ vérifie la condition (S_2) aux points fermés de X' et est régulier en tout autre point, donc est normal. Par suite, un revêtement étale de X'_Z dont la restriction à $X'_{\bar{\eta}}$ est connexe est nécessairement connexe. Ceci démontre notre assertion, d'où a). Comme X'_U est le complémentaire dans S'_U d'un diviseur à croisements normaux relativement à U , h_U est localement 1-asphérique pour L (SGA 4 XV 2.1), et, pour tout faisceau de L -groupes constant fini F sur X'_U , (F, h_U) est cohomologiquement propre en dimension ≤ 1 (SGA 1 XIII 2.4), d'où la condition b). Comme $\mathbb{P}^1$ est normal et $T = \mathbb{P}^1 - U$ de codimension 1, on a

$$\mathrm{prof}_T^{\mathrm{et}}(S) \geq 2,$$

d'où la condition c). La condition

$$\mathrm{prof}_x^{\mathrm{top}}(X') \geq 3$$

est valable en tout point fermé de X' d'après le théorème de pureté, d'où la condition e). Enfin, pour tout point $t \in \mathbb{P}^1$, h est lisse en $\sigma(t)$, donc est localement 1-asphérique pour L en $\sigma(t)$, d'où la condition d).

D'après SGA 1 XIII 4.7, si a est un point géométrique de $X'_{\bar{\eta}}$, on a une suite exacte

$$1 \longrightarrow \pi_1^{(p')}(X'_{\bar{\eta}}, a) \longrightarrow \pi_1'(X'_U, a) \longrightarrow \pi_1(U, a) \longrightarrow 1,$$

et le choix de la section σ définit un scindage de cette suite exacte. Notons K l'image de $\pi_1(U, a)$ dans

$$\mathrm{Aut}(\pi_1^{(p')}(X'_{\bar{\eta}}, a)).$$

Le groupe des coinvariants sous K ,

$$\pi_1^{(p')}(X'_\eta, a)_K,$$

est le quotient de $\pi_1^{(p')}(X'_\eta, a)$ par le sous-groupe invariant fermé engendré par les éléments du type $x^{-1}q(x)$, où $x \in \pi_1^{(p')}(X'_\eta, a)$ et $q \in K$. D'après loc. cit. 4.7.4, on a un isomorphisme

$$\pi_1^{(p')}(X', a) \simeq \pi_1^{(p')}(X'_\eta, a)_K.$$

Soit

$$\mathbb{P}^1 - U = \coprod_{1 \leq i \leq n} \{t_i\},$$

et, pour chaque i , soit $\bar{T}_i$ le localisé strict de $\mathbb{P}^1$ en un point géométrique $\bar{t}_i$ au-dessus de t_i , et soit s_i le point générique de $\bar{T}_i$. Un revêtement étale de U , dont la restriction à chaque s_i est triviale, se prolonge en un revêtement étale de $\mathbb{P}^1$, donc est trivial. Pour chaque i , soit $\bar{k}(s_i)$ la clôture algébrique de $k(s_i)$; l'assertion ci-dessus revient à dire que $\pi_1(U, a)$ est égal au sous-groupe invariant fermé engendré par les images des groupes de Galois $\text{Gal}(\bar{k}(s_i), k(s_i))$ dans $\pi_1(U, a)$. D'après I 5.3, l'image K_i de $\text{Gal}(\bar{k}(s_i), k(s_i))$ dans $\text{Aut}(\pi_1^{(p')}(X'_\eta, a))$ est finie. Comme K est le plus petit sous-groupe invariant fermé contenant tous les K_i , et comme $\pi_1^{(p')}(X'_\eta, a)$ est topologiquement de présentation finie (SGA 1 XIII 3.2), ceci prouve que $\pi_1^{(p')}(X'_\eta, a)_K$, donc aussi $\pi_1^{(p')}(X)$ qui lui est isomorphe, est topologiquement de présentation finie.

Remarque 2.3.2. La résolution des singularités n'est pas nécessaire pour démontrer le théorème 2.3.1 dans le cas où X est l'ouvert complémentaire d'un diviseur à croisements normaux d'un schéma projectif, lisse sur k .

Bibliographie de l'Exposé II

- [1] S. Abhyankar, *Local uniformization of algebraic surfaces over ground field of characteristic $p = 0$* , Amer. J. Math. 63 (1956).
- [2] H. Hironaka, *Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero*, Ann. of Math. 79 (1964).
- [3] M. Raynaud, *Théorème de Lefschetz en cohomologie des faisceaux cohérents et en cohomologie étale*, thèse, à paraître.

SGA 7-I, Exposé VI

Théorie formelle des déformations

par D. S. Rim

1. Théorème d'existence formelle

Nous rappelons la notion de catégorie cofibrée (SGA 1, IV).

Soit C une catégorie fixée. Une catégorie cofibrée A au-dessus de C est, par définition, une catégorie A munie d'un foncteur

$$P : A \longrightarrow C$$

vérifiant les axiomes suivants.

Ax. 1. Pour toute flèche f de C et tout objet a de A tel que $P(a)$ soit la source de f , il existe un f -morphisme

$$\alpha : a \longrightarrow b$$

qui est cocartésien : pour tout f -morphisme $\alpha' : a \rightarrow b'$, il existe un unique T -morphisme $\tau : b \rightarrow b'$ dans A tel que

$$\alpha' = \tau\alpha,$$

où T est le but de f .

Ax. 2. Un composé de morphismes cocartésiens de A est encore cocartésien.

Les propriétés suivantes d'une catégorie cofibrée $P : A \rightarrow C$ résultent immédiatement des définitions.

Cancellation. Soient $\alpha, \beta : a \rightarrow a'$ deux flèches cocartésiennes telles que $P(\alpha) = P(\beta)$. S'il existe une flèche cocartésienne $\gamma : b \rightarrow a$ telle que $\alpha\gamma = \beta\gamma$, alors $\alpha = \beta$.

Factorisation. À partir de flèches cocartésiennes $\alpha : a \rightarrow a'$ et $\beta : a \rightarrow a''$, il existe une flèche cocartésienne $\gamma : a' \rightarrow a''$ telle que $\gamma\alpha = \beta$ si et seulement si il existe $f : P(a') \rightarrow P(a'')$ dans C tel que $fP(\alpha) = P(\beta)$. De plus, γ est unique.

Soit A une catégorie cofibrée au-dessus de C . Pour chaque objet S de C , on note $A(S)$ la sous-catégorie de A dont les objets sont les objets a de A tels que $P(a) = S$, et

$$\text{Hom}_{A(S)}(a, a') = \{\alpha \in \text{Hom}_A(a, a') \mid P(\alpha) = \text{id}_S\}.$$

Un groupoïde cofibré au-dessus de C est une catégorie cofibrée A au-dessus de C telle que $A(S)$ soit un groupoïde pour tout objet S de C . Rappelons qu'un groupoïde est une catégorie dans laquelle tout morphisme est un isomorphisme. Ainsi un groupoïde cofibré au-dessus de C est une catégorie cofibrée $P : A \rightarrow C$ telle que toute flèche de A soit cocartésienne. En outre, pour toute flèche α de A , α est un isomorphisme dans A si et seulement si $P(\alpha)$ est un isomorphisme.

Dans le reste de ce paragraphe, on fixe un anneau local noethérien complet Λ , de corps résiduel k , et l'on note $\mathcal{C}_\Lambda$ la catégorie des Λ -algèbres locales artiniennes ayant le même corps résiduel k , les flèches étant les homomorphismes locaux au-dessus de Λ . À partir de 1.2, un groupoïde cofibré A au-dessus de $\mathcal{C}_\Lambda$ sera toujours supposé vérifier $A(k) = \{e\}$, où $\{e\}$ désigne la catégorie dans laquelle $\text{Hom}_{\{e\}}(a, b)$ a un seul élément pour deux objets quelconques a, b . Une flèche $a' \xrightarrow{\alpha} a$ de A sera simplement appelée une $\mathcal{C}_\Lambda$ -flèche si $P(a') = P(a)$ et $P(\alpha) = 1_{P(a)}$. Elle sera dite surjective, par abus de langage, si $P(\alpha) : P(a') \rightarrow P(a)$ est surjective dans $\mathcal{C}_\Lambda$.

Exemple 1.1(a). Soit $F : C \rightarrow (\text{catégories})$ un foncteur. On définit la catégorie $\int F$ de la façon suivante. Un objet est un couple (S, a) , avec $S \in \text{ob}(C)$ et $a \in \text{ob } F(S)$; une flèche $(S, a) \rightarrow (S', a')$ est un couple (f, u') , où $f : S \rightarrow S'$ est une flèche de C et $u' : F(f)a \rightarrow a'$ une flèche de $F(S')$. La composition

$$(S, a) \xrightarrow{(f, u')} (S', a') \xrightarrow{(g, u'')} (S'', a'')$$

est donnée par

$$(gf, u'' \cdot F(g)u') : (S, a) \longrightarrow (S'', a'').$$

Avec le foncteur $P : \int F \rightarrow C$, $(S, a) \mapsto S$, la catégorie $\int F$ devient une catégorie cofibrée au-dessus de C . Si $F(S)$ est un groupoïde pour tout S , alors $\int F$ est un groupoïde cofibré au-dessus de C . En particulier, un foncteur $F : C \rightarrow (\text{groupes})$ donne un groupe cofibré, et un foncteur $F : C \rightarrow (\text{Ens})$ donne un groupoïde discret cofibré. Une transformation naturelle $\varphi : F \rightarrow G$ induit en outre un foncteur cocartésien $\varphi : \int F \rightarrow \int G$ au-dessus de C .

Exemple 1.1(b). Soient X, Y des schémas sur Λ , munis d'un isomorphisme fixé $X \otimes_{\Lambda} k \xrightarrow{\sim} Y \otimes_{\Lambda} k$. Le foncteur

$$\text{Isom}_{X,Y} : \mathcal{C}_{\Lambda} \longrightarrow (\text{groupoïdes})$$

qui à S associe les isomorphismes $X \otimes_{\Lambda} S \xrightarrow{\sim} Y \otimes_{\Lambda} S$ induisant l'isomorphisme fixé modulo k , définit un groupoïde cofibré $P : \int \text{Isom}_{X,Y} \rightarrow \mathcal{C}_{\Lambda}$.

Exemple 1.1(c). Soit X_0 un schéma fixé sur k , et soit M_{X_0} la catégorie des déformations de X_0 au-dessus de $\mathcal{C}_{\Lambda}$ (voir §4). Un objet de M_{X_0} est donc un couple (R, X) , avec $R \in \mathcal{C}_{\Lambda}$ et X une déformation de X_0 sur R . Le foncteur $P : M_{X_0} \rightarrow \mathcal{C}_{\Lambda}$, $(R, X) \mapsto R$, définit un groupoïde cofibré au-dessus de $\mathcal{C}_{\Lambda}$.

Exemple 1.1(d). Pour tout groupoïde X , on note $[X]$ le groupoïde discret formé des classes d'isomorphie d'objets de X . Si $P : F \rightarrow C$ est un groupoïde cofibré, on obtient un foncteur $[F] : C \rightarrow (\text{Ens})$, $[F](S) = [F(S)]$, puis un groupoïde discret cofibré, encore noté $[F]$ par abus de notation.

Définition 1.2. Un groupoïde cofibré A au-dessus de $\mathcal{C}_{\Lambda}$ est dit semi-homogène si les propriétés suivantes sont satisfaites.

- (1) Tout diagramme de flèches pleines de A , où $a' \rightarrow a$ est surjective, se complète en un diagramme commutatif contenant la flèche pointillée :

$$\begin{array}{ccc} a'' & \dashrightarrow & a' \\ \downarrow & & \downarrow \\ a_1 & \longrightarrow & a. \end{array}$$

- (2) Si $R \times_k k[\varepsilon] \rightrightarrows R$ sont les projections et si $a' \rightrightarrows a$ est un couple de π_1 -, π_2 -flèches dans A , il existe une $\mathcal{C}_{\Lambda}$ -flèche $\gamma : a' \rightarrow a''$ telle que $\alpha = \beta\gamma$ si et seulement si $(\pi_1)_*(a') = (\pi_2)_*(a'')$.

Remarque 1.3. Les trois parties de la remarque 1.3 se traduisent exactement comme dans le texte original: la notion admet une reformulation 2-catégorique, elle peut remplacer 1.2(1) par la propriété au-dessus de $R_1 \leftarrow R' \rightarrow R_2$, et elle donne une structure canonique de k -espace vectoriel à $[A(k[\varepsilon])]$. Les diagrammes utilisés sont

$$\begin{array}{ccc} & a' & \\ a_1 & \swarrow \quad \searrow & a_2 \\ & a & \end{array} \quad [A(R \times_k k[\varepsilon])] \rightarrow [A(R)] \times [A(k[\varepsilon])],$$

et le foncteur $W \mapsto k[W] = k \oplus W$, $w^2 = 0$, qui transforme les produits dans la catégorie des k -espaces vectoriels de dimension finie en produits fibrés au-dessus de k dans $\mathcal{C}_{\Lambda}$.

Définition 1.4. Une petite extension de $R \in \mathcal{C}_{\Lambda}$ est une surjection $R' \xrightarrow{f} R$ telle que $(\text{Ker } f)^2 = 0$ et $\text{Ker } f \simeq k$, autrement dit une suite exacte

$$0 \rightarrow k \xrightarrow{t} R' \xrightarrow{f} R \rightarrow 0, \quad t^2 = 0.$$

Si A est un groupoïde cofibré sur $\mathcal{C}_{\Lambda}$, une petite prolongation de a est une flèche $a' \rightarrow a$ dont l'image par P est une petite extension. Elle est verselle pour les petites prolongations de a si, pour toute petite prolongation $a_1 \rightarrow a$, il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} a' & \longrightarrow & a_1 \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & a & \end{array} .$$

Proposition 1.5. Soit A un groupoïde cofibré semi-homogène au-dessus de $\mathcal{C}_\Lambda$.

- (1) Pour les projections $R \times_k k[\varepsilon] \rightrightarrows R$ et une flèche $a' \xrightarrow{\alpha} a$, il existe $\beta : a \rightarrow a'$ avec $\alpha\beta = 1_a$ si et seulement s'il existe une flèche $a \rightarrow (\pi_2)_* a'$.
- (2) Pour une petite extension $R' \xrightarrow{f} R$ et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} R' \times_R R' & \longrightarrow & R' \\ \downarrow & & \downarrow f \\ R' & \xrightarrow{f} & R \end{array} \quad \begin{array}{ccc} a'' & \longrightarrow & a' \\ \downarrow & & \downarrow \\ a' & \longrightarrow & a, \end{array}$$

si $\mu(r_1, r_2) = r_1(0) + (r_2 - r_1)$ et s'il existe $a' \rightarrow \mu_* a''$, alors il existe $\gamma : a' \rightarrow a$ tel que $\alpha = a\gamma$.

La preuve est celle du texte original: le premier point utilise la section $h = 1 \times P(\varphi)$ de la première projection, puis 1.2(2); le second identifie $R' \times_R R'$ à $R' \times_k k[\text{Ker } f]$ et applique le premier point.

Corollaire 1.6. Sous les hypothèses de semi-homogénéité, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} a' & & a_1 \\ & \searrow \alpha & \swarrow \alpha_1 \\ & a & \end{array}$$

se relève en une flèche $a' \xrightarrow{\rho} a_1$ avec $\alpha = \alpha_1 \rho$ si et seulement si la condition correspondante existe au niveau de $P(a') \rightarrow P(a_1)$. La preuve utilise le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} & & a'' & & \\ & \swarrow \beta & & \searrow \beta_1 & \\ a' & & & & a_1 \\ & \searrow \alpha & & \swarrow \alpha_1 & \\ & & a & & \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} & & R' \times_R R' & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ R' & & & & R' \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & & R & & \end{array}$$

Définition 1.7. Pour $R \in \mathcal{C}_\Lambda$, posons

$$\bar{\Omega}_R = M/(\mathfrak{m}_\Lambda R + M^2),$$

$\mathfrak{m}_\Lambda$ et M désignant les idéaux maximaux de Λ et de R . On obtient un foncteur $\bar{\Omega} : \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow V$, et, par composition avec $P : A \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$, un foncteur encore noté $\bar{\Omega}$ sur A .

Proposition 1.8. Si A est semi-homogène et si a est versel pour les petites prolongations de e , il existe $a' \rightarrow a$ tel que a' soit versel pour les petites prolongations de a , que $P(a') \rightarrow P(a)$ soit surjective à noyau annulé par l'idéal maximal de $P(a)$, et que $\bar{\Omega}_{a'} \rightarrow \bar{\Omega}_a$ soit un isomorphisme. La construction part d'une suite exacte $0 \rightarrow J \rightarrow S \rightarrow R \rightarrow 0$, avec S anneau de séries formelles sur Λ , choisit un plus petit idéal J' entre J et MJ , puis utilise les diagrammes

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & J/MJ & \longrightarrow & S/MJ & \longrightarrow & R \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow h & & \downarrow h_1 & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & k & \longrightarrow & R_1 & \xrightarrow{\pi_1} & R \longrightarrow 0 \end{array}$$

et

$$\begin{array}{ccc} S/J' & \xrightarrow{f} & R_1 \\ & \searrow \pi' & \downarrow \pi_1 \\ & & R, \end{array} \quad \begin{array}{ccc} a' & \xrightarrow{\rho} & a_1 \\ & \searrow & \downarrow \\ & & a. \end{array}$$

On passe ensuite aux pro-objets. Pour $P : A \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ cofibrée, on a

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & \text{pro}(A) \\ P \downarrow & & \downarrow \text{pro}(P) \\ \mathcal{C}_\Lambda & \longrightarrow & \text{pro}(\mathcal{C}_\Lambda) \end{array}$$

et les sous-catégories $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ et $\widehat{A}$ formées par les systèmes projectifs vérifiant la condition de stabilisation sur $\mathfrak{m}_i/(\mathfrak{m}_\Lambda + \mathfrak{m}_i^2)$, avec le carré

$$\begin{array}{ccc} A & \hookrightarrow & \widehat{A} \\ P \downarrow & & \downarrow \widehat{P} \\ \mathcal{C}_\Lambda & \hookrightarrow & \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda. \end{array}$$

La catégorie $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ est identifiée aux algèbres locales complètes de type formellement fini sur Λ avec corps résiduel k fixé.

Définition 1.9. Un objet ξ de $\widehat{A}$ est quasi-initial s'il existe une flèche $\xi \rightarrow a$ vers tout objet a de $\widehat{A}$. Il est minimal si

$$\xi(k[\varepsilon]) : \text{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R, k[\varepsilon]) \rightarrow [A(k[\varepsilon])]$$

est bijective. Un objet ξ est un objet formel versel de A si toute surjection $a' \rightarrow a$ de A induit une surjection $\text{Hom}_{\widehat{A}}(\xi, a') \rightarrow \text{Hom}_{\widehat{A}}(\xi, a)$. Il est minimalement versel si la même application sur $k[\varepsilon]$ est bijective.

Proposition 1.10. Tout objet formel (minimalement) versel est quasi-initial (minimal). Si $\xi(k[\varepsilon])$ est injective, tout endomorphisme de ξ est un automorphisme; en particulier un objet quasi-initial minimal est unique à isomorphisme non canonique près. La preuve construit les morphismes $\xi \rightarrow a_n$ le long d'un système projectif $\cdots \rightarrow a_n \rightarrow a_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow a_0$, puis observe qu'un endomorphisme induit une surjection noethérienne $R \rightarrow R$, donc un automorphisme.

Théorème 1.11 (Schlessinger). Un groupoïde cofibré A au-dessus de $\mathcal{C}_\Lambda$ admet un objet formel minimalement versel si et seulement si A est semi-homogène et si $[A(k[\varepsilon])]$ est de dimension finie sur k .

La nécessité utilise l'objet quasi-initial ξ pour compléter les diagrammes de 1.2, puis la minimalité pour comparer les deux projections $S \times_k k[\varepsilon] \rightrightarrows S$. Pour la suffisance, on choisit une base $e_1, \dots, e_n$ de $[A(k[\varepsilon])]$, puis des objets $a_1, a_2, \dots$ tels que chaque a_i soit versel pour les petites prolongations de a_{i-1} et que les applications sur $\bar{\Omega}$ soient bijectives; alors

$$\xi = \lim_n a_n$$

est minimalement versel. Les diagrammes utilisés sont

$$\begin{array}{ccc} a'' & \dashrightarrow & a' \\ \downarrow & & \downarrow \\ a_1 & \longrightarrow & a \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & & a' \\ & \nearrow & \downarrow q \\ \xi & \xrightarrow{h} & a \end{array} \quad \begin{array}{ccc} a'' & \longrightarrow & a' \\ q' \downarrow & & \downarrow q \\ a_n & \longrightarrow & a. \end{array}$$

Remarques 1.12–1.14. Une suite infinie $\cdots \rightarrow a_n \rightarrow \cdots \rightarrow a_1 \rightarrow e$ dont chaque terme est versel pour les petites prolongations du précédent et dont les $\bar{\Omega}$ se stabilisent donne un objet formel versel. Les propriétés de Schlessinger passent à $[A]$. Enfin, un invariant de $R = P(\xi)$ est un invariant de A ; on dit donc que A est formellement lisse, irréductible, etc., selon que R l'est. La dimension est

$$\dim_{\Lambda} A = \dim_k R,$$

et elle est compatible au changement de base $R \mapsto k \otimes_{\Lambda} R$.

1.15. Il reste à indiquer comment modifier la théorie pour permettre des extensions du corps résiduel. Soient Λ et K des anneaux locaux noethériens complets, K étant une Λ -algèbre. On suppose que $\Lambda \rightarrow K$ est local et que le corps résiduel K' de K est une extension de type fini du corps résiduel k de Λ . Le cas le plus important est $K = K'$, avec K/k finie inséparable.

On note $\hat{\mathcal{C}}_{\Lambda, K}$ la catégorie des anneaux locaux noethériens complets R munis d'une structure de Λ -algèbre et d'un épimorphisme $s : R \rightarrow K$. On note $\mathcal{C}_{\Lambda, K}$ la sous-catégorie où $\text{Ker}(s)$ est de longueur finie comme R -module; elle s'identifie à une sous-catégorie pleine de $\text{pro}(\mathcal{C}_{\Lambda})$.

Pour tout K' -espace vectoriel V de dimension finie, on note $D_V(K)$ l'algèbre des nombres duaux sur K définie par V , dont les éléments sont $\kappa + v\varepsilon$, $\varepsilon^2 = 0$, et

$$(\kappa + v\varepsilon)(\kappa' + v'\varepsilon) = \kappa\kappa' + (\kappa v' + \kappa' v)\varepsilon.$$

La projection $e : D_V(K) \rightarrow K$ en fait un objet de $\mathcal{C}_{\Lambda, K}$; le rôle de $k[\varepsilon]$ est désormais joué par $D_{K'}(K)$. Tout groupoïde cofibré A au-dessus de $\mathcal{C}_{\Lambda, K}$ s'étend naturellement à un groupoïde cofibré $\hat{A}_K$ au-dessus de $\hat{\mathcal{C}}_{\Lambda, K}$, et les flèches dites surjectives sont celles qui induisent des homomorphismes surjectifs d'algèbres.

Suite de 1.15 : extensions du corps résiduel

On suppose que $A(K) = \{e\}$.

Définition 1.16. Un groupoïde cofibré A sur $\mathcal{C}_{\Lambda, K}$ est dit *semi-homogène* si les propriétés suivantes sont vérifiées.

(I) Tout diagramme de flèches pleines dans A

$$\begin{array}{ccc} a'' & \dashrightarrow & a' \\ \downarrow & & \downarrow \\ a_1 & \longrightarrow & a \end{array}$$

où $a' \rightarrow a$ est surjectif peut être complété en un diagramme commutatif par les flèches pointillées.

(II) Pour tout R , l'application naturelle

$$[A(R \times_K D_{K'}(K))] \longrightarrow [A(R)] \times [A(D_{K'}(K))]$$

est bijective, le second membre étant le produit fibré correspondant des classes d'isomorphie.

Si A est semi-homogène, alors $[A]$ l'est aussi.

1.17. Considérons d'abord la restriction de A à la sous-catégorie pleine de $\mathcal{C}_{\Lambda, K}$ dont les objets sont les $D_V(K)$. Posons

$$\Omega = \Omega_{K/\Lambda}^1 \otimes_K K',$$

et notons $d : K \rightarrow \Omega$ la dérivation. Un morphisme $f : D_V(K) \rightarrow D_W(K)$ s'écrit

$$f(k + v\varepsilon) = k + (u(v) + D dk)\varepsilon,$$

avec $u \in \text{Hom}_{K'}(V, W)$ et $D \in \text{Hom}_{K'}(\Omega, W)$. Identifiant f au couple (u, D) , la loi de composition est

$$(u, D) \circ (u', D') = (uu', D + uD').$$

La condition (II) entraîne la condition suivante :

$$V \mapsto [A(D_V(K))] \quad (\text{II}')$$

commute aux produits, comme foncteur des K' -espaces vectoriels vers les ensembles.

Lemme 1.18. Supposons que A satisfasse (II'). Alors :

- (1) $[A(D_{K'}(K))]$ porte une unique structure de K' -espace vectoriel telle que, fonctoriellement en V ,

$$[A(D_V(K))] \simeq V \otimes_{K'} [A(D_{K'}(K))].$$

- (2) Il existe une application linéaire

$$\gamma : \text{Hom}_{K'}(\Omega, K') \longrightarrow [A(D_{K'}(K))]$$

telle que, pour tout $D \in \text{Hom}_{K'}(\Omega, K')$, l'endomorphisme induit par $(1, D) : D_{K'}(K) \rightarrow D_{K'}(K)$ soit

$$x \longmapsto x + \gamma(D).$$

- (3) Plus généralement, pour tout $(u, D) : D_V(K) \rightarrow D_W(K)$, l'application correspondante

$$[A(D_V(K))] \simeq V \otimes [A(D_{K'}(K))] \longrightarrow [A(D_W(K))] \simeq W \otimes [A(D_{K'}(K))]$$

est

$$x \longmapsto u(x) + \gamma(D).$$

Preuve. Posons

$$F(V) = [A(D_V(K))], \quad E = F(K').$$

La condition (II'), jointe au fait que K' est un objet-espace vectoriel dans la catégorie des K' -espaces vectoriels de dimension finie, donne la structure d'espace vectoriel sur $F(K')$ et l'identification fonctorielle $F(V) \simeq V \otimes E$.

Notons $F(u, D)$ l'application induite par (u, D) . Comme

$$(u, D) = (1, D) \circ (u, 0),$$

on a

$$F(u, D) = F(D) \circ (u \otimes 1_E).$$

La fonctorialité de F s'écrit

$$F(0) = \text{id}, \quad F(D) \circ F(D') = F(D + D'), \quad (u \otimes 1_E) \circ F(D) = F(uD) \circ (u \otimes 1_E).$$

En prenant $V = K'^m$ et en utilisant les applications $i : V \rightarrow V \oplus K'^m$ et $p : V \oplus K'^m \rightarrow K'^m$, Le diagramme commutatif utilisé dans cette réduction est

$$\begin{array}{ccccc} V \otimes E & \longrightarrow & (V \oplus K'^m) \otimes E & \longrightarrow & K'^m \otimes E \\ \downarrow F(D) & & \downarrow F(i, D) & & \parallel \\ V \otimes E & \longrightarrow & (V \oplus K'^m) \otimes E & \longrightarrow & K'^m \otimes E. \end{array}$$

on voit que $F(D)$ est une translation :

$$F(D)(y) = y + \alpha(D).$$

Les identités précédentes donnent

$$\alpha(D + D') = \alpha(D) + \alpha(D'), \quad \alpha(uD) = u \alpha(D),$$

d'où une unique application linéaire $\gamma : \text{Hom}(\Omega, K') \rightarrow E$. Cela prouve le lemme.

Définition 1.19. Soit ξ un objet formel de A .

- (1) L'objet ξ est dit *versel* si toute application surjective $a' \rightarrow a$ dans A induit une application surjective

$$\text{Hom}_A(\xi, a') \longrightarrow \text{Hom}_A(\xi, a).$$

- (2) Un objet formel versel ξ , d'image (R, ξ) , est dit *minimal* si, pour deux applications $\varphi, \psi : R \rightarrow D_V(K)$, l'isomorphisme de $\varphi(\xi)$ et $\psi(\xi)$ implique l'existence d'une dérivation $D : K \rightarrow V$ telle que

$$(\psi, D) \circ \xi = \xi,$$

ou encore $\psi = \varphi - D \circ d$.

Théorème 1.20. Si A est semi-homogène et si

$$\dim_{K'}[A(D_{K'}(K))] < \infty,$$

alors A admet un objet formel minimalement versel, et deux tels objets sont isomorphes.

Preuve. Avec les notations du lemme 1.18, soit H^* un sous-espace de $[A(D_{K'}(K))]$ supplémentaire à l'image de γ , et soit H son dual. Posons

$$R_1 = D_H(K).$$

Choisissons $\xi_1 \in A(R_1)$ dont l'image dans

$$[A(R_1)] = H^* \otimes [A(D_{K'}(K))] = \text{Hom}(H^*, [A(D_{K'}(K))])$$

soit l'inclusion de H^* dans $[A(D_{K'}(K))]$. Alors

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}_{\Lambda, K}}(D_{K'}(K), D_V(K)) \longrightarrow [A(D_V(K))]$$

est surjective, et la condition de minimalité de la définition 1.19 vaut pour (R_1, ξ_1) .

Choisissons $S \in \widehat{\mathcal{C}}_{\Lambda, K}$, formellement lisse sur Λ , et un épimorphisme

$$\pi : S \longrightarrow R_1$$

tel que $\text{Ker}(\pi) \cap \mathfrak{m}_S^2 = 0$. Si $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de S , on définit par récurrence, pour $n \geq 1$,

$$R_n = S/\mathfrak{m}^n, \quad \xi_n \in A(R_n),$$

en imposant que :

- (a) $\mathfrak{m}^n$ soit l'intersection des idéaux $I \supset \mathfrak{m}^n$ de S tels que ξ_n se prolonge en un objet de $A(S/I)$;
- (b) ξ_n prolonge ξ_{n-1} .

Alors, pour

$$R = \varprojlim R_n, \quad \xi = \varprojlim \xi_n,$$

on vérifie que (R, ξ) est un objet formel minimalement versel. La construction donne aussi l'unicité à isomorphisme près.

2. Groupoïdes cofibrés pro-représentables

Soit A un groupoïde cofibré sur $\mathcal{C}_\Lambda$, admettant un objet formel minimalement versel ξ . En général, ξ seul ne suffit pas à reconstruire A , à $\mathcal{C}_\Lambda$ -équivalence près.

Un certain nombre de groupoïdes cofibrés qui interviennent en pratique jouissent d'une propriété plus forte que la semi-homogénéité. Pour les étudier, il est commode de reformuler ce qui précède en termes de foncteurs lisses. Les notations et terminologies du paragraphe précédent restent en vigueur.

Définition 2.1. Soit

$$\varphi : A \longrightarrow B$$

un foncteur de groupoïdes cofibrés sur $\mathcal{C}_\Lambda$. On dit que φ est *émphlisse* si toute application surjective $\beta : b' \rightarrow \varphi(a)$ dans B peut être complétée en un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \varphi(a') & \longrightarrow & b' \\ \downarrow & & \downarrow \beta \\ \varphi(a) & \xlongequal{\quad} & \varphi(a) \end{array} \quad (*)$$

pour un certain $a' \rightarrow a$ dans A . On dit que φ est *minimalement lisse* si elle est lisse et si

$$[A(k[\varepsilon])] \longrightarrow [B(k[\varepsilon])]$$

est bijective.

Remarque 2.2.

- (a) La lissité de φ équivaut à demander que, dans le diagramme précédent, $\varphi(a') \rightarrow b'$ puisse être choisi $\mathcal{C}_\Lambda$ -isomorphe; il suffit aussi de le vérifier pour les petites prolongations.
- (b) Pour tout groupoïde cofibré A , le foncteur naturel $A \rightarrow [A]$ est minimalement lisse.
- (c) Si $R \in \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$, on pose

$$h_R(S) = \text{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R, S).$$

Le foncteur $h_S \rightarrow h_R$ induit par $R \rightarrow S$ est lisse si et seulement si S est un anneau de séries formelles sur R .

- (d) Si $\xi \in A$, $P(\xi) = R$, le choix d'images cocartésiennes de ξ définit

$$\xi^* : h_R \longrightarrow A.$$

Ce foncteur est lisse exactement lorsque ξ est versel; il est minimalement lisse lorsque ξ est minimalement versel.

Proposition 2.3. Pour des foncteurs de groupoïdes cofibrés

$$A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$$

sur $\mathcal{C}_\Lambda$:

- (a) si φ et ψ sont lisses, $\psi\varphi$ est lisse;
- (b) si ψ et $\psi\varphi$ sont lisses, φ est lisse;

(c) si $\psi\varphi$ est lisse et si φ est surjective sur les classes d'isomorphie d'objets, alors ψ est lisse.

Remarque 2.4. Si A admet un objet formel versel ξ , alors $\xi^* : h_R \rightarrow A$ est lisse, avec $R = P(\xi)$. Ainsi dire que A est formellement lisse sur $\mathcal{C}_\Lambda$ équivaut à dire que R est une algèbre de séries formelles sur Λ , ou encore que le foncteur structural $A \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ est lisse.

Définition 2.5. Un groupoïde cofibré A sur $\mathcal{C}_\Lambda$ est dit *homogène* si tout diagramme

$$\begin{array}{ccc} a' & \longrightarrow & a \\ \downarrow & & \downarrow \\ b' & \longrightarrow & b \end{array}$$

où $a' \rightarrow a$ est surjectif admet un produit fibré $a' \times_a b'$ dans A tel que

$$P(a' \times_a b') = P(a') \times_{P(a)} P(b').$$

Remarque 2.6.

- (a) L'homogénéité implique la semi-homogénéité.
- (b) Les produits fibrés de catégories doivent être compris au sens des 2-catégories : un objet est un triplet $(x, y; u)$, avec $u : \Phi(x) \simeq \Psi(y)$. Les morphismes font commuter le carré

$$\begin{array}{ccc} \Phi(x) & \xrightarrow{u} & \Psi(y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Phi(x') & \xrightarrow{u'} & \Psi(y'). \end{array}$$

Les notions de groupoïde homogène, semi-homogène et de foncteur lisse peuvent ainsi se reformuler comme des propriétés de produits fibrés de catégories.

- (c) Si A est homogène, alors

$$A(k[V \oplus W]) \longrightarrow A(k[V]) \times A(k[W])$$

est une équivalence pour tous V, W de dimension finie; en particulier $\text{Aut}(1_V)$ et $[A(k[\varepsilon])]$ portent des structures canoniques de k -espaces vectoriels.

- (d) Tout h_R est homogène. Si A est semi-homogène, $[A]$ l'est aussi; mais l'homogénéité de A n'implique pas en général celle de $[A]$.

Proposition 2.7. Soit A homogène sur $\mathcal{C}_\Lambda$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) $[A]$ est homogène, c'est-à-dire

$$[A(R' \times_R S)] \longrightarrow [A(R')] \times_{[A(R)]} [A(S)]$$

est bijective pour toute petite extension $R' \rightarrow R$.

- (ii) Pour toute petite prolongation $a' \rightarrow a$, l'application

$$\text{Aut}_{A(R')}(a') \longrightarrow \text{Aut}_{A(R)}(a)$$

est surjective.

Preuve. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) s'obtient en appliquant l'homogénéité de $[A]$ aux deux objets $a' \times_a a'$ et $a' \times_a a'_\tau$, où $\tau \in \text{Aut}_A(a)$. Réciproquement, deux objets au-dessus de $R' \times_R S$ dont les images sont isomorphes au-dessus de R' et de S deviennent isomorphes après avoir ajusté les isomorphismes par la surjectivité sur les automorphismes.

La comparaison est représentée schématiquement par le diagramme de flèches pleines

$$\begin{array}{ccccc}
 & a''_2 & & R' \times_R S & \\
 \swarrow & \downarrow & \searrow & \swarrow & \searrow \\
 a'_2 & a''_1 & b_1 \xrightarrow{\tau} b_2 & R' & S \\
 \swarrow & \searrow & & \searrow & \swarrow \\
 & a'_1 & a_1 & & R,
 \end{array}$$

avec la partie gauche dans A et le losange de droite dans $\mathcal{C}_\Lambda$.

Soit $R' \xrightarrow{f} R$ une petite extension. On dispose d'une application canonique

$$\text{Ker}(f) \longrightarrow R' \times_R R', \quad (r_1, r_2) \longmapsto r_1(0) + (r_2 - r_1),$$

et de l'isomorphisme correspondant

$$D_f : \text{Ker}(f) \longrightarrow R' \times_R R'[\text{Ker}(f)].$$

Pour deux f -flèches $a_i \rightarrow a$, $i = 1, 2$, on note

$$\tau(a_1, a_2) \in A(k[\text{Ker}(f)])$$

l'objet obtenu en transportant $a_1 \times_a a_2$ par cet isomorphisme. Alors

$$a_1 \times_a a_2 \simeq a_1 \times \tau(a_1, a_2).$$

Lemme 2.8. Soient A homogène et $a_i \rightarrow a$ deux f -flèches.

- (1) Il existe $p : a_1 \rightarrow a_2$ avec $a_2 p = a_1$ si et seulement si il existe une flèche $a_1 \rightarrow \tau(a_1, a_2)$.
- (2) Il existe un tel p avec $P(p) = \text{id}$ si et seulement si

$$\tau(a_1, a_2) = 0 \quad \text{dans } [A(k[\text{Ker}(f)])].$$

Preuve. C'est la traduction exacte de la description précédente du produit fibré.

Proposition 2.9. Soient

$$A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$$

des foncteurs de groupoïdes cofibrés sur $\mathcal{C}_\Lambda$.

- (a) Supposons B semi-homogène, ψ homogène, et

$$[A(k[\varepsilon])] \longrightarrow [C(k[\varepsilon])]$$

injective. Alors $\psi\varphi$ est lisse si et seulement si φ et ψ sont lisses.

- (b) Si $\varphi : A \rightarrow B$ est lisse et si A est semi-homogène, alors B est semi-homogène.

Dans la preuve de la lissité, on complète par des flèches pointillées le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \varphi(a'_{n+1}) & \dashrightarrow & \varphi(a'_n) & b'_{n+1} & \longrightarrow & b'_n \\ \downarrow & \searrow & \downarrow & \downarrow \beta_{n+1} & & \downarrow \beta_n \\ \varphi(a_{n+1}) & \longrightarrow & \varphi(a_n) & \varphi(a_{n+1}) & \longrightarrow & \varphi(a_n). \end{array}$$

L'autre sens est la stabilité de la lissité par composition; (b) se déduit directement de la définition.

(a) Si $\varphi : A \rightarrow B$ est lisse, si ξ est un objet formel versel de A , si η est minimalement versel dans B , et si B est homogène, alors, pour toute flèche

$$\beta : \eta \longrightarrow \varphi(\xi),$$

l'anneau $P(\xi)$ est une algèbre de séries formelles sur $P(\eta)$ via $P(\beta)$.

(b) Si A est homogène et si ξ, η sont versels, avec η minimal, alors, pour toute flèche $\alpha : \eta \rightarrow \xi$, $P(\xi)$ est une algèbre de séries formelles sur $P(\eta)$.

Preuve. La flèche β donne le carré

$$\begin{array}{ccc} h_{P(\xi)} & \xrightarrow{\tilde{\beta}} & h_{P(\eta)} \\ \tilde{\xi} \downarrow & & \downarrow \tilde{\eta} \\ A & \xrightarrow{\varphi} & B. \end{array}$$

Comme $\tilde{\xi}$ et φ sont lisses, $\tilde{\eta}\tilde{\beta}$ l'est. La proposition 2.9 et la minimalité de η donnent la lissité de $\tilde{\beta}$, ce qui équivaut à l'assertion sur les séries formelles.

Soit maintenant C une catégorie. À tout $R \in C$ est associé

$$h_R(S) = \text{Hom}_C(R, S),$$

et le foncteur de Yoneda $h : C^\circ \rightarrow \text{Hom}(C, \text{Ens})$ est pleinement fidèle. Une *cocatégorie* dans C est un diagramme

$$h_{R_1} \times_{h_{R_0}} h_{R_1} \xrightarrow{c} h_{R_1} \begin{array}{c} \xrightarrow{s_1} \\ \xleftarrow{s_2} \end{array} h_{R_0}$$

avec $s_i\varepsilon = \text{id}$, c associative et compatible aux s_i . Elle définit un foncteur $h_{(R_0, R_1, \dots)}$ vers les catégories par

$$\mathrm{Ob} \, h_{(R_0, R_1, \dots)}(S) = \mathrm{Hom}_C(R_0, S), \quad \mathrm{Fl} \, h_{(R_0, R_1, \dots)}(S) = \mathrm{Hom}_C(R_1, S).$$

Une *cogroupoïde* est une cocatégorie pour laquelle ces catégories sont des groupoïdes.

Les cocatégories apparaissent naturellement ainsi. Soit $P : F \rightarrow C$ une catégorie cofibrée et $\xi \in F$, $R_0 = P(\xi)$. Le foncteur

$$X = (f_1, f_2) \mapsto \mathrm{Hom}_{F(S)}(\xi^\#(f_2), \xi^\#(f_1))$$

sur $(R_0 \amalg R_0, C)$ est parfois représentable par

$$X_0 = (R_0 \xrightarrow[s_2]{s_1} R_1).$$

Alors R_1 définit une cocatégorie $(R_0, R_1, \dots)$, et le foncteur

$$h_{(R_0, R_1, \dots)} \longrightarrow F$$

est une C -équivalence si et seulement si ξ est quasi-initial au-dessus de C .

Définition et proposition 2.11. Un cogroupoïde $(R_0, R_1, \dots)$ dans $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ est dit *lisse* si les conditions équivalentes suivantes sont vérifiées :

- (i) R_1 est une algèbre de séries formelles sur R_0 via s_1 , et aussi via s_2 ;
- (ii) $h_{R_0} \rightarrow h_{(R_0, R_1, \dots)}$ est lisse sur $\mathcal{C}_\Lambda$.

Il est dit *minimalement lisse*, ou *normalisé lisse*, s'il est lisse et si

$$h_{(R_0, R_1, \dots)}(k[\varepsilon])$$

est totalement déconnecté, c'est-à-dire $s_1(k[\varepsilon]) = s_2(k[\varepsilon])$.

Preuve. C'est exactement la traduction de la lissité de $\varepsilon : h_{R_0} \rightarrow h_{(R_0, R_1, \dots)}$ en lissité des morphismes $s_1, s_2 : h_{R_1} \rightarrow h_{R_0}$.

Proposition 2.12. Soit $(R_0, R_1, \dots)$ un cogroupoïde dans $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$.

- (a) S'il est lisse, alors $h_{(R_0, R_1, \dots)}$ est homogène.
- (b) Si $s_1(k[\varepsilon]) = s_2(k[\varepsilon])$, les conditions suivantes sont équivalentes :
 - (i) $(R_0, R_1, \dots)$ est lisse;
 - (ii) $h_{(R_0, R_1, \dots)}$ est homogène;
 - (iii) $h_{(R_0, R_1, \dots)}$ est semi-homogène.
- (c) Si $h_{(R_0, R_1, \dots)}$ est semi-homogène, il est équivalent à $h_{(S_0, S_1, \dots)}$ pour un cogroupoïde minimalement lisse S_* .

Preuve. Pour (a), on part d'un diagramme

$$\begin{array}{ccc} (S_1, f_1) & & (S_2, f_2) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (h_1, u_1) \quad (h_2, u_2) & \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (S, f) & \end{array}$$

avec h_2 surjectif. La lissité de s_1 permet de relever $u_1^{-1}u_2$ en $v \in h_{R_1}(S_2)$, $s_1(v) = f_2$. L'objet

$$(S_1 \times_S S_2, f_1 \times s_2(v))$$

donne alors le produit fibré, comme l'indique le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} & & (S_1 \times_S S_2, f_1 \times s_2(v)) & & \\ & \swarrow \pi_1 & & \searrow (\pi_2, v^{-1}) & \\ (S_1, f_1) & & & & (S_2, f_2) \\ & \searrow (h_1, u_1) & & \swarrow (h_2, u_2) & \\ & & (S, f) & & \end{array}$$

et cela prouve l'homogénéité. Pour (b), la semi-homogénéité donne un objet formel minimalement versel; l'objet $(R_0, 1_{R_0})$ est quasi-initial minimal, d'où la lissité de $h_{R_0} \rightarrow h_{(R_0, R_1, \dots)}$. Pour (c), l'objet minimalement versel (S_0, ξ_0) et le foncteur $\text{Isom}(\xi_0, \xi_0)$ fournissent, par passage à la limite, un S_1 pro-représentant et une équivalence avec $h_{(S_0, S_1, \dots)}$.

Définition 2.13. Un groupoïde cofibré A sur $\mathcal{C}_\Lambda$ est dit *pro-représentable* (resp. *minimalement pro-représentable*) s'il est $\mathcal{C}_\Lambda$ -équivalent à

$$h_{(R_0, R_1, \dots)}$$

pour un cogroupoïde (resp. un cogroupoïde normalisé) $(R_0, R_1, \dots)$ dans $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$.

Proposition 2.14. Si $(R_0, R_1, \dots)$ est un cogroupoïde normalisé dans $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$, alors tout homomorphisme

$$(\sigma_0, \sigma_1) : (R_0, R_1, \dots) \longrightarrow (R_0, R_1, \dots)$$

qui induit une $\mathcal{C}_\Lambda$ -équivalence

$$h_{(\sigma_0, \sigma_1)} : h_{(R_0, R_1, \dots)} \longrightarrow h_{(R_0, R_1, \dots)}$$

est un isomorphisme.

SGA 7-I — Exposé VI

Pages 71–96 du scan source : pro-représentabilité et faisceaux D^i

2. Groupoïdes pro-représentables, suite

Démonstration de la proposition 2.14. On conserve les notations de l'énoncé. Si un homomorphisme (σ_0, σ_1) d'un cogroupoïde normalisé induit une $\mathcal{C}_\Lambda$ -équivalence, le pro-objet de base est déjà déterminé par le foncteur induit sur les classes d'isomorphisme. Le diagramme de comparaison est

$$\begin{array}{ccccc} B_{R_0}(x, e) & \longrightarrow & h_{R_0}(x, e) & \longrightarrow & h_{(R_0, R_1, \dots)}(x, e) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow h_{(\sigma_0, \sigma_1)} \\ B_{R_0}(x, e) & \longrightarrow & h_{R_0}(x, e) & \longrightarrow & h_{(R_0, R_1, \dots)}(x, e). \end{array}$$

Après passage à $k[\varepsilon]$, le groupoïde considéré est totalement déconnecté; l'application tangente est donc bijective. Ainsi $R_0 \rightarrow R_0$ est un endomorphisme surjectif d'un anneau local noethérien complet, donc un automorphisme. La description par produit fibré de R_1 donne alors que $R_1 \rightarrow R_1$ est aussi un automorphisme. Donc (σ_0, σ_1) est un isomorphisme.

Lemme 2.15. Soient A, B des groupoïdes discrets sur $\mathcal{C}_\Lambda$, et $\varphi : A \rightarrow B$ un foncteur minimalement lisse. Si A et B sont homogènes, alors φ est une $\mathcal{C}_\Lambda$ -équivalence.

Démonstration. On doit montrer que $\varphi(S)$ est bijective pour tout S . C'est vrai pour $S = k[\varepsilon]$, et la surjectivité est donnée par la lissité minimale. Pour une petite extension $S' \twoheadrightarrow S$, l'homogénéité donne

$$S' \times_S S' \simeq S' \times_k k[\text{Ker } f],$$

d'où

$$\begin{array}{ccc} A(S') \times_{A(S)} A(S') & \longrightarrow & A(S') \times A(k[\text{Ker } f]) \\ \varphi \times \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi \times \varphi \\ B(S') \times_{B(S)} B(S') & \longrightarrow & B(S') \times B(k[\text{Ker } f]). \end{array}$$

Les ensembles $A(S')$ et $B(S')$ sont donc des espaces homogènes principaux sous des groupes tangents identifiés par φ . L'induction sur la longueur de S prouve la bijectivité. $\square$

Corollaire 2.16. Si A est homogène et possède un espace tangent de dimension finie, alors pour tout objet ξ , le foncteur

$$\text{Isom}_\xi : \mathcal{C}_\Lambda/R \rightarrow \text{Ens}, \quad R = P(\xi),$$

est pro-représentable. En effet, ce foncteur est homogène, et le théorème d'existence formelle lui fournit un objet formel minimalement lisse; le lemme 2.15 en fait une équivalence.

Théorème 2.17. Un groupoïde cofibré A sur $\mathcal{C}_\Lambda$ est pro-représentable par un cogroupoïde lisse normalisé si et seulement si

- (1) A est homogène;
- (2) $[A(k[\varepsilon])]$ et $\text{Aut}(1_{k[\varepsilon]})$ sont de dimension finie sur k .

La nécessité se lit sur les noyaux et conoyaux des espaces $\text{Hom}(R_i, k[\varepsilon])$. Pour la suffisance, on choisit un objet formel minimalement versel ξ , représenté par R_0 , puis l'on pro-représente le foncteur des isomorphismes entre les deux images réciproques de ξ au-dessus de $R_0 \hat{\otimes}_\Lambda R_0$ par R_1 . La composition des isomorphismes définit le cogroupoïde $(R_0, R_1, \dots)$, et le foncteur induit vers A est une équivalence par le lemme 2.15.

Corollaires 2.18–2.20 et remarques. Un foncteur d'ensembles sur $\mathcal{C}_\Lambda$ est pro-représentable exactement lorsqu'il est homogène et a un espace tangent de dimension finie. Tout cogroupoïde lisse peut être normalisé. Si $\bar{R}_1 = R_1/J$, où J est engendré par les $s_1(r) - s_2(r)$, alors $(R_0, \bar{R}_1, \dots)$ représente le groupe formel des automorphismes. La lissité formelle de ce groupe équivaut à la surjectivité des automorphismes le long des petites extensions et à la pro-représentation du foncteur des classes d'isomorphisme. Le passage à la fibre spéciale k se fait par changement de base, et une représentation lisse non normalisée diffère de la représentation normalisée par une extension formelle lisse.

3. Les faisceaux cohérents D^i

On rappelle maintenant la théorie d'obstruction élémentaire des extensions d'algèbres commutatives, formulée comme cohomologie de Grothendieck sur un site. Pour une R -algèbre A , $\mathcal{C}_{A|R}$ désigne la catégorie des flèches $B \rightarrow A$, munie de la topologie dont les recouvrements sont les surjections. Un faisceau F de A -modules vérifie, pour $B' \twoheadrightarrow B$,

$$0 \rightarrow F(B) \rightarrow F(B') \rightrightarrows F(B' \times_B B').$$

Un A -module M définit le faisceau additif $\text{Der}_R(-, M)$.

On note $\tilde{\mathcal{C}}_{A|R}$ la catégorie des faisceaux et $\hat{\mathcal{C}}_{A|R}$ celle des préfaisceaux. Les dérivés droits de l'inclusion sont notés $\mathcal{H}_{A|R}^q$, et

$$H^q(A|R, F) = [\mathcal{H}_{A|R}^q(F)](A).$$

Les fonctorialités de restriction et de changement d'anneau sont représentées par les carrés

$$\begin{array}{ccc} \hat{\mathcal{C}}_{B|R} & \longrightarrow & \hat{\mathcal{C}}_{A|R} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \tilde{\mathcal{C}}_{B|R} & \longrightarrow & \tilde{\mathcal{C}}_{A|R} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \hat{\mathcal{C}}_{A|S} & \longrightarrow & \hat{\mathcal{C}}_{A|R} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \tilde{\mathcal{C}}_{A|S} & \longrightarrow & \tilde{\mathcal{C}}_{A|R}. \end{array}$$

Les groupes de cohomologie de Čech d'un recouvrement $B' \rightarrow B$ proviennent du module semi-simplicial

$$F(B') \rightrightarrows F(B' \times_B B') \rightrightarrows F(B' \times_B B' \times_B B') \rightrightarrows \cdots.$$

Il y a une suite spectrale

$$H^p(A|R, \mathcal{H}^q(F)) \Rightarrow H^{p+q}(A|R, F).$$

Lemme 3.2 et corollaire 3.3. Si $P \twoheadrightarrow B$ est un recouvrement par une algèbre polynomiale sur R , alors

$$H^n(\{P \rightarrow B\}, F) \simeq \mathcal{H}_{A|R}^n(F)(B).$$

Il en résulte que les faisceaux de type fini ont des $\mathcal{H}^n$ de type fini lorsque A est noethérien, que les algèbres polynomiales sont acycliques, et que l'exactitude se vérifie sur le sous-site polynomial.

Lemme 3.5. Pour un diagramme

$$\begin{array}{ccc} B' & \longrightarrow & C \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \longrightarrow & A \end{array}$$

et une R -algèbre S , l'annulation de $\mathrm{Tor}_1^R(B, S)$ donne

$$(B' \times_B C) \otimes_R S \simeq (B' \otimes_R S) \times_{B \otimes_R S} (C \otimes_R S),$$

et les hypothèses d'annulation des Tor jusqu'au degré n se propagent à $B' \times_B C$. Le diagramme exact comparé est

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & J \otimes_R S & \longrightarrow & (B' \times_B C) \otimes_R S & \longrightarrow & C \otimes_R S \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & J \otimes_R S & \longrightarrow & (B' \otimes_R S) \times_{B \otimes_R S} (C \otimes_R S) & \longrightarrow & C \otimes_R S \longrightarrow 0. \end{array}$$

Corollaire 3.6 et proposition 3.7. Sous l'hypothèse $\mathrm{Tor}_1^R(A, S) = 0$,

$$H^n(A \otimes_R S|S, G) \simeq H^n(A|R, SG).$$

Si $\mathrm{Tor}_i^R(A, S) = 0$ pour $0 < i \leq n$, alors

$$\mathcal{H}^i(A \otimes_R S|S, F) \simeq \mathcal{H}^i(A|R, SF), \quad i \leq n.$$

Pour $S \rightarrow R \rightarrow A$ et un faisceau additif F , on a la suite exacte de transitivité

$$0 \rightarrow H^0(A|R, F_R) \rightarrow H^0(A|S, F) \rightarrow H^0(R|S, F) \rightarrow H^1(A|R, F_R) \rightarrow \cdots.$$

Corollaires 3.8–3.9. Si A et B sont Tor-indépendantes jusqu'au degré n , alors

$$H^i(A \otimes_R B|R, F) \simeq H^i(A|R, F) \oplus H^i(B|R, F), \quad i \leq n.$$

Le diagramme de scindage est

$$\begin{array}{ccc} H^i(A \otimes_R B|A, F_A) & \longrightarrow & H^i(A \otimes_R B|R, F) \\ \sim \downarrow & & \\ H^i(B|R, F_A) & \longrightarrow & H^i(B|R, F). \end{array}$$

La localisation par une partie multiplicative $S \subset A$ commute avec ces groupes, sous l'hypothèse d'additivité correspondante.

Pour un A -module M , on pose

$$D^i(A|R, M) = H^i(A|R, \text{Der}_R(-, M)).$$

Si $P \twoheadrightarrow A$ est polynomiale de noyau I , alors

$$D^1(A|R, M) = \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(I/I^2, M)),$$

$$D^2(A|R, M) = H^1(A|R, \mathcal{H}^1(\text{Der}_R(-, M))).$$

En choisissant un module libre $F \twoheadrightarrow I$ et le complexe de Koszul $K_\bullet$, on obtient aussi

$$D^2(A|R, M) = \text{Coker}(H^1(K_\bullet, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_\bullet), M)).$$

Théorème 3.12. Les groupes D^i possèdent une longue suite exacte en la variable M , une suite exacte de transitivité pour $S \rightarrow R \rightarrow A$, sont compatibles au changement de base Tor-indépendant, à la localisation, aux produits tensoriels Tor-indépendants, au tensorisation par un module plat, et sont de type fini lorsque R est noethérien, A essentiellement de type fini et M fini. Les formules basses sont

$$D^0(A|R, M) = \text{Der}_R(A, M),$$

$$D^1(A|R, M) = \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(I/I^2, M)) = \text{Exalcomm}(A|R, M),$$

$$D^2(A|R, M) = \text{Coker}(H^1(K_\bullet, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_\bullet), M)).$$

L'interprétation de D^1 en extensions d'algèbres est donnée par le push-out

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & P & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A \longrightarrow 0. \end{array}$$

Corollaire 3.13. Une R -algèbre A est formellement lisse si et seulement si $D^1(A|R, M) = 0$ pour tout M . Si R est noethérien et A de type fini, A est intersection complète relative si et seulement si $D^2(A|R, M) = 0$ pour tout M . La localisation commute à D^i . Enfin, si A est locale, essentiellement de type fini, et $\hat{A}$ sa complétion, alors

$$D^i(\hat{A}|R, \hat{A} \otimes_A E) \simeq \hat{A} \otimes_A D^i(A|R, E)$$

pour tout A -module fini E . La preuve finale utilise Artin–Rees et le diagramme exact

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \hat{E} & \longrightarrow & B & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \hat{E} & \longrightarrow & \hat{B} & \longrightarrow & \hat{A} \longrightarrow 0. \end{array}$$

Relevé des formules et diagrammes des pages 71–96

Ce relevé rassemble les affichages non textuels de la tranche, afin que le lecteur puisse les comparer directement au scan source.

$$\begin{array}{ccc} A(S') \times_{A(S)} A(S') & \longrightarrow & A(S') \times A(k[\text{Ker } f]) \\ \downarrow & & \downarrow \\ B(S') \times_{B(S)} B(S') & \longrightarrow & B(S') \times B(k[\text{Ker } f]) \end{array} \quad S' \times_S S' \simeq S' \times_k k[\text{Ker } f].$$

$$[A(k[\varepsilon])] = \text{Coker}(\text{Hom}(R_1, k[\varepsilon]) \rightarrow \text{Hom}(R_0, k[\varepsilon])),$$

$$\text{Aut}_A(1_{k[\varepsilon]}) = \text{Ker}(\text{Hom}(R_1, k[\varepsilon]) \rightarrow \text{Hom}(R_0, k[\varepsilon])).$$

Pour les automorphismes :

$$R_0 \otimes_{\Lambda} R_0 \rightarrow R_1 \rightarrow R_0 \rightarrow k, \quad \overline{R}_1 = R_1 / (s_1(r) - s_2(r))_{r \in R_0},$$

avec représentants $\overline{R}_1$ et $k \widehat{\otimes}_{R_0} \overline{R}_1$.

Sur le site $\mathcal{C}_{A|R}$, le module de Čech associé à $B' \rightarrow B$ est

$$F(B') \rightrightarrows F(B' \times_B B') \rightrightarrows F(B' \times_B B' \times_B B') \rightrightarrows \cdots.$$

Les préfaisceaux dérivés sont

$$\mathcal{H}_{A|R}^q(F)(B) = \varinjlim_{\{B' \rightarrow B\} \in \text{Cov}(B)} H^q(\{B' \rightarrow B\}, F),$$

et

$$H^p(A|R, \mathcal{H}_{A|R}^q(F)) \Rightarrow H^{p+q}(A|R, F).$$

La suite exacte de transitivité est

$$0 \rightarrow H^0(A|R, F_R) \rightarrow H^0(A|S, F) \rightarrow H^0(R|S, F) \rightarrow H^1(A|R, F_R) \rightarrow H^1(A|S, F) \rightarrow H^1(R|S, F) \\ \rightarrow \cdots \rightarrow H^n(A|R, F_R) \rightarrow H^n(A|S, F) \rightarrow H^n(R|S, F) \rightarrow H^{n+1}(A|R, F_R) \rightarrow \cdots.$$

Les comparaisons principales sont

$$\mathcal{H}^i(A \otimes_R S|S, F) \simeq \mathcal{H}^i(A|R, SF), \quad H^i(A \otimes_R B|R, F) \simeq H^i(A|R, F) \oplus H^i(B|R, F),$$

la seconde provenant du carré

$$\begin{array}{ccc} H^i(A \otimes_R B|A, F_A) & \longrightarrow & H^i(A \otimes_R B|R, F) \\ \sim \downarrow & & \\ H^i(B|R, F_A) & \longrightarrow & H^i(B|R, F). \end{array}$$

Pour $P \twoheadrightarrow A$, $I = \text{Ker}(P \rightarrow A)$, et $F \twoheadrightarrow I$ libre :

$$D^1(A|R, M) = \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(I/I^2, M)),$$

$$D^2(A|R, M) = \text{Coker}(H^1(K_\bullet, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_\bullet), M)).$$

Le calcul des extensions utilise

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & P & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel & & \\ 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

La comparaison de complétion finale est

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \widehat{E} & \longrightarrow & B & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \widehat{\widehat{E}} & \longrightarrow & \widehat{\widehat{B}} & \longrightarrow & \widehat{\widehat{A}} & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

SGA 7-I — Exposé VI

Pages du scan source 97–120 : faisceaux coherents de deformation, modules formels et debut des sous-schemas jacobiens formels

3. Les faisceaux cohérents D^i , fin

Corollaire 3.14. Soient R noetherien et A une R -algèbre de type fini, lisse partout sauf en un point ferme $x \in \text{Spec}(A)$. On a des isomorphismes naturels

$$D^1(A \mid R, A) \simeq D^1(A_x \mid R, A_x) \simeq D^1(\widehat{A}_x \mid R, \widehat{A}_x).$$

En effet $D^1(A \mid R, A)$ est un A -module de type fini, de support $\{x\}$. La localisation puis la complétion en x ne le changent donc pas, et l'assertion résulte de 3.13.

Remarque 3.15. Soient R un anneau topologique et A une R -algèbre topologique. Pour un A -module E , on pose

$$D_{\text{top}}^i(A \mid R, E) = \varinjlim_{\alpha} D^i(A_{\alpha} \mid R_{\alpha}, A_{\alpha} \otimes_A E),$$

ou $A_{\alpha} = A/J_{\alpha}$, $R_{\alpha} = R/I_{\alpha}$, les J_{α} et I_{α} parcourant des idéaux ouverts de A et de R . Dire que A est formellement lisse topologique sur R signifie alors que

$$D_{\text{top}}^1(A \mid R, E) = 0$$

pour tout A -module E .

Soient maintenant X un schéma sur R et E un $\mathcal{O}_X$ -module quasi-cohérent. Les faisceaux

$$D_{X|R}^i(E) = D^i(X \mid R, E)$$

sont définis sur les ouverts affines par

$$[D_{X|R}^i(E)](U) = D^i(\Gamma(U, \mathcal{O}_X) \mid R, \Gamma(U, E)).$$

Si R est noetherien et si X est de type fini sur R , 3.13(a) montre que cette construction est canonique comme $\mathcal{O}_X$ -module quasi-cohérent. En l'absence d'ambiguïté on écrit

$$D_{X|R}^i = D_{X|R}^i(\mathcal{O}_X).$$

Les énoncés affines précédents se traduisent en termes de ces faisceaux. Les propriétés suivantes sont celles qui seront utilisées.

Corollaire 3.15. Soient R noetherien et X un R -schéma de type fini.

- (a) Pour tout $\mathcal{O}_X$ -module cohérent E , le faisceau $D_{X|R}^i(E)$ est cohérent pour tout i , et

$$\text{Supp } D_{X|R}^i(E) \subset X^{\text{Sing}} \quad (i > 0),$$

ou X^{Sing} est l'ensemble des points où X n'est pas lisse sur R .

- (b) Si X est plat sur R , alors pour toute R -algèbre S on a l'isomorphisme canonique

$$D_{X_S|S}^i(E_S) \simeq D_{X|R}^i(E)_S$$

pour tout i .

- (c) Si X est intersection complète relative sur R , alors, pour toute surjection $S \twoheadrightarrow R$, on a une suite exacte

$$0 \rightarrow D_{X|R}^1(E) \rightarrow D_{X|S}^1(E) \rightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(I/I^2 \otimes_R \mathcal{O}_X, E) \rightarrow 0,$$

ou $I = \text{Ker}(S \rightarrow R)$. Si de plus R est local de corps résiduel k et si X est R -plat, on a

$$0 \rightarrow D_{X_0|k}^1(\mathcal{O}_{X_0}) \rightarrow D_{X|S}^1(\mathcal{O}_X) \otimes_R k \rightarrow D^1(R \mid S, k) \otimes_k \mathcal{O}_{X_0} \rightarrow 0,$$

ou $X_0 = X \otimes_R k$.

La preuve est le passage des enonces affines 3.12 et 3.13 aux faisceaux. Dans (c), l'hypothese d'intersection complete relative donne $D_{X|R}^i(E) = 0$ pour $i \geq 2$, et la suite exacte de 3.12(2), appliquee a $S \rightarrow R$, devient la suite affichee apres l'identification

$$D_{R|S}^1(E) = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(I/I^2 \otimes_R \mathcal{O}_X, E).$$

La derniere suite resulte de la reduction modulo l'ideal maximal de R et du changement de base.

Remarque 3.16. Les faisceaux quasi-coherents $D_{X|R}^i(E)$ doivent apparaitre comme termes $E_2^{0,i}$ d'une suite spectrale reliant la theorie locale a la theorie globale. L. Illusie a obtenu une telle theorie par l'algebre homotopique, generalisant les methodes de M. Andre et D. Quillen plutot que la seule algebre cohomologique. L'approche presente devrait aussi se globaliser par la cohomologie de Grothendieck sur la categorie des schemas munie d'une topologie appropriee prolongeant celle de la categorie affine.

4. Modules formels de deformations

Les categories cofibrees de problemes de deformations sont parmi les exemples utiles ou les classes d'isomorphie d'objets ne sont souvent pas prorepresentables, tout en admettant des objets formellement versels. On reprend les notations du paragraphe 1. Ainsi Λ est un anneau local noetherien complet de corps residuel k , et $\mathcal{C}_\Lambda$ est la categorie des Λ -algebres locales artiniennes de corps residuel k .

Soit X_0 un schema fixe sur k . Une deformation infinitesimale de X_0 est un couple (R, X) , ou $R \in \text{ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$, ou X est un R -schema plat, et ou l'on a un carre cartesien

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{i_X} & X \\ \downarrow & & \downarrow \text{plat} \\ \text{Spec } k & \longrightarrow & \text{Spec } R. \end{array}$$

Le morphisme induit $X_0 \rightarrow X \times_{\text{Spec } R} \text{Spec } k$ est requis etre un isomorphisme. Comme R est local artinien, i_X est une immersion fermee et un homeomorphisme sur les espaces sous-jacents.

Pour deux deformations (R, X) , (R', X') , une fleche $(R', X') \rightarrow (R, X)$ consiste en un morphisme $\varphi : R' \rightarrow R$ dans $\mathcal{C}_\Lambda$ et un morphisme $\xi : X \rightarrow X'$ s'inscrivant dans le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{i_X} & X_0 & \xrightarrow{i_{X'}} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \xi & & \downarrow \\ \text{Spec } R & \longleftarrow & \text{Spec } k & \longrightarrow & \text{Spec } R'. \end{array}$$

On obtient ainsi une categorie $\mathcal{M}_{X_0}$ et un foncteur

$$p : \mathcal{M}_{X_0} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda, \quad (R, X) \mapsto R.$$

Si (R, X) est un objet et si $R \rightarrow S$ est un morphisme dans $\mathcal{C}_\Lambda$, alors

$$X_S = X \times_{\text{Spec } R} \text{Spec } S$$

est une deformation de X_0 sur S , et le carre cartesien

$$\begin{array}{ccc} X_S & \xrightarrow{p_1} & X \\ \text{plat} \downarrow & & \downarrow \text{plat} \\ \text{Spec } S & \xrightarrow{\text{Spec}(\varphi)} & \text{Spec } R \end{array}$$

montre que $\mathcal{M}_{X_0}$ est cofibrée sur $\mathcal{C}_\Lambda$.

4.1. On utilisera les propriétés suivantes.

- (a) Toute flèche au-dessus de l'identité de R est un isomorphisme. Donc $\mathcal{M}_{X_0}$ est cofibrée en groupoides.
- (b) Si $X_0 = \text{Spec } A_0$ est affine, toute déformation (R, X) est affine. La fibre $\mathcal{M}_{X_0}(R)$ est équivalente à la catégorie des R -algèbres plates A , munies d'un morphisme $A \rightarrow A_0$ induisant $A \otimes_R k \simeq A_0$.
- (c) La catégorie formelle correspondante $\widehat{\mathcal{M}}_{X_0}$ a pour objets, au-dessus de R , des schémas formels $\mathfrak{X}$ adiques sur $\text{Spf } R$, plats modulo toute puissance de l'idéal maximal. Si X_0 est noethérien, c'est la catégorie usuelle des déformations formelles de X_0 .
- (d) Si $U_0 \subset X_0$ est ouvert, la restriction donne $\mathcal{M}_{X_0} \rightarrow \mathcal{M}_{U_0}$. De même un point $x_0 \in X_0$ donne des foncteurs vers les catégories de déformations de $\text{Spec } \mathcal{O}_{X_0, x_0}$ et de $\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_0}$.

Lemme 4.2. Soit un diagramme d'anneaux

$$\begin{array}{ccc} R' & \longrightarrow & R \\ \uparrow & & \uparrow \\ R'' & \twoheadrightarrow & R_0 \end{array}$$

ou la flèche indiquée est surjective. Si E et E' sont des modules plats sur les deux anneaux supérieurs et sont identifiés après changement de base à R_0 , leur produit fibre est plat sur l'anneau produit fibre. Autrement dit, si

$$0 \rightarrow I \rightarrow R \rightarrow R' \rightarrow 0$$

est exacte, la suite

$$0 \rightarrow I \otimes E \rightarrow E \times E' \rightarrow E' \rightarrow 0$$

est exacte et fournit l'annulation de Tor nécessaire à la platitude.

Corollaire 4.3. Pour un diagramme

$$(R, X) \longleftarrow (R_0, X_0) \longrightarrow (R', X')$$

dans $\mathcal{M}_{X_0}$, avec $R' \rightarrow R_0$ surjectif, la somme amalgamée $X \amalg_{X_0} X'$ est plate sur $R \times_{R_0} R'$. Ainsi $\mathcal{M}_{X_0}$ est une catégorie cofibrée homogène en groupoides sur $\mathcal{C}_\Lambda$.

Lemme 4.4. On a une suite exacte canonique

$$0 \rightarrow H^1(X_0, D_{X_0}^0) \rightarrow [\mathcal{M}_{X_0}(k[\varepsilon])] \rightarrow H^0(X_0, D_{X_0}^1).$$

Dans le cas affine $X_0 = \text{Spec } A_0$, l'ensemble du milieu s'identifie aux classes d'extensions de k -algèbres de A_0 par A_0 , donc à $D^1(A_0 \mid k, A_0)$. En général on restreint aux ouverts affines. Le noyau est formé des déformations localement triviales, et le faisceau des automorphismes de la déformation triviale $X_0 \times \text{Spec } k[\varepsilon]$ est $D_{X_0}^0$; l'argument de Čech donne la suite exacte.

Theoreme 4.5. Soit X_0 un schéma de type fini sur k . Supposons soit X_0 propre sur k , soit X_0 affine et que son lieu singulier soit fini. Alors $\mathcal{M}_{X_0}$ admet un objet formellement versel sur $\mathcal{C}_\Lambda$. Il pro-représente le foncteur des classes d'isomorphie si et seulement si, pour toute surjection $R' \rightarrow R$ et toute déformation (R', X') , le morphisme

$$\text{Aut}_{R'}(X' \mid X_0) \rightarrow \text{Aut}_R(X' \otimes_{R'} R \mid X_0)$$

est surjectif. Si X_0 est propre, $\mathcal{M}_{X_0}$ est en outre pseudo-representable lisse. La preuve combine l'homogeneite de 4.3, la suite exacte tangentielle de 4.4, et les criteres de 1.11, 2.7 et 2.13.

Remarques 4.6. Dans le cas affine, une deformation formellement verselle existe exactement lorsque $D_{X_0}^1$ est de support fini. Desormais une deformation de X_0 signifie un objet de $\mathcal{M}_{X_0}$. Le nombre $\dim_k \mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2$ pour une deformation formellement verselle ne depend que de X_0 , et non du choix de Λ .

On applique la meme methode a une paire $Y_0 \subset X_0$. Une deformation de la paire est un diagramme

$$\begin{array}{ccc} Y_0 & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \text{plat} \\ X_0 & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \text{plat} \\ \text{Spec } k & \longrightarrow & \text{Spec } R, \end{array}$$

qui redonne la paire donnee apres changement de base a k . Ces deformations forment une categorie cofibrée homogene $\mathcal{M}_{X_0, Y_0}$.

Lemme 4.7. Soit I l'ideal de Y_0 dans X_0 . La suite

$$0 \rightarrow H^0(Y_0, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{Y_0}}(I/I^2, \mathcal{O}_{Y_0})) \rightarrow [\mathcal{M}_{X_0, Y_0}(k[\varepsilon])] \rightarrow [\mathcal{M}_{X_0}(k[\varepsilon])]$$

est exacte. Le noyau est identifie aux deformations de Y_0 a l'interieur de la deformation triviale de X_0 , c'est-a-dire aux morphismes $I/I^2 \rightarrow \mathcal{O}_{Y_0}$, comme l'exprime le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X_0} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y_0} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y_0} & \xrightarrow{\varepsilon} & \mathcal{O}_Y & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y_0} \longrightarrow 0. \end{array}$$

Remarque 4.8. Une formule plus generale, impliquant le lemme 4.7, est donnee dans SGA 5, III, 4.4. On peut aussi definir, pour tout S -schema X , des faisceaux quasi-coherents $D_{X|S}^i$, et une suite spectrale reliant les groupes globaux d'Ext du complexe cotangent a la cohomologie de ces faisceaux. Les termes de bas degre retrouvent les groupes de tangence, d'indetermination et d'obstruction utilises ci-dessus.

Theoreme 4.9. Soient X_0 un k -schema de type fini et $Y_0 \subset X_0$ un sous-schema ferme. Supposons X_0 propre, ou bien X_0 affine, lisse hors d'un ensemble fini, et Y_0 propre. Alors $\mathcal{M}_{X_0, Y_0}$ admet une deformation formellement verselle, avec le meme critere de pro-representabilite par surjectivite sur les groupes d'automorphismes. Si $H^0(Y_0, \mathcal{H}om(I/I^2, \mathcal{O}_{Y_0}))$ est fini sur k , la categorie est pseudo-representable lisse.

On considere maintenant le passage a la localisation et a la completion. Pour un point fixe $x_0 \in X_0$, on dispose de foncteurs naturels

$$\mathcal{M}_{X_0} \longrightarrow \mathcal{M}_{\text{Spec}(\mathcal{O}_{X_0, x_0})} \longrightarrow \mathcal{M}_{\text{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_0})},$$

et de meme apres completion formelle. Si $(R, \mathfrak{X})$ est une deformation formelle, avec

$$\mathfrak{X} = \varprojlim_{\nu} X_{\nu}, \quad X_{\nu} = \mathfrak{X} \times_{\text{Spf } R} \text{Spec}(R/\mathfrak{m}^{\nu+1}),$$

ses images locales et completees sont

$$\mathfrak{X}_{(x_0)} = \varprojlim_{\nu} \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X_{\nu}, x_0}), \quad \widehat{\mathfrak{X}}_{(x_0)} = \varprojlim_{\nu} \operatorname{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_{\nu}, x_0}).$$

Theoreme 4.10. Soit $X_0 = \operatorname{Spec}(A_0)$ affine de type fini sur k .

- (a) Si X_0 est localement intersection complete, alors $\mathcal{M}_{X_0}$ est lisse sur $\mathcal{C}_{\Lambda}$.
- (b) Si, pour un point ferme $x \in X_0$, le complement $X_0 - \{x\}$ est lisse sur k , alors les foncteurs

$$\mathcal{M}_{X_0} \rightarrow \mathcal{M}_{\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X_0, x})} \rightarrow \mathcal{M}_{\operatorname{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x})}$$

sont minimalement lisses. Ainsi une deformation formellement verselle de X_0 induit des deformations formellement verselles du local et du complete local.

La preuve releve une deformation affine a travers une petite extension $R' \rightarrow R$. La suite exacte pour $R' \rightarrow R \rightarrow A$, a coefficients dans A_0 , contient

$$D^1(A \mid R, A_0) \rightarrow D^1(A \mid R', A_0) \rightarrow D^1(R \mid R', k) \otimes_k A_0 \rightarrow D^2(A \mid R, A_0).$$

Le dernier terme est nul dans le cas d'intersection complete locale. Pour (b), le corollaire 3.14 identifie les espaces tangents, puis le meme diagramme exact donne la lissite des foncteurs.

Theoreme 4.11. Soit X_0 un k -schema separe de type fini, lisse hors de $\{x_1, \dots, x_r\}$. Choisissons des voisinages affines U_0^i de ces points, avec $U_0^i \cap U_0^j$ lisse si $i \neq j$. Si

$$H^2(X_0, D_{X_0}^0) = 0,$$

alors

$$\mathcal{M}_{X_0} \rightarrow \mathcal{M}_{U_0^1} \times \dots \times \mathcal{M}_{U_0^r}$$

est lisse. Les deformations locales se relevent sur les ouverts choisis et sur les ouverts lisses d'un recouvrement affine; les isomorphismes sur les intersections donnent un 2-cocycle de Cech a valeurs dans $D_{X_0}^0$, dont la classe est nulle par hypothese.

Remarque 4.12. La separation de X_0 n'est pas essentielle. Les relevements locaux compatibles forment une gerbe au sens de Giraud, de lien $D_{X_0}^0$, et l'obstruction a une section globale est encore dans $H^2(X_0, D_{X_0}^0)$.

Corollaire 4.13. Si X_0 est de type fini, lisse hors de $\{x_1, \dots, x_r\}$, et si $H^2(X_0, D_{X_0}^0) = 0$, alors

$$\mathcal{M}_{X_0} \rightarrow \prod_i \mathcal{M}_{\operatorname{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_i})}$$

est lisse, et

$$\dim \mathcal{M}_{X_0} = \dim H^1(X_0, D_{X_0}^0) + \sum_i \dim \mathcal{M}_{\operatorname{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_i})}.$$

Si X_0 est aussi localement intersection complete, $\mathcal{M}_{X_0}$ est lisse. La preuve utilise 4.10, 4.9(b) et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} h_R & \longrightarrow & h_{R_1 \widehat{\otimes} \dots \widehat{\otimes} R_r} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{M}_{X_0} & \longrightarrow & \prod_i \mathcal{M}_{\operatorname{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0, x_i})}. \end{array}$$

4.14. Construction explicite. Si

$$A_0 = k[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_r)$$

est donne par une suite reguliere et si $D^1(A_0 \mid k, A_0)$ est de dimension finie, le choix d'une base permet d'ecire

$$R = \Lambda[[t_1, \dots, t_d]], \quad B = R[[x_1, \dots, x_n]]/(G_1, \dots, G_r),$$

ou $G_j = F_j - \sum_{\nu} t_{\nu} P_{\nu j}$. Alors B est R -plat, $k \otimes_R B \simeq A_0$, et $(R, \text{Spf } B)$ est une deformation formellement verselle.

Remarques 4.15–4.16. Dans le cas affine localement intersection complete a singularites isolees, la deformation formellement verselle provient de la formalisation d'un schema de type fini sur R . Si $H^2(X_0, D_{X_0}^0) = 0$, ceci se globalise. La theorie du complexe cotangent relatif donne une formulation uniforme: pour une extension nilpotente de bases, les automorphismes, indeterminations et obstructions sont

$$\text{Ext}^0(X_0, L, I_{X_0}), \quad \text{Ext}^1(X_0, L, I_{X_0}), \quad \text{Ext}^2(X_0, L, I_{X_0}),$$

et la suite spectrale

$$E_2^{p,q} = H^p(X_0, D_{X_0}^q(I_{X_0})) \implies \text{Ext}^{p+q}(X_0, L, I_{X_0})$$

decrit les obstructions successives : existence locale, recollement des classes locales, puis recollement des solutions locales choisies.

5. Sous-schemas jacobiens formels

Soit X_0 un schema de type fini sur k , et soit $(R, \mathfrak{X})$ une deformation formellement verselle de X_0 . Comme $\mathfrak{X}$ est un schema formel R -adique plutot qu'un schema ordinaire sur R , il faut preciser le sens de son lieu non lisse.

Rappelons les ideaux de Fitting. Pour un A -module de type fini E , choisi une presentation $K \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow 0$ avec F localement libre de rang constant n . On pose

$$I^p(E) = \text{Im} \left(\bigwedge^{n-p} K \otimes \bigwedge^p F^{\vee} \rightarrow A \right).$$

Ces ideaux sont independants de la presentation. Ils commutent au changement de base et a la localisation, forment une suite croissante, detectent le support pour $p = 0$, se comportent par convolution sur les sommes directes, et passent a la limite projective dans le cas adique noetherien. Ils se globalisent donc en des ideaux quasi-coherents $I_X^p(E)$. Si $X \rightarrow Y$ est essentiellement de presentation finie, on peut les appliquer a $\Omega_{X/Y}^1$; les sous-schemas fermes ainsi obtenus sont le point de depart des sous-schemas jacobiens formels.

5. Sous-schemas jacobiens formels, suite

Nous conservons la notation introduite plus haut pour les ideaux de Fitting $I^p(E)$. Pour un morphisme

$$f : X \longrightarrow Y$$

essentiellement de presentation finie, on note

$$I^p(X \mid Y) = I_X^p(\Omega_{X/Y}^1)$$

l'idéal correspondant de X , et $J^p(X | Y)$ le sous-schéma fermé qu'il définit. Ainsi

$$J^0(X | Y) \supset J^1(X | Y) \supset \dots$$

Théorème 5.3. Soit $f : X \rightarrow Y$ essentiellement de présentation finie. Alors :

- (1) Pour tout changement de base $Y' \rightarrow Y$, si $X' = X \times_Y Y'$, le morphisme canonique

$$J^p(X' | Y') \longrightarrow J^p(X | Y) \times_Y Y'$$

est un isomorphisme, pour tout p .

- (2) Pour tout $x \in X$, $y = f(x)$, la comparaison locale canonique est un isomorphisme

$$I_X^p(\Omega_{X/Y}^1)_x \simeq I^p(\Omega_{\mathcal{O}_{X,x}/\mathcal{O}_{Y,y}}^1).$$

- (3) Les $J^p(X | Y)$ forment une suite décroissante de sous-schémas fermés. Un point x n'appartient plus à $J^p(X | Y)$ dès que p est strictement plus grand que

$$\dim_{\kappa(x)}(\Omega_{X/Y}^1 \otimes \kappa(x)).$$

- (4) On a $x \notin J^p(X | Y)$ si et seulement si, après remplacement de X par un voisinage ouvert U de x , il existe une immersion fermée

$$i : U \hookrightarrow U'$$

dans un Y -schéma U' , lisse sur Y au point $x' = i(x)$, et de dimension d'immersion relative p en x' .

- (5) Si X_1 et X_2 sont deux Y -schémas essentiellement de présentation finie et $X = X_1 \times_Y X_2$, alors

$$I^p(X | Y) = \sum_{p_1+p_2=p} \text{pr}_1^* I^{p_1}(X_1 | Y) \text{pr}_2^* I^{p_2}(X_2 | Y).$$

Démonstration. L'assertion (3) est la monotonie élémentaire des idéaux de Fitting. L'assertion (1) résulte de la formule de changement de base pour ces idéaux et de

$$\Omega_{X'/Y'}^1 \simeq \text{pr}^* \Omega_{X/Y}^1.$$

L'assertion (2) est la même formule après localisation en x . L'assertion (5) résulte de la formule de somme directe pour les idéaux de Fitting, appliquée à

$$\Omega_{X_1 \times_Y X_2 / Y}^1 \simeq \text{pr}_1^* \Omega_{X_1 / Y}^1 \oplus \text{pr}_2^* \Omega_{X_2 / Y}^1.$$

Pour (4), supposons d'abord qu'une telle immersion $U \hookrightarrow U'$ existe. Comme U' est lisse sur Y en x' , $\Omega_{U'/Y, x'}^1$ est libre de rang p , et la suite conormale exacte

$$I/I^2 \longrightarrow \Omega_{U'/Y}^1 \otimes \mathcal{O}_U \longrightarrow \Omega_{U/Y}^1 \longrightarrow 0$$

montre que le p -ième idéal de Fitting est l'idéal unité en x . Donc $x \notin J^p(U | Y)$, et par suite $x \notin J^p(X | Y)$.

Réciproquement, la question est locale. Écrivons $X = \text{Spec } B$, $Y = \text{Spec } A$, et choisissons une présentation

$$0 \longrightarrow J \longrightarrow P \longrightarrow B \longrightarrow 0, \quad P = A[x_1, \dots, x_n].$$

La suite exacte

$$J/J^2 \longrightarrow B \otimes_P \Omega_{P/A}^1 \longrightarrow \Omega_{B/A}^1 \longrightarrow 0$$

a pour terme médian un module libre de rang n . La condition $x \notin J^p(X | Y)$ signifie qu'un mineur convenable, de taille $n - p$, de la matrice jacobienne de générateurs de J , est inversible en x . Il existe donc des éléments

$$f_1, \dots, f_{n-p} \in J$$

tels que

$$U' = \text{Spec}(P/(f_1, \dots, f_{n-p}))$$

soit lisse sur Y au point image x' de x , et que $U = \text{Spec } B$ s'immerge fermément dans U' . Cela donne la présentation locale voulue.

Le résultat suivant est le critère jacobien correspondant.

Théorème 5.4. Soit $f : X \rightarrow Y$ essentiellement de présentation finie. Supposons qu'il existe un entier $n \geq 0$ tel que l'une des conditions suivantes soit vérifiée :

- (1) f est plat et toutes ses fibres sont de dimension n ;
- (2) f est une intersection complète relative de dimension virtuelle n , au sens de SGA 6, VIII 1.9.

Alors

$$x \notin J^n(X | Y) \iff f \text{ est lisse en } x.$$

Démonstration. D'après le Théorème 5.3(4), $x \notin J^n(X | Y)$ si et seulement si, localement, X s'immerge dans un Y -schéma U' , lisse sur Y en x' , et de dimension relative n . Il reste à voir qu'une telle immersion est un isomorphisme en x .

Soit

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow B' \longrightarrow B \longrightarrow 0$$

la suite exacte des anneaux locaux correspondants, B' étant l'anneau local de U' en x' , et B celui de X en x . Posons $A = \mathcal{O}_{Y,y}$. Dans le cas (1), la platitude donne la suite exacte sur la fibre fermée

$$0 \longrightarrow I/\mathfrak{m}I \longrightarrow B'/\mathfrak{m}B' \longrightarrow B/\mathfrak{m}B \longrightarrow 0,$$

où $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de A . Les deux anneaux locaux de fibres ont la même dimension n , et $B'/\mathfrak{m}B'$ est régulier; on en déduit $I/\mathfrak{m}I = 0$, donc $I = 0$.

Dans le cas (2), la suite conormale

$$I/I^2 \longrightarrow B \otimes_{B'} \Omega_{B'/A}^1 \longrightarrow \Omega_{B/A}^1 \longrightarrow 0$$

est exacte. Comme X est intersection complète relative et que U' est lisse, la première flèche est injective et les deux modules qui interviennent ont les rangs prescrits par la dimension virtuelle. Ces rangs forcent $I/I^2 = 0$, donc $I = 0$.

Définition 5.5. Sous les hypothèses du Théorème 5.4, on écrit simplement

$$I(X | Y) = I^n(X | Y), \quad J(X | Y) = J^n(X | Y).$$

Ainsi $J(X | Y)$ est le sous-schéma jacobien qui mesure le défaut de lissité.

Nous étendons maintenant la construction aux schémas formels noethériens. Soient $\mathfrak{X}$ un schéma formel noethérien et E un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -module cohérent. On définit

$$I_{\mathfrak{X}}^p(E)(U) = I^p(\Gamma(U, E))$$

pour tout ouvert affine $U \subset \mathfrak{X}$. Si $\mathfrak{X} = \varprojlim X_v$ et $E = \varprojlim E_v$, alors

$$I_{\mathfrak{X}}^p(E) = \varprojlim_v I_{X_v}^p(E_v).$$

Soient S un schéma formel noethérien et $\mathfrak{X}$ un schéma formel S -adique, essentiellement de type fini. Écrivons

$$\mathfrak{X} = \varprojlim X_v, \quad S = \varprojlim S_v, \quad X_v = \mathfrak{X} \times_S S_v.$$

Alors

$$\Omega_{\mathfrak{X}/S}^1 \simeq \varprojlim_v \Omega_{X_v/S_v}^1$$

est un $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -module cohérent, compatible aux changements de base formels de type fini.

Définition 5.6. On pose

$$I^p(\mathfrak{X} | S) = I_{\mathfrak{X}}^p(\Omega_{\mathfrak{X}/S}^1)$$

et l'on note $J^p(\mathfrak{X} | S)$ le sous-schéma fermé formel de $\mathfrak{X}$ défini par cet idéal. De façon équivalente,

$$I^p(\mathfrak{X} | S) = \varprojlim_v I^p(X_v | S_v), \quad J^p(\mathfrak{X} | S) = \varprojlim_v J^p(X_v | S_v).$$

On dispose de la comparaison cartésienne avec la fibre fermée :

$$\begin{array}{ccc} J^p(X_0 | S_0) & \longrightarrow & J^p(\mathfrak{X} | S) \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \longrightarrow & \mathfrak{X}. \end{array}$$

Si x est un point isolé de $J^p(\mathfrak{X} | S)$, le complété formel de $J^p(\mathfrak{X} | S)$ en x est canoniquement la composante connexe correspondante. En particulier, si

$$|J^p(X_0 | S_0)| = \{x_1, \dots, x_m\}$$

est fini et discret, alors

$$J^p(\mathfrak{X} | S) \simeq \coprod_{1 \leq i \leq m} J^p(\mathfrak{X} | S)_{(x_i)}.$$

Corollaire 5.7. Soient S noethérien formel et $\mathfrak{X}$ un schéma formel S -adique essentiellement de type fini.

- (1) La formation de $J^p(\mathfrak{X} | S)$ commute aux changements de base formels :

$$J^p(\mathfrak{X}' | S') = J^p(\mathfrak{X} | S) \times_S S', \quad \mathfrak{X}' = \mathfrak{X} \times_S S'.$$

- (2) Les composantes connexes de $J^p(\mathfrak{X} | S)$ sont en bijection avec celles de $J^p(X_0 | S_0)$, et pour chaque point isolé x de $J^p(X_0 | S_0)$ on a un isomorphisme canonique de morceaux locaux complétés

$$J^p(\mathfrak{X} | S)_{(x)} \simeq J^p(X_0 | S_0)_{(x)}.$$

En particulier, dans le cas fini discret, on obtient la décomposition en somme disjointe ci-dessus.

- (3) Si S est un schéma noethérien ordinaire, $S_0 \subset S$ un sous-schéma fermé, $\widehat{S}$ le complété formel de S le long de S_0 , et

$$\widehat{X} = X \times_S \widehat{S},$$

alors

$$J^p(\widehat{X} | \widehat{S}) = J^p(X | S) \times_S \widehat{S}.$$

Ainsi le sous-schéma jacobien formel est le complété de $J^p(X | S)$ le long de $J^p(X_0 | S_0)$.

- (4) Si un entier fixé n satisfait les hypothèses du Théorème 5.4 pour tous les $X_v \rightarrow S_v$, alors $x \notin J^n(\mathfrak{X} \mid S)$ si et seulement si $\mathfrak{X}$ est formellement lisse sur S en x .

Démonstration. Ces assertions résultent directement des énoncés analogues pour les schémas ordinaires, de la compatibilité de $\Omega_{\mathfrak{X}/S}^1$ avec le passage à X_v/S_v , et de la formule de changement de base pour les idéaux de Fitting.

Remarque 5.8. Soit $\mathfrak{X}$ S -adique, essentiellement de type fini, et soit $x \in \mathfrak{X}$, d'image $y \in S$. On peut aussi considérer le schéma formel local sur $S_{(y)}$

$$\mathfrak{X}_{(x)} = \varprojlim_v \text{Spec}(\mathcal{O}_{X_v, x_v}),$$

muni du morphisme naturel $\mathfrak{X}_{(x)} \rightarrow \mathfrak{X}$. Bien que $\mathfrak{X}_{(x)}$ ne soit pas nécessairement essentiellement de type fini sur $S_{(y)}$, le module complété des différentielles est encore cohérent au sens utile ici :

$$\Omega_{\mathfrak{X}_{(x)}/S_{(y)}}^1 \simeq \varprojlim_v \widehat{\Omega_{\mathcal{O}_{X_v, x_v}/\mathcal{O}_{S_v, y_v}}^1}.$$

On obtient ainsi des sous-schémas formels locaux $J^p(\mathfrak{X}_{(x)} \mid S)$; si x est un point isolé de $J^p(\mathfrak{X} \mid S)$, le morphisme naturel

$$J^p(\mathfrak{X}_{(x)} \mid S) \longrightarrow J^p(\mathfrak{X} \mid S)$$

identifie la source à la composante locale complétée en x .

Nous aurons aussi besoin de l'image du sous-schéma jacobien dans la base. L'image ensembliste peut être décrite par les noyaux

$$\text{Ker}(\mathcal{O}_S \rightarrow f_* \mathcal{O}_{J^p(\mathfrak{X} \mid S)}),$$

mais la formulation par les idéaux de Fitting est plus commode.

Définition 5.9. Soient S noethérien formel et

$$f : \mathfrak{X} \longrightarrow S$$

un schéma formel S -adique essentiellement de type fini. Supposons $J^p(\mathfrak{X} \mid S)$ propre sur S . Alors $f_* \mathcal{O}_{J^p(\mathfrak{X} \mid S)}$ est cohérent, et l'on définit un idéal de S par

$$I_S^p(\mathfrak{X} \mid S) = I_S^0(f_* \mathcal{O}_{J^p(\mathfrak{X} \mid S)}).$$

On note $J_S^p(\mathfrak{X} \mid S)$ le sous-schéma fermé formel de S défini par cet idéal. Si les hypothèses de dimension fixe du Théorème 5.4 sont en vigueur, on écrit

$$I_S(\mathfrak{X} \mid S) = I_S^n(\mathfrak{X} \mid S), \quad J_S(\mathfrak{X} \mid S) = J_S^n(\mathfrak{X} \mid S).$$

Corollaire 5.10. Sous les hypothèses de la Définition 5.9 :

- (1) L'espace sous-jacent de $J_S^p(\mathfrak{X} \mid S)$ est l'image de $J^p(\mathfrak{X} \mid S)$ par $f : \mathfrak{X} \rightarrow S$.
- (2) La formation de $J_S^p(\mathfrak{X} \mid S)$ commute au changement de base.
- (3) Si

$$J^p(\mathfrak{X} \mid S) = \coprod_i J^p(\mathfrak{X} \mid S)_{(x_i)}$$

est la somme disjointe de ses composantes formelles locales isolées, alors

$$I_S^p(\mathfrak{X} \mid S) = \prod_i I_{S, (x_i)}^p(\mathfrak{X} \mid S).$$

- (4) Dans le cas du complété d'un S -schéma noethérien ordinaire X , le sous-schéma formel $J_S^p(\widehat{X} \mid \widehat{S})$ est le complété de $J_S^p(X \mid S)$.

Démonstration. L'assertion (1) est la propriété usuelle du support du zéroième idéal de Fitting. Les assertions (2) et (4) résultent du changement de base des idéaux de Fitting. L'assertion (3) résulte de la formule de produit pour I^0 , appliquée à la décomposition de l'algèbre cohérente $f_*\mathcal{O}_{J^p(\mathfrak{X}|S)}$.

Remarque 5.11. L'idéal jacobien défini ci-dessus est l'idéal classique : il commute au changement de base et, sous les hypothèses modérées de dimension du Théorème 5.4, donne le critère de lissité. Il existe aussi des façons plus intrinsèques de définir un lieu non lisse canonique en toute généralité. Pour une A -algèbre B , posons

$$I_{B/A} = \bigcap_E \text{Ann}_B D^1(B \mid A, E),$$

où E parcourt les B -modules de type fini. Cet idéal commute à la localisation d'après le Corollaire 3.13(c). Ainsi, pour un morphisme $X \rightarrow Y$, on obtient un idéal $I_{X/Y}$. Si $X \rightarrow Y$ est essentiellement de type fini, alors f est lisse en x si et seulement si

$$x \notin \text{Supp}(\mathcal{O}_X/I_{X/Y})$$

par 3.13(a). La même construction se transporte aux schémas formels adiques essentiellement de type fini et convient donc également à la théorie des déformations.

6. Singularités quadratiques non dégénérées

Le but de cette section est d'étudier les déformations d'un k -schéma dont les singularités sont des singularités quadratiques non dégénérées isolées. D'après 4.13, sous les hypothèses considérées ici, la question devient locale.

Nous reprenons les notations de la Section 4. Ainsi A est un anneau local noethérien complet de corps résiduel k , et $\mathcal{C}_A$ désigne la catégorie des A -algèbres artiniennes locales de même corps résiduel k . Soit X un k -schéma de type fini, et soit x un point fermé de X . Rappelons que x est une singularité quadratique non dégénérée, rationnelle sur k , si

$$\widehat{\mathcal{O}}_{X,x} \simeq k[[x_1, \dots, x_n]]/(f)$$

et

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) = (x_1, \dots, x_n).$$

On peut alors choisir f lui-même comme une forme quadratique.

Lemme 6.1. Soit

$$f \in k[[x_1, \dots, x_n]]$$

et supposons

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) = \mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n).$$

Alors il existe des paramètres $x'_1, \dots, x'_n$, avec

$$x_i \equiv x'_i \pmod{\mathfrak{m}^2},$$

tels que

$$f = q(x'_1, \dots, x'_n)$$

pour une forme quadratique q .

Démonstration. Écrivons $f = f_2 + h_1$, où f_2 est quadratique et $h_1 \in \mathfrak{m}^3$. Comme les dérivées partielles engendrent $\mathfrak{m}$, il existe $e_i^{(1)} \in \mathfrak{m}^2$ tels que

$$\sum_i e_i^{(1)} \frac{\partial f}{\partial x_i} \equiv h_1 \pmod{\mathfrak{m}^4}.$$

En remplaçant x_i par $x_i - e_i^{(1)}$, le reste est repoussé dans $\mathfrak{m}^4$. En itérant, on construit $e_i^{(v)} \in \mathfrak{m}^{v+1}$ et des paramètres

$$x'_i = x_i - \sum_{v \geq 1} e_i^{(v)}$$

pour lesquels tous les termes de degré au moins 3 disparaissent. Ainsi f devient sa partie quadratique dans les nouvelles variables.

Lemme 6.2. Soit

$$A_0 \simeq k[[x_1, \dots, x_n]]/(f),$$

où f est une forme quadratique non dégénérée, et soit $(R, \mathfrak{X})$ une déformation formelle verselle de $X_0 = \operatorname{Spec} A_0$. Alors :

(1) Les morphismes naturels

$$J(\mathfrak{X} \mid R) \longrightarrow J_R(\mathfrak{X} \mid R) \longrightarrow \operatorname{Spec} A$$

sont des isomorphismes.

(2) L'idéal jacobien de la base est principal :

$$I_R(\mathfrak{X} \mid R) = (t), \quad R = A[[t]],$$

où t est un générateur formel libre de R sur A .

(3) Le morphisme $\mathfrak{X} \rightarrow \operatorname{Spec} A$ est formellement lisse.

Démonstration. D'après 4.10(b), la déformation formelle verselle s'écrit explicitement

$$R = A[[t]], \quad \mathfrak{X} = \operatorname{Spf}(R[[x_1, \dots, x_n]]/(F - t)),$$

où F s'obtient à partir de f en relevant les coefficients à A . La suite exacte

$$A_0 \xrightarrow{dF} \bigoplus_i A_0 dx_i \longrightarrow \Omega_{A_0/R}^1 \longrightarrow 0$$

montre que

$$I(\mathfrak{X} \mid R) = (\partial F / \partial x_1, \dots, \partial F / \partial x_n) = (x_1, \dots, x_n)$$

sur la fibre spéciale. Le sous-schéma jacobien est donc obtenu en imposant $x_1 = \dots = x_n = 0$, et l'équation restante est $t = 0$. Les morphismes de (1) sont donc des isomorphismes et $I_R(\mathfrak{X} \mid R) = (t)$. Enfin

$$R[[x_1, \dots, x_n]]/(F - t) \simeq A[[x_1, \dots, x_n]]$$

comme A -algèbre, ce qui prouve la lissité formelle sur A .

Corollaire 6.3. Soit $x \in X_0$ une singularité quadratique non dégénérée rationnelle sur k .

- (1) Soient $(R, \mathfrak{X}_1)$ et $(R, \mathfrak{X}_2)$ deux déformations de X_0 sur un objet R de $\mathcal{C}_A$, relevant le même point x . Alors les schémas formels locaux complétés $(\mathfrak{X}_1)_{(x)}$ et $(\mathfrak{X}_2)_{(x)}$ sont isomorphes sur R si et seulement si

$$I_R((\mathfrak{X}_1)_{(x)} \mid R) = I_R((\mathfrak{X}_2)_{(x)} \mid R).$$

- (2) Soit R un anneau local régulier et $(R, \mathfrak{X})$ une déformation de X_0 . Alors $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}, x}$ est régulier si et seulement si

$$I_R(\mathfrak{X}_{(x)} \mid R) \not\subset \mathfrak{m}_R^2,$$

c'est-à-dire si et seulement si cet idéal jacobien définit un diviseur régulier dans $\mathrm{Spf} R$.

Démonstration. Écrivons la déformation formelle verselle sous la forme

$$A[[t]][[x_1, \dots, x_n]]/(F - t).$$

Deux déformations induites sur R sont données par deux éléments $a, b \in R$:

$$R[[x_1, \dots, x_n]]/(F - a), \quad R[[x_1, \dots, x_n]]/(F - b).$$

Leurs idéaux jacobiens sont (a) et (b) . L'égalité de ces idéaux donne $a = vb$ pour une unité v . Comme R est complet et que v admet une racine carrée par l'argument de relèvement utilisé ici, le changement de variables $x_i \mapsto v^{1/2}x_i$ identifie les deux équations, puisque F est quadratique. La réciproque est immédiate. La seconde assertion résulte du fait que le quotient de l'anneau local régulier $R[[x_1, \dots, x_n]]$ par $F - a$ est régulier précisément lorsque $a \notin \mathfrak{m}_R^2$.

Théorème 6.4. Soit X_0 un k -schéma de type fini n'ayant que des points non lisses isolés, et soit $(R, \mathfrak{X})$ une déformation formelle verselle de X_0 . Soit

$$\{z_1, \dots, z_m\}$$

l'ensemble des points non lisses de X_0 . Supposons

$$H^2(X_0, D^0) = 0$$

et supposons que tous les z_i soient des singularités quadratiques non dégénérées, rationnelles sur k . Alors :

- (1) R est formellement lisse sur A , c'est-à-dire que R est un anneau de séries formelles sur A .
(2) Le sous-schéma jacobien se décompose en somme disjointe

$$J(\mathfrak{X} \mid R) = \coprod_{i=1}^m J(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R),$$

et, pour chaque i , les morphismes naturels de la composante jacobienne locale vers son image dans $\mathrm{Spf} R$ sont des isomorphismes.

- (3) L'idéal $I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R)$ est principal. Si

$$I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R) = (t_i),$$

alors $t_1, \dots, t_m$ peuvent être complétés en un système de générateurs formels libres de R sur A , et

$$I_R(\mathfrak{X} \mid R) = \prod_{i=1}^m (t_i).$$

(4) Le morphisme $\mathfrak{X} \rightarrow \operatorname{Spec} A$ est formellement lisse.

(5) Si X_0 est une courbe complète irréductible, alors

$$\dim_k \mathfrak{m}_R / \mathfrak{m}_R^2 = 3g - 3 + a,$$

où

$$g = \dim_k H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}), \quad a = \dim_k H^0(X_0, D^1).$$

Démonstration. Pour chaque point singulier z_i , soit $(R_i, \mathfrak{U}_i)$ la déformation formelle verselle de $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X_0, z_i})$. Comme $(R, \mathfrak{X})$ induit une déformation de ce schéma local, il existe un morphisme local continu $R_i \rightarrow R$ et un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{X}_{(z_i)} & \longrightarrow & \mathfrak{U}_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spf} R & \longrightarrow & \operatorname{Spf} R_i. \end{array}$$

Le Lemme 6.2 donne

$$J(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R) \simeq J(\mathfrak{U}_i \mid R_i) \times_{\operatorname{Spf} R_i} \operatorname{Spf} R$$

et

$$I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R) = (t_i),$$

où t_i est l'image dans R du paramètre local correspondant. Comme $H^2(X_0, D^0) = 0$, le critère local-global de 4.13 implique que

$$\operatorname{Spf} R \longrightarrow \prod_i \operatorname{Spf} R_i$$

est formellement lisse dans les directions complémentaires; autrement dit, $t_1, \dots, t_m$ se complètent en un système de générateurs formels libres de R . Ceci prouve (1), (2) et (3). L'assertion (4) résulte du fait que chaque morceau singulier local est formellement lisse sur $\operatorname{Spec} A$ par le Lemme 6.2(3), tandis qu'en dehors des z_i le schéma initial est déjà lisse.

Pour (5), la lissité formelle de R sur A , jointe à la suite exacte obtenue en 4.4 et 4.11,

$$0 \rightarrow H^1(X_0, D^0) \rightarrow \mathfrak{m}_R / \mathfrak{m}_R^2 \rightarrow H^0(X_0, D^1) \rightarrow 0,$$

donne

$$\dim_k \mathfrak{m}_R / \mathfrak{m}_R^2 = \dim_k H^1(X_0, D^0) + \dim_k H^0(X_0, D^1).$$

Il reste donc à calculer la caractéristique d'Euler de D^0 sur la courbe. Après extension du corps de base à une clôture algébrique, chaque singularité quadratique non dégénérée d'une courbe a pour anneau local complété

$$k[[x, y]] / (xy).$$

Si $A = \mathcal{O}_{X_0, z}$ et si A' est sa normalisation, alors

$$\ell(A'/A) = 1, \quad \operatorname{Der}_k(A, \mathfrak{m}_A) = \operatorname{Der}_k(A, A),$$

et le conducteur C de A dans A' est $\mathfrak{m}_A$. Par conséquent

$$\operatorname{Der}_k(A, A) = \operatorname{Der}_k(A', A')$$

comme A -sous-modules de $\operatorname{Der}_k(\operatorname{Frac} A, \operatorname{Frac} A)$, et l'on obtient une suite exacte

$$0 \rightarrow D_{X_0}^0 \rightarrow D_{\tilde{X}_0}^0 \rightarrow \mathcal{O}_{\tilde{X}_0} / C \rightarrow 0,$$

où $\tilde{X}_0$ désigne la normalisation. Comme X_0 est localement intersection complète,

$$\ell(\mathcal{O}_{\tilde{X}_0}/C) = 2m.$$

Le théorème de Riemann–Roch sur la normalisation donne

$$\chi(D_{\tilde{X}_0}^0) = 3 - 3(g - m).$$

Donc

$$\chi(D_{X_0}^0) = \chi(D_{\tilde{X}_0}^0) - \ell(\mathcal{O}_{\tilde{X}_0}/C) = 3 - 3g + m,$$

ce qui équivaut à la formule annoncée.

Remarque 6.5. Dans la formule du Théorème 6.4(5), l'entier

$$a = \dim_k H^0(X_0, D^1)$$

se calcule facilement par Riemann–Roch :

$$a = \begin{cases} 0, & g \geq 2, \\ 1, & g = 1, \\ 3, & g = 0. \end{cases}$$

Enfin, en caractéristique 2, il n'existe pas de forme quadratique non dégénérée en un nombre impair de variables. De façon équivalente, il n'existe pas de singularité quadratique non dégénérée de dimension paire lorsque $\text{char } k = 2$. Dans ce cas, on utilise des formes quadratiques de non-dégénérescence maximale.

Définition 6.6. Soit X un k -schéma de type fini. Un point fermé $z \in X$ est appelé singularité quadratique ordinaire, rationnelle sur k , si :

- (i) soit $\text{char } k \neq 2$, soit $\text{char } k = 2$ et $\dim \mathcal{O}_{X,z}$ est impair; dans ce cas on demande que z soit une singularité quadratique non dégénérée rationnelle sur k ;
- (ii) soit $\text{char } k = 2$ et $\dim \mathcal{O}_{X,z}$ est pair; après extension à une clôture algébrique $\bar{k}$, l'anneau local complété est de la forme

$$\bar{k}[[x_0, x_1, \dots, x_{2n}]]/(x_0^2 + x_1x_2 + \dots + x_{2n-1}x_{2n}).$$

Lemme 6.7. Supposons $\text{char } k = 2$, et posons

$$A_0 = k[[x_0, x_1, \dots, x_{2n}]]/(f), \quad f = x_0^2 + x_1x_2 + \dots + x_{2n-1}x_{2n}.$$

Soit $(R, \mathfrak{X})$ une déformation formelle verselle de $X_0 = \text{Spec } A_0$. Alors

$$R = A[[t_1, t_2]],$$

où t_1, t_2 sont des générateurs formels libres sur A ,

$$I_R(\mathfrak{X} \mid R) = (t_1^2),$$

et $\mathfrak{X} \rightarrow \text{Spec } A$ est formellement lisse.

Démonstration. Comme

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_0}, \frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_{2n}} \right) = (x_2, x_1, \dots, x_{2n}, x_{2n-1}),$$

l'espace de déformation a deux paramètres formels. D'après 4.14, la déformation verselle s'écrit

$$R = A[[t_1, t_2]], \quad \mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(R[[x_0, \dots, x_{2n}]]/(F)),$$

avec

$$F = f + t_1 + t_2 x_0.$$

La suite exacte des différentielles donne

$$I(\mathfrak{X} \mid R) = (t_2, x_1, \dots, x_{2n}),$$

et l'équation résiduelle sur le lieu jacobien est t_1 . L'idéal induit sur la base est donc (t_1^2) . De plus, l'équation se réécrit de telle sorte que le schéma formel total soit formellement lisse sur A , ce qui prouve la dernière assertion.

Corollaire 6.8. Soit X_0 un k -schéma de type fini n'ayant que des points non lisses isolés, et soit $(R, \mathfrak{X})$ une déformation formelle verselle de X_0 . Supposons

$$H^2(X_0, D^0) = 0,$$

$\mathrm{char} k = 2$, $\dim X_0$ paire, et tous les points non lisses $z_1, \dots, z_m$ des singularités quadratiques ordinaires. Alors :

- (1) R est formellement lisse sur A .
- (2) Chaque idéal jacobien local de la base est principal de la forme

$$I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R) = (t_i^2),$$

et

$$I_R(\mathfrak{X} \mid R) = \prod_i (t_i^2).$$

De plus, $t_1, \dots, t_m$ peuvent être complétés en un système de générateurs formels libres de R sur A .

- (3) Le morphisme $\mathfrak{X} \rightarrow \mathrm{Spec} A$ est formellement lisse.
- (4) Si k est algébriquement clos et si X_0 est une courbe complète irréductible, alors

$$\dim_k \mathfrak{m}_R / \mathfrak{m}_R^2 = 3g - 3 + a,$$

où

$$g = \dim_k H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}), \quad a = \dim_k H^0(X_0, D^1).$$

La démonstration est celle du Théorème 6.4, en remplaçant le Lemme 6.2 par le Lemme 6.7 pour le calcul local en caractéristique 2.

Exposé VII. Biextensions de faisceaux de groupes

par A. Grothendieck

0. Introduction

La notion de *biextension* a été introduite par D. Mumford, dans le contexte des groupes formels, pour exprimer de façon commode les relations entre les groupes formels associés à un schéma abélien et le schéma abélien dual. Dans le présent exposé, nous faisons une étude systématique de cette notion dans le contexte général des faisceaux en groupes sur un site donné, et nous montrons notamment que cette notion s'insère de façon remarquablement simple dans le formalisme cohomologique classique des $\otimes^L$ et $R\mathrm{Hom}$. Dans l'exposé suivant, nous expliciterons les cas particuliers les plus intéressants, et notamment le cas des biextensions de schémas en groupes par le groupe multiplicatif $\mathbb{G}_m$, en travaillant avec des sites tels que le site zariskien, ou le site fpqc, ou quelque site intermédiaire. On verra en particulier que, si A et B sont deux schémas abéliens sur un schéma S , les biextensions de (A, B) par $\mathbb{G}_m$ ont une interprétation remarquable comme étant, essentiellement, les classiques correspondances divisorielles sur A, B .

Ainsi se trouve explicitée de façon fort commode la signification cohomologique de la notion de correspondance divisorielle, implicite déjà dans le théorème de dualité de Tate des variétés abéliennes sur des corps p -adiques. Cette interprétation est également commode pour suivre le destin d'une telle correspondance lorsqu'on fait dégénérer A et B , supposés définis sur le corps des fractions d'un anneau de valuation discrète, à l'aide de la théorie de Néron. Les résultats de l'Exposé VIII montreront qu'on trouve par exemple une biextension du couple des composantes neutres des modèles de Néron, d'où une biextension des fibres spéciales connexes des modèles de Néron, jouant le rôle d'une spécialisation de la correspondance divisorielle de départ. Ces résultats seront utilisés dans l'Exposé IX, en conjonction avec le théorème de monodromie de l'Exposé I, 3, pour prouver certains résultats sur les modèles de Néron des variétés abéliennes, le plus important étant le théorème de réduction semi-stable pour le modèle de Néron.

Dans tout ce qui suit, on travaille, sauf mention expresse du contraire, dans un $\mathcal{U}$ -topos fixé, noté $\mathcal{T}$. Autrement dit, dans la terminologie de SGA 4 IV, $\mathcal{T}$ est une catégorie équivalente à la catégorie des faisceaux sur un $\mathcal{U}$ -site convenable, qu'on peut prendre égal à $\mathcal{T}$ muni de sa topologie canonique. On identifiera souvent les objets de $\mathcal{T}$ avec les faisceaux d'ensembles sur $\mathcal{T}$. Les Groupes, extensions de Groupes, etc. dont il sera question seront tous relatifs à ce topos $\mathcal{T}$.

1. Compléments sur les extensions de Groupes

1.1. Extensions et bitorseurs

Soient P et G deux Groupes de $\mathcal{T}$, et

$$1 \longrightarrow G \xrightarrow{i} E \xrightarrow{j} P \longrightarrow 1 \quad (1.1.1)$$

une extension de P par G . Donc E est un Groupe, $j : E \rightarrow P$ est un épimorphisme de Groupes, et i induit un isomorphisme de G avec $\mathrm{Ker} j$. Nous allons réinterpréter la donnée d'une telle extension en termes différents, commodes pour la définition et l'étude des biextensions.

L'homomorphisme i permet de faire opérer G sur E , à gauche et à droite, en posant

$$g x g' = i(g) x i(g')$$

pour $g, g' \in G(S)$, $x \in E(S)$, et S objet quelconque de $\mathcal{T}$. Si l'on considère E , grâce à j , comme un objet au-dessus de P , c'est-à-dire comme un objet du topos induit $\mathcal{T}/P$, cela revient à dire que le groupe induit

$$G_P = G \times P$$

opère sur E à gauche et à droite. De plus chacune de ces opérations fait de E un toreur sur P , de groupe G_P , et plus précisément un bitorseur sous (G_P, G_P) .

Rappelons que cela signifie que E est un toreur à droite E_d pour l'action droite de G_P , et que l'action gauche induit un isomorphisme de G_P avec le Groupe des automorphismes de E_d , c'est-à-dire le faisceau en groupes des automorphismes de E qui commutent à l'action droite de G_P . Cette condition est équivalente à la condition symétrique selon laquelle l'action gauche de G_P fait de E un toreur à gauche E_s , et l'action droite induit un isomorphisme du Groupe opposé G_P° de G_P avec le Groupe des automorphismes de E_s .

Lorsque $\mathcal{T}$ est le topos ponctuel, donc que P et G sont des groupes ordinaires, la donnée d'un bitorseur E sous (G_P, G_P) équivaut manifestement à la donnée, pour tout $p \in P$, d'un bitorseur E_p sous (G, G) . Dans le cas général, cela se formule ainsi : pour tout point $p : S \rightarrow P$, on se donne un bitorseur E_p sous le couple (G_S, G_S) sur S , de façon compatible aux changements de base. En langage canonique, c'est dire que la donnée d'un bitorseur sous (G_P, G_P) sur P équivaut à une section cartésienne, sur $\mathcal{T}/P$, de la catégorie fibrée des bitorseurs de groupe (G_S, G_S) sur une base variable S . Cette interprétation, bien que tautologique, nous sera utile pour exprimer certaines compatibilités.

La structure de bitorseur ainsi obtenue n'utilise qu'une partie de la structure multiplicative de E . Considérons deux sections p, p' de P . On obtient deux bitorseurs $E_p, E_{p'}$, et la multiplication de E induit

$$\varphi : E_p \times E_{p'} \longrightarrow E_{pp'}.$$

Elle satisfait

$$\begin{aligned} \varphi(gx, x') &= g\varphi(x, x'), & \varphi(x, x'g') &= \varphi(x, x')g', \\ \varphi(xg, x') &= \varphi(x, gx'). \end{aligned} \tag{1.1.3.0}$$

La troisième relation signifie que φ se factorise par le produit contracté

$$E_p \overset{G}{\times} E_{p'}$$

et donne un isomorphisme de bitorseurs

$$\varphi_{p,p'} : E_p \overset{G}{\times} E_{p'} \xrightarrow{\sim} E_{pp'}. \tag{1.1.3.1}$$

En situation universelle, avec $S = P \times P$, cela s'écrit

$$\varphi : \text{pr}_1^*(E) \overset{G}{\times} \text{pr}_2^*(E) \xrightarrow{\sim} \pi^*(E), \tag{1.1.3.2}$$

où $\pi : P \times P \rightarrow P$ est la loi de composition de P .

Pour exprimer l'associativité complète, on doit demander que, pour trois points p, p', p'' de P , le diagramme suivant soit commutatif :

$$\begin{array}{ccc} & E_{pp'}E_{p''} & \\ \varphi_{p,p'} \times \text{id} \nearrow & & \searrow \varphi_{pp',p''} \\ E_p E_{p'} E_{p''} & & E_{pp'p''} \\ \text{id} \times \varphi_{p',p''} \searrow & & \nearrow \varphi_{p,p'p''} \\ & E_p E_{p'p''} & \end{array} \tag{1.1.4.1}$$

où les signes de produit contracté ont été omis. Ces conventions seront utilisées dans la suite sans être chaque fois rappelées. On peut se borner au cas universel $S = P \times P \times P$, $p = \text{pr}_1$, $p' = \text{pr}_2$, $p'' = \text{pr}_3$.

Réciproquement, supposons donnés P et G , un bitorseur

$$j : E \longrightarrow P \quad (1.1.5.1)$$

sous (G_P, G_P) , et un système d'isomorphismes de bitorseurs

$$\varphi_{p,p'} : E_p E_{p'} \xrightarrow{\sim} E_{pp'}. \quad (1.1.5.2)$$

compatible aux changements de base et satisfaisant l'associativité. Alors il existe sur E une unique structure d'extension de P par G d'où proviennent ces données.

En prenant $p = p' = 1$, on obtient une section 1_E de E_1 , donc de E ,

$$1_E \in \Gamma(E_1) = \text{Hom}(e, E_1) \subset \Gamma(E), \quad (1.1.5.5)$$

caractérisée par

$$g1_E = 1_E g, \quad \varphi_{1,1}(1_E, 1_E) = 1_E.$$

Le système φ équivaut à une multiplication

$$\pi_E : E \times E \longrightarrow E, \quad (x, y) \longmapsto xy, \quad (1.1.5.7)$$

telle que

$$j(xy) = j(x)j(y). \quad (1.1.5.8)$$

Enfin on pose

$$i(g) = g1_E = 1_E g. \quad (1.1.5.9)$$

Alors π_E fait de E un Groupe, de section unité 1_E , et $j : E \rightarrow P$, $i : G \rightarrow E$ sont des homomorphismes qui font de E une extension de P par G . L'associativité n'est autre que la commutativité de (1.1.4.1); les inverses se déduisent de l'isomorphisme

$$E_{p^{-1}} \xrightarrow{\sim} (E_p)^\circ. \quad (1.1.5.10)$$

Les raisonnements précédents prouvent que, pour un topos fixé $\mathcal{T}$, les constructions ci-dessus fournissent une équivalence entre la catégorie des extensions de Groupes et la catégorie des systèmes (P, G, E, φ) décrits ci-dessus. Il est laissé au lecteur l'explicitation de l'image inverse ou directe d'une extension par un morphisme de Groupes, ainsi que la compatibilité avec l'image inverse par un morphisme de topos $f : \mathcal{T}' \rightarrow \mathcal{T}$.

1.2. Cas commutatif

À partir de 1.4 nous ne considérerons que des extensions commutatives. La condition que E soit commutatif s'exprime alors, pour $p, p' \in P(S)$, par la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} E_p E_{p'} & \xrightarrow{\varphi_{p,p'}} & E_{pp'} \\ \text{sym} \downarrow & & \downarrow \text{id} \\ E_{p'p} & \xrightarrow{\varphi_{p',p}} & E_{p'p}. \end{array} \quad (1.2.1)$$

1.3. Relations avec les toiseurs rigidifiés ou birigidifiés

Soit P un objet de $\mathcal{T}$ muni d'une section e_P , soit G un Groupe de $\mathcal{T}$, et soit E un toiseur sous G_P . Une *rigidification* de E , relativement à e_P , est une trivialisaton de $E_1 = e_P^*(E)$. Cette terminologie est inspirée par le cas où G est commutatif et où

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{pt}}(P, G) \simeq e, \quad \Gamma(G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(P, G).$$

Soient maintenant P et Q deux objets pointés; pour un toiseur E sous $G_{P \times Q}$, des rigidifications partielles le long de $P \times e_Q$ et $e_P \times Q$ sont dites compatibles si elles coïncident sur $e_P \times e_Q$. Un tel couple est une émphibirigidification. La terminologie s'étend aussitôt aux bitorseurs.

On a des foncteurs naturels

$$\mathrm{EXT}(P; G) \xrightarrow{i} \mathrm{BITORSRIG}(P, G) \xrightarrow{\delta} \mathrm{BITORSBIRIG}(P, P; G), \quad (1.3.4.1)$$

et

$$\delta(E) = \pi^*(E) \mathrm{pr}_1^*(E)^{-1} \mathrm{pr}_2^*(E)^{-1}. \quad (1.3.4.2)$$

Le composé δi est canoniquement isomorphe au foncteur trivial.

Proposition 1.3.5. Soient P, Q deux Groupes de $\mathcal{T}$.

- a) Si tout morphisme de faisceaux $P \times P \rightarrow G$ trivial sur $P \times e_P$ et $e_P \times P$ est trivial, alors le foncteur i est pleinement fidèle. En particulier, un bitenseur rigidifié porte au plus une structure d'extension compatible.
- b) Si, de plus, tout morphisme $P \times P \times P \rightarrow G$ trivial sur les trois produits partiels est trivial, alors une structure d'extension existe sur un toiseur E si et seulement si $\delta(E)$ est trivial; dans ce cas elle est unique après choix d'une rigidification centrale, et il existe une unique trivialisaton de $\delta(E)$ compatible avec la birigidification.

La démonstration vérifie d'abord que tout morphisme de bitorseurs rigidifiés provenant de deux extensions est multiplicatif. En effet la différence entre $f(xy)$ et $f(x)f(y)$ est mesurée par un morphisme $u : P \times P \rightarrow G$ trivial sur $P \times e_P$ et $e_P \times P$. L'hypothèse force $u = 1$. Pour l'existence, une trivialisaton de $\delta(E)$ donne une multiplication; on la corrige par un morphisme central pour la rendre compatible avec la birigidification. Les deux associativités possibles diffèrent par un morphisme $P \times P \times P \rightarrow G$ trivial sur les trois produits partiels, donc trivial.

Corollaire 1.3.6. Supposons que tout morphisme $P \times G \rightarrow G$ trivial sur $P \times e_G$ et $e_P \times G$ soit trivial. Alors, si G est commutatif, G est central dans toute extension de P par G . Si P est également commutatif et si l'hypothèse de 1.3.5 a) est satisfaite, toute extension de P par G est commutative.

Un cas particulièrement intéressant est celui où

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{pt}}(P, G) = e, \quad G \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{ens}}(P, G),$$

ce qui implique aussi

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{ens}}(Q, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{ens}}(P \times Q, G).$$

Les hypothèses précédentes sont alors satisfaites. Si $P \rightarrow S$ est un morphisme cohérent, plat, avec $p_* \mathcal{O}_P \simeq \mathcal{O}_S$, et si $G = \mathrm{Spec} A$ est affine sur S , on obtient

$$\mathrm{Hom}_S(P, G) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{alg}}(A, p_* \mathcal{O}_P) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{alg}}(A, \mathcal{O}_S).$$

Le cas essentiel est celui d'un schéma abélien P sur S ; les conclusions valent alors pour tout S -groupe affine G . Un autre cas est fourni par le modèle de Néron d'un schéma abélien sur le corps des fractions d'un anneau de valuation discrète.

1.4. Extensions d'un Groupe commutatif libre

Soit I un objet de $\mathcal{T}$, et prenons

$$P = \mathbb{Z}[I],$$

le $\mathbb{Z}$ -Module libre engendré par I . À toute extension E de P par un $\mathbb{Z}$ -Module G , on associe le toreur correspondant sous G_P , puis sa restriction à I . On obtient ainsi un foncteur canonique

$$\text{EXT}(P, G) \longrightarrow \text{TORS}(I, G_I). \quad (1.4.2)$$

Ce foncteur est une équivalence de catégories. Autrement dit, pour tout G , les applications

$$\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(P, G) \longrightarrow H^0(I, G_I) = G(I), \quad (1.4.3)$$

$$\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(P, G) \longrightarrow H^1(I, G_I) \quad (1.4.4)$$

sont des isomorphismes. Plus généralement, si A est un Anneau de $\mathcal{T}$, non nécessairement commutatif, et si $P = A[I]$, on a des isomorphismes canoniques fonctoriels

$$\text{Ext}_A^i(A[I], G) \xrightarrow{\sim} H^i(I, G_I).$$

La compatibilité avec les homomorphismes précédents et avec l'image inverse par un morphisme de topos est immédiate.

Exposé VII. Biextensions de faisceaux de groupes : section 2 et ouverture de la section 3

2. La notion de biextension de faisceaux abéliens

2.0. Notation

Dans toute la suite de ce numéro, P, Q, G désignent des Groupes commutatifs du topos $\mathcal{T}$. Nous aurons à utiliser fréquemment le diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} P \times Q & \longrightarrow & P \\ \downarrow & & \downarrow \\ Q & \longrightarrow & e. \end{array} \quad (2.0.1)$$

Les Groupes $G_P, G_Q, G_{P \times Q}$ sur $P, Q, P \times Q$ sont les images inverses du Groupe G sur e . On identifiera $G_{P \times Q}$ indifféremment à $(G_P)_{P \times Q}$ par pr_1 , ou à $(G_Q)_{P \times Q}$ par pr_2 . Dans ces notations, les structures de Groupes de $P, Q, P \times Q$ n'interviennent pas. Nous n'aurons d'ailleurs pratiquement jamais à utiliser la structure de groupe produit sur $P \times Q$. Par contre il sera utile de considérer sur $P \times Q$ la structure de P -Groupe image inverse de celle de Q sur e ,

$$P \times Q = Q_P, \quad (2.0.2)$$

et, de même, la structure de Q -Groupe image inverse de celle de P ,

$$P \times Q = P_Q. \quad (2.0.3)$$

Ainsi, sur P , on aura à considérer les deux Groupes G_P et Q_P , et sur Q les deux Groupes G_Q et P_Q . Si E est un toreur sur $P \times Q$ de Groupe $G_{P \times Q}$, il peut être envisagé indifféremment comme toreur sur P ou sur Q . Il a donc un sens de considérer sur E une structure d'extension

commutative de Q_P par G_P , compatible avec sa structure de toreur, ou symétriquement une structure d'extension de P_Q par G_Q .

En appliquant 1.6 aux topos induits, une structure d'extension de Q_P par G_P est la donnée, pour tout objet S de $\mathcal{T}$, pour $p, p' \in P(S)$ et $q \in Q(S)$, d'un isomorphisme de toreurs sous G_S

$$\lambda_{p,p';q} : E_{p,q} E_{p',q} \xrightarrow{\sim} E_{pp',q}. \quad (2.0.4)$$

Ici $E_{p,q}$ désigne l'image inverse de E par le point $(p, q) : S \rightarrow P \times Q$. Les conditions imposées sont la fonctorialité en S , l'associativité

$$\begin{array}{ccc} & E_{pp',q} E_{p'',q} & \\ \lambda_{p,p';q} \times \text{id} \nearrow & & \searrow \lambda_{pp',p'';q} \\ E_{p,q} E_{p',q} E_{p'',q} & & E_{pp'p'',q} \\ \text{id} \times \lambda_{p',p'';q} \searrow & & \nearrow \lambda_{p,p'p'';q} \\ & E_{p,q} E_{p'p'',q} & \end{array} \quad (2.0.5)$$

et la commutativité

$$\begin{array}{ccc} E_{p,q} E_{p',q} & \xrightarrow{\lambda_{p,p';q}} & E_{pp',q} \\ \text{sym} \downarrow & & \downarrow \text{id} \\ E_{p',q} E_{p,q} & \xrightarrow{\lambda_{p',p;q}} & E_{p'p,q}. \end{array} \quad (2.0.6)$$

De même, une structure d'extension de P_Q par G_Q sur E est donnée par des isomorphismes

$$\mu_{p;q,q'} : E_{p,q} E_{p,q'} \xrightarrow{\sim} E_{p,qq'} \quad (2.0.7)$$

fonctoriels en S , et soumis aux conditions symétriques

$$\begin{array}{ccc} & E_{p,qq'} E_{p,q''} & \\ \mu_{p;q,q'} \times \text{id} \nearrow & & \searrow \mu_{p;qq',q''} \\ E_{p,q} E_{p,q'} E_{p,q''} & & E_{p,qq'q''} \\ \text{id} \times \mu_{p;q',q''} \searrow & & \nearrow \mu_{p;q,q'q''} \\ & E_{p,q} E_{p,q'q''} & \end{array} \quad (2.0.8)$$

et

$$\begin{array}{ccc} E_{p,q} E_{p,q'} & \xrightarrow{\mu_{p;q,q'}} & E_{p,qq'} \\ \text{sym} \downarrow & & \downarrow \text{id} \\ E_{p,q'} E_{p,q} & \xrightarrow{\mu_{p;q',q}} & E_{p,q'q}. \end{array} \quad (2.0.9)$$

Définition 2.1. Soient P, Q, G des Groupes abéliens de $\mathcal{T}$, et soit E un toreur sous $G_{P \times Q}$. Supposons que E soit muni d'une structure d'extension de Q_P par G_P , définie par les λ , et

d'une structure d'extension de P_Q par G_Q , définie par les μ . On dit que les deux structures sont compatibles si, pour tout objet S de $\mathcal{T}$, pour $p, p' \in P(S)$, $q, q' \in Q(S)$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} (E_{p,q}E_{p',q'})E_{p',q'} & \xrightarrow{\mu_{p,q,q'} \times \text{id}} & E_{p,qq'}E_{p',q'} \\ \text{id} \times \lambda_{p,p';q'} \downarrow & & \downarrow \lambda_{p,p';qq'} \\ E_{p,q}E_{pp',q'} & \xrightarrow{\mu_{pp',q,q'}} & E_{pp',qq'} \end{array} \quad (2.1.1)$$

est commutatif. De façon équivalente, avec les lois partielles de composition, on a

$$\lambda(\mu(x, y), \mu(z, t)) = \mu(\lambda(x, z), \lambda(y, t)). \quad (2.1.1.2)$$

On appelle *biextension* de (P, Q) par G un toreur E sous $G_{P \times Q}$ muni des deux structures précédentes compatibles.

On peut encore dire qu'une structure de biextension sur E est définie par deux lois de composition partielles, λ et μ . La première est définie lorsque $\text{pr}_2 j(x) = \text{pr}_2 j(y)$, la seconde lorsque $\text{pr}_1 j(x) = \text{pr}_1 j(y)$, où $j : E \rightarrow P \times Q$ est le morphisme structural. Les axiomes comprennent l'associativité et la commutativité des deux lois partielles, les relations

$$\lambda(gx, y) = \lambda(x, gy) = g\lambda(x, y), \quad (2.1.1.1)$$

les relations analogues pour μ , et la relation mixte (2.1.1.2).

2.2. Sections unité

Il y a lieu de considérer la section unité de E , considéré comme extension de Q_P par G_P ,

$$e_{E/P} \in \Gamma(E/P) = \text{Hom}_P(P, E), \quad (2.2.1)$$

et, de façon symétrique, la section unité de E , considéré comme extension de P_Q par G_Q ,

$$e_{E/Q} \in \Gamma(E/Q) = \text{Hom}_Q(Q, E). \quad (2.2.2)$$

Le toreur E est ainsi canoniquement trivialisé au-dessus de $1_P \times Q$ et de $P \times 1_Q$. Ces deux trivialisations coïncident au-dessus de $1_P \times 1_Q$, et définissent une même section

$$e_E \in \Gamma(E), \quad (2.2.3)$$

que l'on appelle, par abus de langage, la section unité de E . L'égalité des deux sections se déduit de la compatibilité (2.1.1), appliquée aux quatre sections unité au-dessus de $1_P \times 1_Q$. On en conclut également que les deux lois partielles de composition coïncident sur cette fibre, car toutes deux sont transportées de la loi de Groupe de G .

En restreignant l'extension de Q_P par G_P au-dessus de la section unité de P , on obtient une extension de Q par G , canoniquement scindée; symétriquement, la restriction au-dessus de la section unité de Q est également canoniquement scindée.

2.3. Morphismes de biextensions

Soit E une biextension de (P, Q) par G , et soit E' une biextension de (P', Q') par G' . Un morphisme de biextensions de E dans E' est un système (u, v, w, f) , où

$$u : P \rightarrow P', \quad v : Q \rightarrow Q', \quad w : G \rightarrow G' \quad (2.3.1)$$

sont des morphismes de Groupes, et où

$$f : E \rightarrow E' \quad (2.3.2)$$

est un morphisme de faisceaux d'ensembles tel que f soit à la fois un homomorphisme des extensions relatives sur P et P' , associé aux homomorphismes relatifs $u \times v$ et $u \times w$, et un homomorphisme des extensions relatives sur Q et Q' , associé à $u \times v$ et $v \times w$.

Les morphismes u, v, w sont déterminés par f . En effet, $u \times v$ se récupère par passage au quotient, puis u et v par restriction à $P \times 1_Q$ et $1_P \times Q$, et w par restriction de f à $G \cdot e_E$. Ainsi les biextensions forment une catégorie, et l'on dispose du foncteur canonique

$$\text{BIEXT}(\mathcal{T}) \longrightarrow \text{GRAB}(\mathcal{T}) \times \text{GRAB}(\mathcal{T}) \times \text{GRAB}(\mathcal{T}). \quad (2.3.3)$$

On le décompose en

$$\text{BIEXT}(\mathcal{T}) \longrightarrow \text{GRAB}(\mathcal{T}) \times \text{GRAB}(\mathcal{T}) \quad (2.3.4)$$

et

$$\text{BIEXT}(\mathcal{T}) \longrightarrow \text{GRAB}(\mathcal{T}). \quad (2.3.5)$$

2.4. La catégorie $\text{BIEXT}(P, Q; G)$

Le foncteur (2.3.4) est fibrant, et le foncteur (2.3.5) est cofibrant. En particulier, une biextension se tire en arrière contravariantement en P, Q , et se pousse en avant covariantement en G , avec les propriétés universelles usuelles. On désigne, pour P, Q, G fixés, par

$$\text{BIEXT}(P, Q; G) \quad (2.4.1)$$

la catégorie-fibre correspondante. Elle dépend covariantement de G et contravariantement de P, Q , et additivement de chacun des trois arguments. Par exemple, $\text{BIEXT}(P, Q; 0)$ est équivalente à la catégorie ponctuelle, et

$$\text{BIEXT}(P, Q; G \times G') \longrightarrow \text{BIEXT}(P, Q; G) \times \text{BIEXT}(P, Q; G') \quad (2.4.2)$$

est une équivalence de catégories. Pour P, Q fixés, les biextensions par des Groupes variables forment donc une catégorie cofibrée additive sur $\text{GRAB}(\mathcal{T})$.

Remarque 2.4.3. Cette catégorie cofibrée est même exacte à gauche. Nous ne le vérifions pas ici, car nous le retrouverons plus bas en 3.5. La théorie générale permettrait de décrire cette catégorie par un complexe de chaînes $L_\bullet$, dépendant seulement de P et Q . Nous construirons directement ce complexe comme le produit tensoriel dérivé $P \otimes^L Q$.

2.5. Structure de $\text{BIEXT}(P, Q; G)$

Pour G fixé, deux biextensions E, E' de (P, Q) par G définissent une biextension produit $E.E'$. Comme torseur sous $G_{P \times Q}$, c'est le produit des torseurs sous-jacents. La loi est associative et commutative à isomorphismes canoniques près, admet une biextension triviale comme objet neutre, et chaque E possède une biextension inverse E^{-1} . La biextension triviale est le torseur trivial

$$P \times Q \times G. \quad (2.5.1.1)$$

Ainsi $\text{BIEXT}(P, Q; G)$ est un pseudo-groupe dans la 2-catégorie des catégories.

Pour toute biextension E , le monoïde des endomorphismes de E est canoniquement isomorphe à celui de la biextension triviale. Ce dernier est un groupe commutatif, noté

$$\text{Biext}^0(P, Q; G). \quad (2.5.2.1)$$

L'ensemble des classes d'isomorphisme de biextensions, noté

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; G), \quad (2.5.2.2)$$

est également un groupe commutatif. Un homomorphisme $G \rightarrow G'$ induit des homomorphismes

$$\mathrm{Biext}^i(P, Q; G) \longrightarrow \mathrm{Biext}^i(P, Q; G') \quad (i = 0, 1). \quad (2.5.3.2)$$

Le groupe $\mathrm{Biext}^0(P, Q; G)$ est le groupe des morphismes bilinéaires $P \times Q \rightarrow G$, donc

$$\mathrm{Biext}^0(P, Q; G) \simeq \mathrm{Hom}(P \otimes Q, G). \quad (2.5.4.1)$$

2.6. Variance

La variance contravariante en P, Q commute à la covariance en G . Les catégories considérées sont les fibres d'une catégorie cofibrée tri-additive

$$\mathrm{BIEXT}'(\mathcal{T}) \longrightarrow \mathrm{GRAB}(\mathcal{T})^\circ \times \mathrm{GRAB}(\mathcal{T})^\circ \times \mathrm{GRAB}(\mathcal{T}). \quad (2.6.1)$$

Les groupes

$$\mathrm{Biext}^i(P, Q; G), \quad i = 0, 1, \quad (2.6.2)$$

sont donc des foncteurs trilinéaires, contravariants en P, Q et covariants en G . L'isomorphisme (2.5.4.1) est fonctoriel pour cette variance, et il en sera de même de la description ultérieure de Biext^1 par un Ext^1 .

2.7. Biextension symétrique

Si E est une biextension de (P, Q) par G , on définit la biextension symétrique sE , de (Q, P) par G , en gardant le même faisceau sous-jacent et la même opération de G , en composant le morphisme structural avec la symétrie $P \times Q \rightarrow Q \times P$, et en échangeant les structures d'extension gauche et droite. L'opération $E \mapsto {}^sE$ est un automorphisme involutif

$${}^s({}^sE) = E. \quad (2.7.1)$$

Tout énoncé sur les biextensions fournit donc un énoncé symétrique en échangeant la gauche et la droite.

2.8. Changement de topos. Localisation

Soit $f : \mathcal{T}' \rightarrow \mathcal{T}$ un morphisme de topos. L'image inverse f^* transforme une biextension E de (P, Q) par G en une biextension f^*E de (f^*P, f^*Q) par f^*G . On obtient donc

$$f^* : \mathrm{BIEXT}(\mathcal{T}) \longrightarrow \mathrm{BIEXT}(\mathcal{T}'). \quad (2.8.1)$$

Toutes les constructions avec biextensions qui interviendront plus loin sont compatibles aux images inverses par morphismes de topos.

Dans le cas où $\mathcal{T}' = \mathcal{T}/S'$, on obtient la biextension induite sur S' , notée $E|S'$ ou $E_{S'}$. Les catégories $\mathrm{BIEXT}(\mathcal{T}/S)$, pour S variable, forment une catégorie fibrée sur $\mathcal{T}$; celle-ci est même un champ au sens de Giraud. Les objets et les morphismes se recollent donc pour les familles couvrantes, et les foncteurs (2.3.3)–(2.3.5), ainsi que les opérations $E.E'$ et E^{-1} , sont compatibles avec cette structure de champ.

2.9. Relations avec les toseurs birigidifiés

Toute biextension donne un toseur sous $G_{P \times Q}$ birigidifié relativement aux sections unité de P et de Q . On obtient un foncteur canonique

$$\text{BIEXT}(P, Q; G) \longrightarrow \text{TORSBIRIG}(P, Q; G). \quad (2.9.1)$$

Considérons les produits

$$P \times Q, \quad P \times Q \times Q, \quad P \times Q \times Q \times Q, \quad P \times P \times Q, \quad P \times P \times P \times Q, \quad P \times P \times Q \times Q. \quad (2.9.2)$$

Proposition 2.9.3. Supposons que tout morphisme de l'un des produits (2.9.2) dans G , trivial sur chacun des facteurs, soit trivial. Alors le foncteur (2.9.1) est pleinement fidèle et les catégories sont rigides. De plus, un toseur birigidifié E sous $G_{P \times Q}$ admet une structure de biextension compatible si et seulement si il porte des structures d'extensions compatibles de Q_P par G_P et de P_Q par G_Q ; ces structures sont alors uniques et compatibles entre elles.

La démonstration identifie les automorphismes d'un toseur birigidifié avec les morphismes $P \times Q \rightarrow G$ triviaux sur les deux facteurs, puis applique 1.3.5 aux deux structures relatives. Dans la dernière étape, les deux composés du diagramme (2.1.1) diffèrent par un morphisme $P \times P \times Q \times Q \rightarrow G$, trivial sur les quatre facteurs, donc trivial par hypothèse.

Corollaire 2.9.4. Si

$$\text{Hom}_{\text{pt}}(P, G) = e, \quad \text{Hom}_{\text{pt}}(Q, G) = e, \quad (2.9.4.1)$$

alors les hypothèses précédentes sont vérifiées. Pour qu'un toseur birigidifié E admette une structure de biextension compatible, il faut et il suffit que les morphismes pointés

$$Q \longrightarrow R^1 p_*(G_P), \quad P \longrightarrow R^1 q_*(G_Q) \quad (2.9.4.2)$$

soient des morphismes de Groupes.

Exemple 2.9.5. Pour deux schémas abéliens P, Q sur un schéma S , et pour $G = \mathbb{G}_m$, une biextension de (P, Q) par $\mathbb{G}_m$ équivaut à un Module inversible birigidifié sur $P \times Q$. Les morphismes (2.9.4.2) sont

$$Q \longrightarrow \text{Pic}(P/S), \quad P \longrightarrow \text{Pic}(Q/S), \quad (2.9.5.1)$$

et le théorème du carré impose leur compatibilité avec les structures de Groupes. La catégorie des biextensions de (P, Q) par $\mathbb{G}_m$ est donc équivalente à la catégorie des Modules inversibles birigidifiés sur $P \times Q$; l'ensemble des classes d'isomorphisme s'identifie à l'ensemble des correspondances divisisorielles sur (P, Q) .

Remarque 2.9.6. L'additivité du premier morphisme de (2.9.4.2) équivaut à la factorisation du second par $\text{Ext}^1(Q, G)$, et réciproquement. On obtient ainsi des isomorphismes

$$\text{Biext}(P, Q; G) \simeq \text{Hom}(Q, \text{Ext}^1(P, G)) \simeq \text{Hom}(P, \text{Ext}^1(Q, G)). \quad (2.9.6.1)$$

Dans le cas des schémas abéliens,

$$\text{Corr}(P, Q) \simeq \text{Hom}(P, Q') \simeq \text{Hom}(Q, P'), \quad (2.9.6.2)$$

où P' et Q' sont les schémas abéliens duaux.

2.10. Généralisations diverses

On peut définir des biextensions de (P, Q) par G sans supposer P et Q commutatifs, G seul étant commutatif : c'est un torseur sous $G_{P \times Q}$, muni de structures d'extensions centrales de Q_P par G_P et de P_Q par G_Q , compatibles à la structure de torseur et entre elles. Si P, Q sont commutatifs, cette notion est plus générale que celle de 2.1; dans le cas non commutatif, la catégorie dépend encore additivement de G , mais non de P, Q .

Pour un entier $n \geq 1$, on définit de même une n -extension de $(P_1, \dots, P_n)$ par G : c'est un torseur sur $P_1 \times \dots \times P_n$ muni de n structures d'extensions partielles sur les produits de $n - 1$ facteurs, avec une compatibilité du type (2.1.1) pour chaque couple d'indices distincts. Pour $n = 3$, si les P_i sont des schémas abéliens et $G = \mathbb{G}_m$, toute telle n -extension est triviale.

Enfin, pour un Anneau commutatif A de $\mathcal{T}$ et des A -Modules P, Q, G , on définit la notion de biextension de A -Modules de (P, Q) par G . C'est une biextension au sens de 2.1, mais les deux structures d'extensions partielles sont enrichies en structures d'extensions de A_P -Modules et de A_Q -Modules. Les deux structures de Modules relatifs sur E correspondent à deux actions du monoïde multiplicatif sous-jacent à A , qui doivent commuter et être distributives pour les deux lois de composition.

La variante A -linéaire du dictionnaire de 1.1.6 dit qu'une extension du A -Module P par G correspond à une famille de torseurs E_p sous G_S , paramétrée par $p \in P(S)$, variant A -linéairement en p . En plus des isomorphismes $\varphi_{p,p'}$, on a donc des isomorphismes

$$\mu_{p,a} : a_*(E_p) \xrightarrow{\sim} E_{ap} \quad (p \in P(S), a \in A(S)), \quad (2.10.3.1)$$

où le premier membre est l'image de E_p par l'extension des scalaires $g \mapsto ag : G_S \rightarrow G_S$. Les conditions à imposer sont celles qui assurent que les données proviennent d'une extension de Modules.

Exposé VII, §3. Compléments d'algèbre homologique

Le but principal de ce numéro est la définition de l'isomorphisme

$$\text{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G), \quad (3.0.1)$$

annoncé plus haut. On aura besoin pour cela de compléments d'algèbre homologique, d'intérêt indépendant, qui occupent les sections 3.1 à 3.4.

3.1. Catégorie cofibrée additive associée à un complexe

Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne et soit

$$\dots \longrightarrow L_2 \xrightarrow{d_2} L_1 \xrightarrow{d_1} L_0 \quad (3.1.1)$$

un complexe de chaînes de $\mathcal{C}$, avec différentielle de degré -1 . On définit une catégorie cofibrée $\ominus_L$ sur $\mathcal{C}$. Les objets de $\ominus_L(A)$ sont les couples (X, a) , où

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow X \xrightarrow{j} L_0 \longrightarrow 0 \quad (3.1.2)$$

est une extension, et où $a : L_1 \rightarrow X$ est un relèvement de d_1 , soumis à la condition $ad_2 = 0$:

$$\begin{array}{ccccc} & & X & & \\ & \swarrow & \downarrow j & \nwarrow a & \\ A & \longrightarrow & L_0 & \xleftarrow{d_1} & L_1. \end{array} \quad (3.1.3)$$

Les morphismes sont les morphismes d'extensions compatibles à ces données. Le foncteur $(X, a) \mapsto A$ est cofibrant, et $\ominus_L$ est additive. L'objet nul de $\ominus_L(A)$ est défini par l'extension triviale $L_0 \oplus A$, et l'on a

$$\ominus_L^0(A) \simeq \text{Ker}(\text{Hom}(L_0, A) \rightarrow \text{Hom}(L_1, A)) \simeq \text{Hom}(H_0(L_\bullet), A). \quad (3.1.8)$$

L'ensemble des classes d'isomorphie de $\ominus_L(A)$ est un groupe commutatif noté $\ominus_L^1(A)$, fonctoriel additivement en A .

3.2. Détermination de $\ominus_L^1(A)$

Pour $(X, a) \in \ominus_L(A)$, le complexe

$$K^\bullet = [X \xrightarrow{j} L_0] \quad (3.2.1)$$

représente A dans $D(\mathcal{C})$. Le diagramme de (X, a) donne un morphisme de degré 1

$$\begin{array}{ccccccc} L_2 & \xrightarrow{d_2} & L_1 & \xrightarrow{d_1} & L_0 & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow a & & \downarrow \text{id} & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{j} & L_0 & \longrightarrow & 0, \end{array} \quad (3.2.3)$$

et donc un morphisme

$$c(X, a) : L_\bullet \longrightarrow A[1] \quad (3.2.4)$$

dans la catégorie dérivée. On obtient ainsi

$$\ominus_L^1(A) \longrightarrow \text{Ext}^1(L_\bullet, A). \quad (3.2.4')$$

Théorème 3.2.5. L'application précédente est un isomorphisme de groupes, fonctoriel en A .

La preuve est celle du texte original. Si le morphisme de complexes associé à (X, a) est nul dans $D(\mathcal{C})$, il est déjà nul à homotopie près: il existe $s : L_0 \rightarrow X$ tel que

$$js = \text{id}_{L_0}, \quad sd_1 = -a. \quad (3.2.5.1)$$

Un tel s est exactement une trivialisation de l'extension compatible à a . Inversement, tout morphisme $L_\bullet \rightarrow A[1]$ se représente, après choix d'une résolution $C^\bullet$ de A , par un diagramme de carrés anticommutatifs; en tirant en arrière l'extension C^0 de C^1 par A , on construit (X, a) dont la classe est le morphisme donné.

3.3. Propriétés de $\ominus_L$

La catégorie cofibrée additive $\ominus_L$ est exacte à gauche, admet un objet quasi-maximal, et tout objet possède un complexe typique. Pour une suite exacte

$$0 \rightarrow A' \rightarrow A \xrightarrow{v} A'', \quad (3.3.2.1)$$

le foncteur

$$\ominus_L(A') \longrightarrow \ominus_L([A \rightarrow A'']) \quad (3.3.2.2)$$

est une équivalence. Concrètement, une trivialisation au-dessus de A'' est donnée par un morphisme $p : X \rightarrow A''$ avec $pi = v$ et $pa = 0$, et l'on remonte alors à $X' = \text{Ker } p$.

Un objet quasi-maximal est donné par $X_0 = L_0 \oplus L'_1$, avec $L'_1 = \text{Coker}(d_2 : L_2 \rightarrow L_1)$, muni du relèvement $(d_1, L_1 \rightarrow L'_1)$. Le complexe typique d'un objet (X, a) au-dessus de A est

$$A \longrightarrow \text{Coker}(a), \quad (3.3.4.2)$$

et le complexe typique de la catégorie Θ_L est canoniquement le tronqué de $L_\bullet$.

Les isomorphismes (3.1.8) et (3.2.5) identifient la suite exacte des Ext associée à une suite exacte courte de coefficients avec la suite exacte géométrique provenant de l'exactitude à gauche de Θ_L . Le texte signale seulement une convention de signe dans le morphisme bord.

3.4. Variance avec L

A tout morphisme de complexes

$$f : L' \rightarrow L \tag{3.4.1}$$

on associe un foncteur cocartésien

$$f^* : \Theta_L \rightarrow \Theta_{L'}. \quad (3.4.3)$$

Il est obtenu en tirant en arrière l'extension de L_0 par A au moyen de $f_0 : L'_0 \rightarrow L_0$, et en transportant la trivialisations partielle au moyen de f_1 .

Pour $i = 0, 1$, les homomorphismes induits sur les Θ^i sont compatibles aux homomorphismes

$$\mathrm{Ext}^i(L, -) \rightarrow \mathrm{Ext}^i(L', -), \quad (3.4.5)$$

ce qui se traduit par les carrés commutatifs

$$\begin{array}{ccc} \Theta_L^i(A) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Ext}^i(L, A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Theta_{L'}^i(A) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Ext}^i(L', A). \end{array} \quad (3.4.6)$$

Proposition 3.4.7. Le foncteur (3.4.3) est fidèle, pleinement fidèle, ou une équivalence, suivant que le morphisme sur H_0 est un épimorphisme, que le morphisme sur H_0 est un isomorphisme et celui sur H_1 un épimorphisme, ou enfin que les morphismes sur H_0 et H_1 sont des isomorphismes.

Pour une suite exacte de complexes

$$0 \rightarrow L' \rightarrow L \rightarrow L'' \rightarrow 0, \quad (3.4.8.1)$$

on obtient une équivalence

$$\Theta_{L'}(A) \simeq \Theta_L(A) \times_{\Theta_{L''}(A)} \{0\}, \quad (3.4.8.2)$$

et la suite exacte longue des Ext reçoit une interprétation géométrique correspondante. Le texte ramène la compatibilité des signes à la théorie générale de [4].

3.5. Résolution partielle plate canonique d'un $\mathbb{Z}$ -module

Soit P un groupe commutatif du topos $\mathcal{T}$. On pose

$$L_0(P) = \mathbb{Z}[P], \quad L_1(P) = \mathbb{Z}[P \times P], \quad L_2(P) = \mathbb{Z}[P^3] \oplus \mathbb{Z}[P^2], \quad (3.5.1)$$

et l'on définit

$$\epsilon([p]) = p, \quad (3.5.2)$$

$$d_1([p, q]) = [p + q] - [p] - [q], \quad (1)$$

$$d_2([p, q, r]) = [p + q, r] - [p, q + r] + [p, q] - [q, r], \quad (2)$$

$$d'_2([p, q]) = [p, q] - [q, p]. \quad (3)$$

Ces formules définissent un complexe augmenté vers P . Les relations sont exactement la commutativité et l'associativité de la loi de groupe de P .

Proposition 3.5.3. On a $H_i(L_\bullet(P)) = 0$ pour $i > 0$, et $H_0(L_\bullet(P)) \simeq P$.

La preuve consiste à appliquer 3.4.7 à l'augmentation. La catégorie $\ominus_{L(P)}(G)$ s'interprète, par 1.4, comme la catégorie des toseurs E sous G_P munis d'une trivialisatoin de

$$\mathrm{pr}_1^* E \mathrm{pr}_2^* E (+)^* E^{-1}, \quad (3.5.3.2)$$

satisfaisant les conditions de commutativité et d'associativité. C'est le dictionnaire de 1.1 pour les extensions commutatives de P par G .

Remarque 3.5.6. Il serait intéressant de prolonger cette résolution partielle en une résolution plate fonctorielle infinie, par des sommes de modules libres engendrés par des puissances cartésiennes de P . Une variante analogue existe pour les A -modules, avec

$$L_0(P) = A[P], \quad (3.5.9)$$

$$L_1(P) = A[P^2] \oplus A[P], \quad (4)$$

$$L_2(P) = A[P^3] \oplus A[P^2] \oplus A[P^2] \oplus A[P], \quad (5)$$

et des formules supplémentaires exprimant la compatibilité à l'action de A .

3.6. Application aux biextensions

Soient P, Q deux $\mathbb{Z}$ -modules de $\mathcal{T}$. Choisissons des résolutions plates $L(P)$ et $L(Q)$, coïncidant en dimensions ≤ 2 avec les complexes partiels ci-dessus, et posons

$$L(P, Q) = L(P) \otimes L(Q) \longrightarrow P \otimes^L Q. \quad (3.6.2)$$

Théorème 3.6.4. La catégorie cofibrée additive, sur $\mathrm{GrAb}(\mathcal{T})$, des biextensions de (P, Q) par un groupe abélien variable G , est canoniquement équivalente à $\ominus_{L(P, Q)}$.

Corollaire 3.6.5. On a un isomorphisme canonique, fonctoriel en G ,

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \mathrm{Ext}^1(P \otimes^L Q, G). \quad (3.6.5.1)$$

Les trois premiers termes de $L(P, Q)$ sont

$$L_0(P, Q) = \mathbb{Z}[P \times Q], \quad (3.6.6)$$

$$L_1(P, Q) = \mathbb{Z}[P \times Q^2] \oplus \mathbb{Z}[P^2 \times Q], \quad (6)$$

$$L_2(P, Q) = \mathbb{Z}[P \times Q^3] \oplus \mathbb{Z}[P \times Q^2] \oplus \mathbb{Z}[P^2 \times Q^2] \oplus \mathbb{Z}[P^3 \times Q] \oplus \mathbb{Z}[P^2 \times Q]. \quad (7)$$

Ce dictionnaire identifie les objets de $\ominus_{L(P, Q)}(G)$ aux toseurs sur $P \times Q$ munis des deux lois partielles de composition et des compatibilités: ce sont exactement les biextensions.

Remarque 3.6.7. Les variantes de la notion de biextension signalées en 2.10 donnent des variantes correspondantes du théorème. Dans le cas non commutatif, on associe à un groupe P un complexe tronqué $K_\bullet(P)$, analogue à $L_\bullet(P)$, qui est le tronqué d'ordre deux du complexe des chaînes de P à coefficients dans $\mathbb{Z}$.

Exposé VII, suite : compatibilités et trivialisations

3.7. Compatibilités diverses

Les réflexions précédentes montrent d'abord que, pour un Groupe commutatif P , la catégorie cofibree des extensions centrales de P par des Groupes commutatifs variables est équivalente à la catégorie $\Psi_{K(P)}$. De même, pour deux Groupes P, Q , la catégorie cofibree des biextensions de (P, Q) est équivalente à la catégorie cofibree $\Psi_{L(P, Q)}$, où

$$L(P, Q) = K(P) \otimes K(Q).$$

Cela suggère qu'on trouvera peut-être, pour P commutatif, une résolution canonique de P du type souhaité en 3.5.4 a), par une modification judicieuse du complexe de chaînes $C(P, \mathbb{Z})$.

Dans la présente section, nous examinons le comportement de l'équivalence de catégories cofibrees 3.6.4 lorsque P et Q varient. La variance de la catégorie cofibree des biextensions de (P, Q) par un G variable, relativement à P, Q , est celle définie en 2.4, et peut encore se formuler par l'existence d'un foncteur cofibant. La variance en P, Q est contravariante. La variance de $\Psi_{L(P, Q)}$ est également claire, puisque $L(P, Q) = L(P) \otimes L(Q)$ dépend fonctoriellement de (P, Q) , tandis que Ψ_L dépend de façon contravariante de L . Ainsi, pour tout triple de morphismes

$$P' \rightarrow P, \quad Q' \rightarrow Q, \quad G \rightarrow G', \quad (3.7.1)$$

le diagramme de foncteurs

$$\begin{array}{ccc} \Psi_{L(P, Q)}(G) & \longrightarrow & \Psi_{L(P', Q')}(G') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Biext}(P, Q; G) & \longrightarrow & \text{Biext}(P', Q'; G') \end{array} \quad (3.7.2)$$

est commutatif à un isomorphisme canonique près. Nous admettrons cette compatibilité, dont l'explicitation est évidente mais fastidieuse.

Il en résulte que l'isomorphisme (3.6.5.1) est fonctoriel non seulement en G , mais aussi en P et Q . De même, l'isomorphisme défini au moyen de (3.1.8) donne

$$\text{Biext}^0(P, Q; G) \xrightarrow{\sim} \text{Ext}^0(P \otimes^L Q, G) \simeq \text{Hom}(P \otimes Q, G). \quad (3.7.4)$$

C'est l'isomorphisme déjà obtenu en (2.5.4.1), dont la fonctorialité en les trois arguments avait été signalée.

L'intérêt de (3.6.5) est d'exprimer le groupe géométrique $\text{Biext}^1(P, Q; G)$ par l'invariant homologique simple $\text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G)$, inséré dans la suite habituelle des Ext^i . Ainsi toute suite exacte courte

$$0 \rightarrow G' \rightarrow G \rightarrow G'' \rightarrow 0 \quad (3.7.5.1)$$

ou

$$0 \rightarrow P' \rightarrow P \rightarrow P'' \rightarrow 0, \quad \text{ou} \quad 0 \rightarrow Q' \rightarrow Q \rightarrow Q'' \rightarrow 0 \quad (3.7.5.2)$$

donne une suite exacte infinie sur les Ext^i , dont les premiers termes s'interprètent en termes de biextensions. On a déjà indiqué l'interprétation géométrique de l'opérateur cobord

$$\partial : \text{Biext}^0(P, Q; G'') \rightarrow \text{Biext}^1(P, Q; G'), \quad (3.7.5.3)$$

et l'on veut de même interpréter, par exemple,

$$\partial : \text{Biext}^0(P', Q; G) \rightarrow \text{Biext}^1(P'', Q; G). \quad (3.7.5.4)$$

Proposition 3.7.6. La catégorie cofibree, sur $\text{GRAB}(\mathcal{T})^\circ \times \text{GRAB}(\mathcal{T})^\circ \times \text{GRAB}(\mathcal{T})$, des biextensions de (P, Q) par G , avec P, Q, G variables, est exacte à gauche non seulement en l'argument G , mais aussi en chacun des arguments P et Q . De plus, l'homomorphisme cobord (3.7.5.4), déduit de la suite des Ext^i , est celui de la théorie des catégories cofibrees exactes à gauche rappelée en 3.3.6, appliquée à la catégorie cofibree des biextensions avec Q et G fixés, à une convention de signe près.

Esquisse de démonstration. Par 3.6.4 et (3.7.2), une biextension de (P, Q) par G est un objet de $\Psi_{L(P, Q)}(G)$. Le morphisme

$$L(P, Q) = L(P) \otimes L(Q) \rightarrow P \otimes L(Q)$$

induit par l'augmentation $L(P) \rightarrow P$ donne une équivalence $\Psi_{P \otimes L(Q)} \simeq \Psi_{L(P, Q)}$. La suite exacte de P donne alors

$$0 \rightarrow P' \otimes L(Q) \rightarrow P \otimes L(Q) \rightarrow P'' \otimes L(Q) \rightarrow 0, \quad (3.7.6.1)$$

et l'assertion résulte de 3.4.8 et 3.4.9.

3.8. Biextensions de (P, Q) trivialisées sur des extensions de P et Q

Considérons deux suites exactes de Groupes abéliens

$$0 \rightarrow L_1 \xrightarrow{i} L_0 \xrightarrow{u} P \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow M_1 \xrightarrow{j} M_0 \xrightarrow{v} Q \rightarrow 0. \quad (3.8.1)$$

On veut décrire la catégorie des biextensions E de (P, Q) par G telles que $(u, v)^*(E)$ soit triviale, c'est-à-dire munies d'un homomorphisme s rendant commutatif

$$\begin{array}{ccc} E & & \\ \downarrow & \searrow s & \\ P \times Q & \xleftarrow{u \times v} & L_0 \times M_0 \end{array} \quad (3.8.2)$$

et satisfaisant l'additivité en chacun des deux arguments. Une telle trivialisatıon identifie $(u, v)^*(E)$ à la biextension triviale $E_0 = L_0 \times M_0 \times G$. Par exactitude à gauche, la donnée est essentiellement celle de deux trivialisations partielles sur (L_1, M_0) et (L_0, M_1) , coıncidant sur (L_1, M_1) . Elles sont données par deux formes

$$f : L_1 \otimes M_0 \rightarrow G, \quad g : L_0 \otimes M_1 \rightarrow G, \quad (3.8.3)$$

satisfaisant

$$f(x_1 \otimes y_1) = g(x_1 \otimes y_1). \quad (3.8.4)$$

Les formules

$$\begin{aligned} s(x_1, y_0) &= f(x_1 \otimes y_0) e_{E/P(y_0)}, \\ s(x_0, y_1) &= g(x_0 \otimes y_1) e_{E/P(x_0)} \end{aligned} \quad (3.8.5)$$

les caractérisent. Si s' est une autre trivialisatıon,

$$s'(x_0, y_0) = s(x_0, y_0) + h(x_0 \otimes y_0), \quad (3.8.6)$$

alors

$$\begin{aligned} f' &= f + h|_{L_1 \otimes M_0}, \\ g' &= g + h|_{L_0 \otimes M_1}. \end{aligned} \tag{3.8.7}$$

Proposition 3.8.8. Le sous-groupe de $\text{Biext}^1(P, Q; G)$ formé des classes de biextensions dont l'image inverse par (u, v) est triviale est canoniquement isomorphe au quotient du groupe des couples (f, g) satisfaisant (3.8.4) par les couples provenant par restriction d'une forme $h : L_0 \otimes M_0 \rightarrow G$.

En termes homologiques, si $L_\bullet$ et $M_\bullet$ désignent les complexes résolutions

$$L_\bullet : 0 \rightarrow L_1 \rightarrow L_0 \rightarrow 0, \quad M_\bullet : 0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_0 \rightarrow 0, \tag{3.8.9}$$

leur produit tensoriel donne le complexe

$$0 \rightarrow L_1 \otimes M_1 \xrightarrow{d_2} L_1 \otimes M_0 + L_0 \otimes M_1 \xrightarrow{d_1} L_0 \otimes M_0 \rightarrow 0.$$

Le morphisme canonique $P \otimes^L Q \rightarrow L_\bullet \otimes M_\bullet$ donne

$$H^1(\text{Hom}^\bullet(L_\bullet \otimes M_\bullet, G)) \rightarrow \text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G). \tag{3.8.10}$$

Les 1-cocycles sont les couples (f, g) et ils se représentent par

$$F(x_1 \otimes y_0 + x_0 \otimes y_1) = f(x_1 \otimes y_0) + g(x_0 \otimes y_1). \tag{3.8.11}$$

Les cobords sont les restrictions d'une forme $h : L_0 \otimes M_0 \rightarrow G$. On obtient donc la compatibilité suivante.

Proposition 3.8.12. Si ξ dans le noyau de $\text{Biext}^1(P, Q; G) \rightarrow \text{Biext}^1(L_0, M_0; G)$ est décrit par (f, g) , son image dans $\text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G)$ est l'image par (3.8.10) de la classe du cocycle (3.8.11).

Cette compatibilité est laissée au lecteur.

Dans le cas $L_0 = \mathbb{Z}[P]$, $M_0 = \mathbb{Z}[Q]$, avec L_1 et M_1 noyaux des morphismes canoniques, on a

$$L_0 \otimes^L M_0 \simeq L_0 \otimes M_0 \simeq \mathbb{Z}[P \times Q],$$

d'où

$$\text{Ext}^i(L_0 \otimes^L M_0, G) \simeq H^i(P \times Q, G_{P \times Q}).$$

Une trivialisaton de l'image inverse d'une biextension sur (L_0, M_0) est alors une section de E au-dessus de $P \times Q$. Avec les notations de 3.5, les données de multiplication partielle deviennent des homomorphismes

$$P \times P \times Q \rightarrow G, \quad P \times Q \times Q \rightarrow G,$$

satisfaisant les cinq conditions qui ne sont autres que les cinq axiomes des biextensions de 2.1.

Bibliographie de l'Exposé VII

- [1] M. Demazure, J. Giraud et M. Raynaud, *Schémas abéliens*, Séminaire Fac. Sc. Orsay 1967/68, à paraître.
- [2] J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*, thèse Paris, 1967, à paraître.
- [3] A. Grothendieck, Sur quelques points d'Algèbre homologique, *Tohoku Math. Journal* 9 (1956), 119–221.

- [4] A. Grothendieck, *Catégories cofibrees additives et Complexe cotangent relatif*, Lecture Notes in Mathematics 79, Springer, 1968.
- [5] J.-L. Verdier, *Catégories dérivées des catégories abéliennes*, à paraître.
- [6] D. Mumford, *Biextensions of formal groups*, Tata Institute of Fundamental Research, 1968, à paraître.

Exposé VIII. Compléments sur les biextensions; propriétés générales des biextensions des schémas en groupes

par A. Grothendieck

Sommaire

0. Introduction.
1. Cas particuliers divers sur un topos quelconque.
2. Accouplements définis par une biextension.
3. Biextensions de schémas en groupes (P, Q) par $\mathbb{G}_m$: généralités.
4. Extensions et biextensions des schémas en groupes lisses et connexes sur un corps.
5. Extensions et biextensions par des schémas en groupes constants sans torsion.
6. Extensions et biextensions par le modèle de Néron de $\mathbb{G}_m$.
7. Prolongements canoniques d'extensions et de biextensions par $\mathbb{G}_m$.

0. Introduction

Nous continuons ici l'étude générale des biextensions commencée dans l'exposé précédent. Nous donnons d'abord des compléments dans le cas d'un topos de base général, notamment le formalisme des accouplements associés aux biextensions. Nous abordons ensuite les biextensions de schémas en groupes, le cas principal étant celui des biextensions par $\mathbb{G}_m$. Le résultat le plus intéressant pour la suite est 7.1, qui donne des conditions de prolongement d'une biextension générique à une biextension sur le trait.

Quand nous travaillons avec des schémas en groupes sur un schéma S , on sous-entend le topos fppf de S . La plupart des énoncés restent valables pour d'autres topologies usuelles, mais le fppf est techniquement préférable, notamment parce que $n \cdot \text{id}$ sur $\mathbb{G}_m$ y est un épimorphisme.

1. Cas particuliers divers sur un topos quelconque

Soient P, Q, G trois Groupes abéliens de $\mathcal{T}$. On dispose de l'isomorphisme canonique

$$\text{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G),$$

et des isomorphismes de Cartan

$$\text{Ext}^1(P \otimes^L Q, G) \simeq \text{Ext}^1(P, \text{RHom}(Q, G)) \simeq \text{Ext}^1(Q, \text{RHom}(P, G)).$$

Il en résulte les suites exactes (1.1.3) et (1.1.4), les foncteurs pleinement fidèles

$$\text{EXT}(P \otimes Q, G) \rightarrow \text{BIEXT}(P, Q; G), \quad \text{EXT}(P, \text{Hom}(Q, G)) \rightarrow \text{BIEXT}(P, Q; G),$$

et leur analogue avec P et Q échangés.

Si $\text{Tor}_1(P, Q) = 0$, alors

$$\text{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \text{Ext}^1(P \otimes Q, G).$$

Si $P \otimes Q = 0$, alors

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \mathrm{Hom}(\mathrm{Tor}_1(P, Q), G).$$

Un cas utile est celui où $nP = P$ et $Q = \varinjlim_i n^i Q$. Posant

$$T_n(P) = ({}_n P)_{i \geq 0}, \quad {}_n^\infty P = \varinjlim_i n^i P,$$

on obtient

$$\mathrm{Tor}_1(P, Q) \simeq T_n(P) \otimes Q, \quad \mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \mathrm{Hom}(T_n(P), D(Q)).$$

Le calcul se ramène à l'isomorphisme

$$\mathrm{Tor}_1(P, Q) \simeq {}_m P \otimes_{\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}} Q \quad (mP = P, mQ = 0).$$

Si $\mathrm{Hom}(Q, G) = 0$, on a

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \mathrm{Hom}(P, \mathrm{Ext}^1(Q, G)).$$

C'est le cas fondamental des schémas abéliens, qui produit la biextension canonique de Weil de (Q^*, Q) par G , avec $Q^* = \mathrm{Ext}^1(Q, G)$. Sous l'hypothèse duale $\mathrm{Hom}(P, \mathrm{Ext}^1(Q, G)) = 0$, on obtient

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \mathrm{Ext}^1(P, \mathrm{Hom}(Q, G)).$$

Enfin, lorsque $\mathrm{Hom}(P, G) = 0$ et $\mathrm{Hom}(P, \mathrm{Ext}^1(Q, G)) = 0$, on a la formule de dualité

$$\mathrm{Ext}^1(P, \mathrm{Hom}(Q, G)) \simeq \mathrm{Hom}(Q, \mathrm{Ext}^1(P, G)),$$

qui peut aussi être décrite directement par l'accouplement naturel $Q \times \mathrm{Hom}(Q, G) \rightarrow G$.

2. Accouplements définis par une biextension

Pour deux Groupes abéliens P, Q et un entier $n > 0$, écrivons ${}_n P$ pour le noyau de la multiplication par n . On définit un homomorphisme canonique

$$\alpha_{P,Q}^n : {}_n P \otimes {}_n Q \rightarrow \mathrm{Tor}_1(P, Q)$$

comme composé de la flèche définie d'abord dans le cas où P et Q sont annulés par n , puis de la fonctorialité de Tor_1 . Dans le cas ${}_n Q = Q$, on choisit une résolution plate $L_\bullet$ de P , d'où

$$P \otimes_{\mathbb{Z}}^L Q \simeq (L_\bullet \otimes \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} Q$$

et la suite spectrale de Kunneth

$$\mathrm{Tor}_*^{\mathbb{Z}}(P, Q) \longleftarrow \mathrm{Tor}_p^{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(\mathrm{Tor}_q^{\mathbb{Z}}(P, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}), Q).$$

Le complexe $0 \rightarrow \mathbb{Z}_{\mathcal{T}} \xrightarrow{n} \mathbb{Z}_{\mathcal{T}} \rightarrow 0$ donne la suite exacte dont le morphisme de bord est α . En particulier, α est un isomorphisme lorsque ${}_n P$ est plat sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ou lorsque Q l'est.

L'explicitation de α montre qu'elle est l'identité dans le cas universel $P = Q = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\mathcal{T}}$, à partir de la résolution plate canonique. En échangeant P et Q , on obtient $\beta_{P,Q}^n$, et les deux homomorphismes satisfont

$$\beta_{P,Q}^n = -\alpha_{P,Q}^n.$$

Lemme 2.1.10. Le carré

$$\begin{array}{ccc}
 {}_n P \otimes {}_n Q & \xrightarrow{\sim} & {}_n Q \otimes {}_n P \\
 \alpha_{P,Q}^n \downarrow & & \downarrow \alpha_{Q,P}^n \\
 \mathrm{Tor}_1(P, Q) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Tor}_1(Q, P)
 \end{array} \tag{2.1.10.1}$$

est anticommutatif, les flèches horizontales étant les isomorphismes de symétrie.

La preuve se ramène au cas ponctuel $P = Q = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, où la résolution $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \rightarrow 0$ montre que les cycles représentant les deux morphismes diffèrent par le signe.